

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**SINH VIÊN THỰC HIỆN
LÊ THỊ TÚ MI
MSSV: 223145
LỚP: DH22KPM01**

**TÊN ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA
ĐẶT LỊCH KHÁM**

**ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Mã ngành: 7480103**

Cần Thơ, tháng 3 năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**SINH VIÊN THỰC HIỆN
LÊ THỊ TÚ MI
MSSV: 223145
LỚP: DH22KPM01**

**TÊN ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA
ĐẶT LỊCH KHÁM**

**ĐỒ ÁN CƠ SỞ 02
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Mã ngành: 7480103**

Cần Thơ, tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Trước tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, đã tận tâm truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của quý Thầy Cô, em đã có được nền tảng kiến thức vững chắc về Kỹ thuật phần mềm, từ đó hoàn thành tốt đề tài này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Văn Thiện – người đã đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề án cơ sở 2. Nhờ sự nhiệt tình, sự chia sẻ kinh nghiệm và những lời khuyên quý báu của thầy, nhóm em đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất có thể.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế, có thể trong quá trình thực hiện đề án, nhóm em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và đánh giá từ quý Thầy Cô. Những lời nhận xét của Thầy Cô sẽ là bài học quý giá, giúp em nhận ra những điểm cần khắc phục và hoàn thiện bản thân hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô trong khoa Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

LÊ THỊ TÚ MI

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết đồ án II này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của em và kết quả này chưa được sử dụng cho bất kỳ đồ án nào khác.

Sinh viên thực hiện

LÊ THỊ TÚ MI

[illegible]

Trần Văn Thiện

[illegible]

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ	i
LỜI CAM KẾT	ii
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	iii
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	iv
MỤC LỤC	v
DANH MỤC BẢNG	xii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xiv
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Chức năng phần mềm	2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4.1 Đối Tượng Nghiên Cứu	3
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	5
2.1 Nội dung nghiên cứu	5
2.1.1 Cơ sở lý luận	5
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu	6
2.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu	6
2.2.1 Tình Hình Hiện Tại Của Ngành	6
2.2.2 Mục Tiêu của Hệ Thống Quản Lý Phòng Khám Nha Khoa	7
2.2.3 Phạm vi ứng dụng	8
2.3 Khả Năng Phát Triển của Hệ Thống	8
2.4 Tầm Quan Trọng của Hệ Thống	8
2.4.1 Lợi Ích Kinh Doanh	8
2.4.2 Lợi Ích Vận Hành	8
2.4.3 Lợi Ích cho Khách Hàng	9
2.5 Phân tích yêu cầu	9

2.5.1. Xác định yêu cầu	9
2.5.2. Thu thập yêu cầu	11
2.5.3. Phân tích yêu cầu	11
2.6. Các công nghệ áp dụng đề tài	13
2.6.1 Visual Studio 2022	13
2.6.2 Ngôn ngữ lập trình C#	13
2.6.3 Mô Hình MVC (Model-View-Controller)	14
2.6.4 ASP.NET MVC / ASP.NET Core	14
2.6.5 Entity Framework Core	15
2.6.6 Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server	15
2.6.7 HTML5, CSS3, JavaScript	15
2.6.8 Phần mềm StarUML	16
2.7 Kiến Trúc 3 Lớp (Three-Tier Architecture) và MVC	16
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1 Người dùng và quyền hạn	17
3.1.1 Quản Lý (Admin)	17
3.1.2 Bác Sĩ	17
3.1.3 Lễ Tân	17
3.1.4 Bệnh Nhân	17
3.2. Yêu Cầu Hệ Thống Chi Tiết	18
3.2.1 Quản Lý Tài Khoản & Xác Thực	18
3.2.2 Quản Lý Bệnh Nhân	18
3.2.3 Quản Lý Lịch Hẹn Khám	20
3.2.4 Quản lý lịch hẹn (sau khi đã có lịch)	27
3.2.5 Các ràng buộc & kiểm tra tổng hợp	28
3.2.6 Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án	29
3.2.7 Quản Lý Dịch Vụ Nha Khoa	29
3.2.8 Quản Lý Ghế Khám	30
3.2.9 Quản Lý Nhân Viên	30

3.2.10 Quản Lý Vật Tư & Kho	30
3.2.11 Thông Báo & Nhắc Lịch	31
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống MVC	31
3.4 Rủi Ro & Biện Pháp Phòng Ngừa	32
3.4.1 Bảo Mật Dữ Liệu	32
3.4.2 Hiệu Suất Ứng Dụng	33
3.4.3 Tương Tác Người Dùng	33
3.4.4 Cập Nhật & Bảo Trì	34
3.4.5 Tích Hợp & Mở Rộng	35
3.5 Mô Tả Tiến Trình Phát Triển	35
3.5.1 Phân Tích Yêu Cầu	35
3.5.2 Thiết Kế Hệ Thống	36
3.5.3 Kiểm Thử	36
3.5.4 Triển Khai & Cài Đặt	36
3.5.5 Đào Tạo & Hỗ Trợ Người Dùng	36
3.5.6 Cập Nhật & Bảo Trì	37
3.6 Mô hình BFD	37
3.7 Mô hình thực thể quan hệ	37
3.7.1 Sơ đồ thực thể quan hệ	37
3.7.2 Mô tả chi tiết các thực thể	38
3.7.2.1. Thực thể Tài khoản người dùng (TaiKhoanNguoiDung)	38
3.7.2.2. Thực thể Bệnh nhân (BenhNhan)	38
3.7.2.3. Thực thể Quan hệ bệnh nhân – tài khoản (QuanHeBenhNhan)	39
3.7.2.4. Thực thể Loại nhân viên (LoaiNhanVien)	39
3.7.2.5. Thực thể Tài khoản nhân viên (TaiKhoanNhanVien)	39
3.7.2.6. Thực thể Nhân viên (NhanVien)	39
3.7.2.7. Thực thể Bác sĩ (BacSi)	40
3.7.2.8. Thực thể Phân quyền (PhanQuyền)	40
3.7.2.9. Thực thể Dịch vụ (DichVu)	41
3.7.2.10. Thực thể Giá dịch vụ (GiaDichVu)	41

3.7.2.11. Thực thể Ghế nha khoa (GheNhaKhoa)	41
3.7.2.12. Thực thể Lịch hẹn (LichHen)	42
3.7.2.13. Thực thể Lịch làm việc (LichLamViec)	42
3.7.2.14. Thực thể Lịch bảo trì ghế (LichBaoTriGhe)	43
3.7.2.15. Thực thể Hồ sơ bệnh án (HoSoBenhAn)	43
3.7.2.16. Thực thể Chi tiết hồ sơ (ChiTietHoSo)	44
3.7.2.17. Thực thể Hình ảnh X-quang (HinhAnhXQuang)	44
3.7.2.18. Thực thể Vật tư (VatTu)	44
3.7.2.19. Thực thể Nhập kho (NhapKho)	45
3.7.2.20. Thực thể Xuất kho (XuatKho)	45
3.7.2.21. Thực thể Thanh toán (ThanhToan)	46
3.7.2.22. Thực thể Thanh toán online (ThanhToanOnline)	46
3.7.2.23. Thực thể Lương (Luong)	46
3.7.2.24. Thực thể Thông báo (ThongBao)	47
3.7.2.25. Thực thể Chăm công (ChamCong)	47
3.7.2.26. Thực thể Báo cáo (BaoCao)	48
3.7.2.27. Thực thể Cấu hình hệ thống (CauHinhHeThong)	48
3.7.2.28. Thực thể Yêu cầu đặt lịch (YeuCauDatLich)	48
3.7.3 Mô tả chi tiết các mối quan hệ	49
3.7.4 Sơ đồ use case	51
3.8 Mô hình Sequence Diagram	52
3.8.1 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Nhân viên	52
3.8.2 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Bệnh nhân	54
3.8.3 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Danh sách Hồ sơ khám	57
3.8.4 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Tài khoản người dùng	58
3.8.5 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Lịch hẹn	59
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	63
4.1. Mô hình cơ sở dữ liệu	63
4.2. Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn	63
CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH	76

5.1 Kiểm thử	76
5.1.1 Chức năng đăng nhập	76
5.1.2 Chức năng quản lý bệnh nhân	76
5.1.3 Chức năng quản lý lịch hẹn	78
5.1.4 Chức năng quản lý hồ sơ bệnh án	80
5.1.5 Chức năng quản lý dịch vụ	81
5.1.6 Chức năng quản lý nhân viên	82
5.1.7 Chức năng quản lý vật tư	83
5.1.8 Chức năng quản lý tài khoản (Admin)	84
5.2 Đánh giá kết quả	84
5.2.1 Ưu điểm	84
5.2.2 Hạn chế	85
5.2.3 Hướng phát triển	85
CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ GIAO DIỆN	87
6.1. Giao diện Website	87
6.1.1 Giao diện Trang Chủ	87
6.1.2. Giao diện Dịch vụ	88
6.1.3 Giao diện Bảng giá	89
6.1.4. Giao diện Liên Hệ	90
6.1.5 Giao diện Đăng nhập tài khoản	91
6.1.6 Giao diện Đăng ký tài khoản	91
6.1.7. Giao diện Hồ sơ	92
6.1.8 Giao diện Cập nhật Hồ sơ cá nhân	92
6.1.9 Giao diện Đổi mật khẩu	93
6.1.10 Giao diện Hồ sơ bệnh án	93
6.1.11 Giao diện Danh sách đăng ký khám	94
6.1.12 Giao diện Đăng ký khám	94
6.1.13 Giao diện Danh sách Hồ sơ người thân	95
6.1.14 Giao diện Thêm thông tin người thân	95

6.2 Giao diện Phòng khám - Quản lý, Lễ Tân, Bác Sĩ.....	96
6.2.1 Giao diện Đăng nhập - Phòng Khám	96
6.2.2 Giao diện Dashboard Admin	96
6.2.3 Giao diện Dashboard Lễ tân	97
6.2.4 Giao diện Xử lý đặt lịch Khách có tài khoản	97
6.2.5 Giao diện Xử lý đặt lịch Khách đặt không tài khoản	98
6.2.6 Giao diện Quản lý Bệnh nhân	98
6.2.7 Giao diện Thêm bệnh nhân	99
6.2.8 Giao diện Cập nhật Thông tin bệnh nhân	99
6.2.9 Giao diện Xem thông tin bệnh nhân	100
6.2.10 Giao diện Quản lý Danh sách hồ sơ bệnh nhân	100
6.2.11 Giao diện Xem hồ sơ bệnh nhân	101
6.2.12 Giao diện Quản lý Tài khoản bệnh nhân	101
6.2.13 Giao diện Tạo Tài khoản bệnh nhân	102
6.2.14 Giao diện Xem chi tiết Tài khoản bệnh nhân	102
6.2.15 Giao diện Quản lý Lịch khám	103
6.2.16 Giao diện Thêm lịch hẹn khám bệnh	103
6.2.17 Giao diện Xem và Cập nhật Lịch hẹn khám bệnh	104
6.2.18 Giao diện Xem Lịch hẹn khám bệnh	104
6.2.19 Giao diện Danh sách Lịch hẹn mới	105
6.2.20 Giao diện Danh sách Lịch hẹn cũ	105
6.2.21 Giao diện Quản lý Danh sách Ghế	106
6.2.22 Giao diện Thêm Ghế mới	106
6.2.23 Giao diện Cập nhật Thông tin ghế	107
6.2.24 Giao diện Quản lý Danh sách Nhân viên	107
6.2.25 Giao diện Quản lý Danh sách Nhân viên nghỉ việc	108
6.2.26 Giao diện Thêm Nhân viên, Tài khoản Nhân viên	108
6.2.27 Giao diện Xem thông tin Nhân viên	109
6.2.28 Giao diện Cập nhật thông tin Nhân viên	109

6.2.29 Giao diện Tìm kiếm Nhân viên	110
6.2.30 Giao diện Quản lý Lịch làm việc Nhân viên	110
6.2.31 Giao diện Đăng ký Ca làm Nhân viên	111
6.2.32 Giao diện Xem chi tiết Ca làm Nhân viên	111
6.2.33 Tìm kiếm Lịch làm việc Nhân viên	112
6.2.34 Giao diện Sửa thông tin ca làm Nhân viên	112
6.2.35 Giao diện Quản lý Dịch vụ	113
6.2.36 Giao diện Thêm thông tin Dịch vụ	113
6.2.37 Giao diện Cập nhật Giá dịch vụ	114
6.2.38 Giao diện Quản lý Vật tư	114
6.2.39 Giao diện Thêm Vật tư	115
6.2.40 Giao diện Sửa thông tin Vật tư	115
6.2.41 Giao diện Nhập kho	116
6.2.42 Giao diện Xuất kho	116
6.2.43 Giao diện Dashboard Bác sĩ	117
6.2.44 Giao diện Đăng ký ca làm việc	117
6.2.45 Giao diện Xem, Cập nhật hồ sơ Bác sĩ	118
6.2.46 Giao diện Thêm Lịch tái khám	118
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	119
TÀI LIỆU THAM KHẢO	120

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1 Bảng TaiKhoanNguoiDung (Tài Khoản Người Dùng - Bệnh Nhân)	63
Bảng 4.2 Bảng BenhNhan (Bệnh Nhân)	64
Bảng 4.3 Bảng LoaiNhanVien (Loại Nhân Viên)	64
Bảng 4.4 Bảng QuanHeBenhNhan (Quan hệ bệnh nhân – tài khoản)	64
Bảng 4.5 Bảng TaiKhoanNhanVien (Tài Khoản Nhân Viên)	65
Bảng 4.6 Bảng NhanVien (Nhân Viên)	65
Bảng 4.7 Bảng BacSi (Bác Sĩ)	66
Bảng 4.8 Bảng DichVu (Dịch Vụ Nha Khoa)	66
Bảng 4.9 Bảng GiaDichVu (Giá Dịch Vụ - Lịch Sử)	66
Bảng 4.10 Bảng GheNhaKhoa (Ghế Khám)	67
Bảng 4.11 Bảng LichHen (Lịch Hẹn Khám)	67
Bảng 4.12 Bảng LichLamViec (Lịch Làm Việc Nhân Viên)	68
Bảng 4.13 Bảng HoSoBenhAn (Hồ Sơ Bệnh Án)	68
Bảng 4.14 Bảng LichBaoTriGhe (Lịch Bảo Trì Ghế)	69
Bảng 4.15 Bảng ChiTietHoSo (Chi Tiết Hồ Sơ - Dịch Vụ Đã Sử Dụng)	69
Bảng 4.16 Bảng HinhAnhXQuang (Hình Ảnh X-Quang & Tài Liệu)	69
Bảng 4.17 Bảng VatTu (Vật Tư Y Tế)	70
Bảng 4.18 Bảng NhapKho (Nhập Kho)	70
Bảng 4.19 Bảng XuatKho (Xuất Kho)	71
Bảng 4.20 Bảng ThanhToan (Thanh Toán)	71
Bảng 4.21 Bảng ThanhToanOnline (Thanh Toán Online)	72
Bảng 4.22 Bảng Luong (Lương Nhân Viên)	72
Bảng 4.23 Bảng ThongBao (Thông Báo)	73
Bảng 4.24 Bảng ChamCong (Chăm Công)	73
Bảng 4.25 Bảng BaoCao (Báo Cáo)	74
Bảng 4.26 Bảng CauHinhHeThong (Cấu Hình Hệ Thống)	74
Bảng 4.27 Bảng PhanQuyen (Phân Quyền)	75
Bảng 4.28 Bảng YeuCauDatLich (Yêu cầu đặt lịch - không cần tài khoản)	75

Bảng 4.29 Bảng AuditLog (Lưu Nhật Ký)	75
Bảng 5.1: Kiểm thử chức năng đăng nhập hệ thống	76
Bảng 5.2 Kiểm thử chức năng quản lý bệnh nhân	76
Bảng 5.3 Kiểm thử chức năng đặt và quản lý lịch hẹn	78
Bảng 5.4 Kiểm thử chức năng hồ sơ bệnh án	80
Bảng 5.5 Kiểm thử chức năng quản lý dịch vụ	81
Bảng 5.6 Kiểm thử chức năng quản lý nhân viên	82
Bảng 5.7 Kiểm thử chức năng quản lý vật tư	83
Bảng 5.8: Kiểm thử chức năng quản lý tài khoản	84

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kiến trúc MVC	16
Hình 3.1 Sơ đồ BFD	37
Hình 3.2 Sơ đồ ERD	37
Hình 3.3 Sơ đồ use case	51
Hình 3.4 Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng quản lý Nhân viên	54
Hình 3.5 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng quản lý Bệnh nhân	56
Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Danh sách Hồ sơ khám .	57
Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Tài khoản Khách	58
Hình 3.8 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Lịch hẹn	62
Hình 4.1 Sơ Đồ Database Diagrams - Hiện thị Bảng và Mối quan hệ	63
Hình 6.1 Giao diện Trang Chủ	87
Hình 6.2 Giao diện Dịch vụ	88
Hình 6.3 Giao diện Bảng giá	89
Hình 6.4 Giao diện Liên Hệ	90
Hình 6.5 Giao diện Đăng nhập tài khoản	91
Hình 6.6 Giao diện Đăng ký tài khoản	91
Hình 6.7 Giao diện Hồ sơ	92
Hình 6.8 Giao diện Cập nhật Hồ sơ cá nhân	92
Hình 6.9 Giao diện Đổi mật khẩu	93
Hình 6.10 Giao diện Hồ sơ bệnh án	93
Hình 6.11 Giao diện Danh sách đăng ký khám	94
Hình 6.12 Giao diện Đăng ký khám	94
Hình 6.13 Giao diện Danh sách Hồ sơ người thân	95
Hình 6.14 Giao diện Thêm thông tin người thân	95
Hình 6.15 Giao diện Phòng khám - Đăng nhập	96
Hình 6.16 Giao diện Phòng khám - Dashboard Admin	96
Hình 6.17 Giao diện Phòng khám - Dashboard Lễ tân	97
Hình 6.18 Giao diện Phòng khám - Xử lý Đặt lịch khám khách có tài khoản	97

Hình 6.19 Giao diện Phòng khám - Xử lý Đặt lịch khám khách vắng lai	98
Hình 6.20 Giao diện Phòng khám - Quản lý Bệnh nhân	98
Hình 6.21 Giao diện Phòng khám - Thêm Thông tin bệnh nhân	99
Hình 6.22 Giao diện Phòng khám - Cập nhật Thông tin bệnh nhân	99
Hình 6.23 Giao diện Phòng khám - Xem Thông tin bệnh nhân	100
Hình 6.24 Giao diện Phòng khám - Danh sách Hồ sơ bệnh nhân	100
Hình 6.25 Giao diện Phòng khám - Xem Hồ sơ bệnh nhân	101
Hình 6.26 Giao diện Phòng khám - Danh sách Hồ sơ bệnh nhân	101
Hình 6.27 Giao diện Phòng khám - Tạo Tài khoản mới cho bệnh nhân	102
Hình 6.28 Giao diện Phòng khám - Xem chi tiết Tài khoản bệnh nhân	102
Hình 6.29 Giao diện Phòng khám - Quản lý Lịch khám	103
Hình 6.30 Giao diện Phòng khám - Thêm Lịch hẹn khám bệnh	103
Hình 6.31 Giao diện Phòng khám - Xem/ Cập nhật Lịch hẹn khám bệnh	104
Hình 6.32 Giao diện Phòng khám - Xem Lịch hẹn đã hủy	104
Hình 6.33 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Lịch hẹn mới	105
Hình 6.34 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Lịch hẹn đã qua	105
Hình 6.35 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Ghế	106
Hình 6.36 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Ghế mới	106
Hình 6.37 Giao diện Phòng khám - Cập nhật thông tin Ghế	107
Hình 6.38 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Nhân viên	107
Hình 6.39 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Nhân viên nghỉ việc	108
Hình 6.40 Giao diện Phòng khám - Thêm Nhân viên, Tài khoản Nhân viên	108
Hình 6.41 Giao diện Phòng khám - Xem thông tin Nhân viên	109
Hình 6.42 Giao diện Phòng khám - Cập nhật thông tin Nhân viên	109
Hình 6.43 Giao diện Phòng khám - Tìm kiếm thông tin Nhân viên	110
Hình 6.44 Giao diện Phòng khám - Quản lý Lịch làm việc Nhân viên	110
Hình 6.45 Giao diện Phòng khám - Đăng ký Ca làm Nhân viên	111
Hình 6.46 Giao diện Phòng khám - Xem Lịch làm việc Nhân viên	111
Hình 6.47 Giao diện Phòng khám - Tìm kiếm Lịch làm việc Nhân viên	112

Hình 6.48 Giao diện Phòng khám - Sửa thông tin Ca làm Nhân viên	112
Hình 6.49 Giao diện Phòng khám - Xem Danh sách Dịch vụ	113
Hình 6.50 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Dịch vụ	113
Hình 6.51 Giao diện Phòng khám - Cập nhật Giá dịch vụ	114
Hình 6.52 Giao diện Phòng khám - Xem danh sách Vật tư	114
Hình 6.53 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Vật tư	115
Hình 6.54 Giao diện Phòng khám - Sửa thông tin Vật tư	115
Hình 6.55 Giao diện Phòng khám - Nhập kho	116
Hình 6.56 Giao diện Phòng khám - Xuất kho	116
Hình 6.57 Giao diện Bác Sĩ - Dashboard Bác sĩ	117
Hình 6.58 Giao diện Bác Sĩ - Đăng ký Ca làm việc	117
Hình 6.59 Giao diện Bác Sĩ - Xem, Cập nhật Hồ sơ cá nhân	118
Hình 6.60 Giao diện Bác Sĩ – Thêm Lịch tái khám	118

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hiện đại, ngành y tế nói chung và lĩnh vực nha khoa nói riêng đang phát triển nhanh chóng. Phòng khám nha khoa không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ chữa trị mà còn là cơ sở y tế chuyên nghiệp cần quản lý hiệu quả để đảm bảo chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng của bệnh nhân và tối ưu hóa nguồn lực. Tuy nhiên, hiện nay nhiều phòng khám nha khoa ở Việt Nam vẫn sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống, dựa chủ yếu vào sổ sách và ghi chép tay, dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp:

Các vấn đề chính hiện tại:

Quản lý bệnh nhân không tập trung: Thông tin bệnh nhân phân tán, khó tìm kiếm, không có hệ thống theo dõi bệnh sử, dị ứng và ghi chú y khoa.

Đặt lịch khám phức tạp và dễ nhầm lẫn: Xảy ra tình trạng trùng lịch giữa bác sĩ, ghế khám và bệnh nhân; không thể kiểm soát số lượng bệnh nhân khám mỗi ngày; quá trình đặt lịch thủ công, chậm chạp.

Quản lý hồ sơ bệnh án không an toàn: Dữ liệu hồ sơ dễ bị mất mát, không có bản sao lưu; lịch sử điều trị khó tra cứu; không thể lưu trữ lâu dài các tài liệu y tế quan trọng.

Thanh toán và báo cáo doanh thu không chính xác: Dễ xảy ra sai sót trong tính toán chi phí; báo cáo doanh thu không đầy đủ, không định kỳ; khó phân tích xu hướng kinh doanh.

Quản lý nhân viên, lương, chấm công thủ công: Mất thời gian, dễ xảy ra tranh chấp với nhân viên; không thể theo dõi hiệu suất làm việc.

Quản lý vật tư y tế kém hiệu quả: Không theo dõi được tồn kho; thiếu vật tư hoặc lãng phí; không kiểm soát được hạn sử dụng của thuốc và dụng cụ.

Ghi chép lịch sử khám không đồng bộ: Nhiều hồ sơ giấy; khó so sánh các lần khám; lịch tái khám dễ bị quên.

Để giải quyết những vấn đề trên, cần thiết xây dựng một hệ thống quản lý phòng khám nha khoa hiện đại, tích hợp các chức năng từ quản lý bệnh nhân, đặt lịch khám tự động, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán, quản lý nhân viên, cho đến thông báo và nhắc lịch cho bệnh nhân. Hệ thống này sẽ:

Tự động hóa các quy trình: Giảm thao tác thủ công, tăng tốc độ xử lý.

Tập trung hóa dữ liệu: Dễ truy cập, sao lưu và bảo vệ thông tin.

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Bệnh nhân trải nghiệm tốt hơn, phục vụ nhanh chóng và chính xác.

Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp báo cáo, thống kê chính xác để chủ phòng khám đưa ra chiến lược kinh doanh kịp thời.

Đảm bảo bảo mật dữ liệu: Bảo vệ thông tin nhạy cảm của bệnh nhân và phòng khám.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống thông tin quản lý phòng khám nha khoa hoàn chỉnh và hiệu quả, giúp tự động hóa các quy trình vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, tối ưu hóa quản lý nguồn lực, và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Các mục tiêu cụ thể:

Quản lý thông tin bệnh nhân tập trung và đầy đủ: Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân, tiền sử bệnh, dị ứng, ghi chú y khoa và lịch sử khám chữa.

Hỗ trợ đặt lịch khám thông minh: Xây dựng hệ thống đặt lịch tự động kiểm tra xung đột, tránh trùng lịch, hạn chế số bệnh nhân mỗi ngày, hỗ trợ nhiều kênh đặt lịch (website, điện thoại, trực tiếp).

Lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử: Tạo hồ sơ bệnh án số, ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị, dịch vụ đã sử dụng, hình ảnh X-quang, để lâu dài theo dõi tái khám.

Quản lý dịch vụ nha khoa và chi phí: Xây dựng danh mục dịch vụ, quản lý bảng giá, lịch sử thay đổi giá, tự động tính toán chi phí khám chữa.

Quản lý nhân viên hiệu quả: Quản lý thông tin nhân viên, lịch làm việc, chấm công, tính lương tự động theo công thức chính xác.

Quản lý vật tư y tế: Theo dõi tồn kho, ghi nhận nhập xuất, kiểm soát hạn sử dụng, cảnh báo khi sắp hết.

Thanh toán và báo cáo doanh thu: Ghi nhận thanh toán đa hình thức, tạo báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm, báo cáo hiệu suất bác sĩ.

Thông báo và nhắc lịch bệnh nhân: Gửi thông báo xác nhận lịch, nhắc lịch khám, nhắc tái khám qua SMS, Zalo, gọi điện, hệ thống.

1.3 Chức năng phần mềm

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa bao gồm các chức năng chính sau:

Nhóm Quản Lý Bệnh Nhân

- Tạo hồ sơ bệnh nhân mới
- Cập nhật thông tin bệnh nhân
- Ghi nhận tiền sử bệnh, dị ứng
- Tìm kiếm bệnh nhân nhanh chóng
- Xem lịch sử khám chữa
- Chủ động tạo lịch khám cho bệnh nhân

Nhóm Đặt Lịch Khám

- Đặt lịch khám với kiểm tra xung đột tự động

Xác nhận lịch khám
Hủy lịch khám
Xem danh sách lịch theo bác sĩ, ngày, bệnh nhân
Cập nhật trạng thái lịch khám

Nhóm Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án

Ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

Nhóm Quản Lý Dịch Vụ & Giá

Quản lý danh mục dịch vụ nha khoa
Quản lý bảng giá dịch vụ
Lưu lịch sử thay đổi giá

Nhóm Quản Lý Nhân Viên

Quản lý thông tin nhân viên
Quản lý lịch làm việc

Nhóm Quản Lý Vật Tư & Kho

Quản lý danh mục vật tư
Ghi nhận nhập kho
Ghi nhận xuất kho
Theo dõi tồn kho tức thời
Cảnh báo vật tư sắp hết, hạn sử dụng

Nhóm Thông Báo & Nhắc Lịch

Hỗ trợ nhiều kênh: Zalo, gọi điện.

Nhóm Quản Trị & Cấu Hình

Quản lý tài khoản người dùng
Phân quyền theo vai trò

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối Tượng Nghiên Cứu

Quy trình quản lý hoạt động của phòng khám nha khoa: Từ tiếp nhận bệnh nhân, đặt lịch khám, khám chữa trị, thanh toán, đến theo dõi tái khám.

Nhu cầu quản lý của từng bộ phận: Bệnh nhân (đặt lịch, xem kết quả), Lễ tân (quản lý lịch, bệnh nhân), Bác sĩ (khám, ghi hồ sơ), Admin (quản lý toàn hệ thống).

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi kỹ thuật:

Nền tảng phát triển: Visual Studio 2022

Kiến trúc: Mô hình MVC (Model-View-Controller)

Ngôn ngữ lập trình: C# (Sử dụng framework ASP.NET Core MVC)

Giao diện người dùng: HTML5, CSS3, JavaScript (Sử dụng Razor Views, jQuery, AJAX và thư viện Bootstrap)

Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2019

Kết nối dữ liệu: Kết nối dữ liệu: Entity Framework Core và ADO.NET.

Phạm vi chức năng:

Hệ thống áp dụng cho một phòng khám nha khoa nhỏ đến vừa (1-3 bác sĩ, 2-4 phụ tá, 1-2 lễ tân).

Hỗ trợ các dịch vụ nha khoa cơ bản: khám tổng quát, cạo vôi, trám, niềng, implant.

Quản lý 1 phòng khám duy nhất.

Hỗ trợ 1-3 ghế khám.

Giờ làm việc: 7:30-12:00 (sáng), 14:00-19:30 (chiều), 7 ngày/tuần.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Nội dung nghiên cứu

2.1.1 Cơ sở lý luận

Đề tài được xây dựng dựa trên các nền tảng lý thuyết chính:

Kỹ Thuật Phần Mềm (Software Engineering):

Hệ thống được phát triển theo quy trình SDLC (Software Development Life Cycle) gồm các giai đoạn: Phân tích yêu cầu → Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử → Triển khai → Bảo trì.

Áp dụng nguyên tắc SOLID để đảm bảo code chất lượng cao, dễ bảo trì, mở rộng.

Sử dụng Design Patterns (Singleton, Factory, Observer, Strategy) để giải quyết các vấn đề thường gặp.

Tuân thủ Clean Code để viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ bảo trì.

Kiến Trúc MVC (Model-View-Controller):

Model: Đại diện dữ liệu và logic kinh doanh, không phụ thuộc vào giao diện.

View: Trình bày dữ liệu cho người dùng, nhận input từ người dùng.

Controller: Xử lý request từ View, gọi Model để xử lý logic, trả kết quả về View.

Lợi ích: Tách biệt rõ ràng, dễ bảo trì, mở rộng, test.

Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ:

Thiết kế cơ sở dữ liệu theo Mô hình Thực thể - Quan hệ (ER Model).

Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) đến mức 3NF để tránh dư thừa, tối ưu hóa.

Sử dụng constraint, trigger, stored procedure để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Sử dụng index để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.

Bảo Mật Thông Tin (Information Security):

Xác thực: Đăng nhập với username/password.

Phân quyền: Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò.

Mã hóa: Mã hóa mật khẩu (SHA-256, bcrypt).

Giao Diện Người Dùng (UX/UI Design):

Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng, hiển thị rõ ràng thông tin.

Dễ thao tác, dễ tìm kiếm, quản lý.

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích:

Phương pháp quan sát trực tiếp:

Tham khảo quy trình hoạt động thực tế tại các phòng khám nha khoa.

Phỏng vấn bác sĩ, lễ tân, phụ tá để hiểu nhu cầu thực tế.

Ghi nhận các vấn đề hiện tại, khúc mắc, yêu cầu cải tiến.

Phương pháp nghiên cứu các hệ thống tương tự:

Tìm hiểu các phần mềm quản lý phòng khám, nha khoa hiện nay .

Phân tích các tính năng, ưu điểm, nhược điểm để học hỏi.

Phương Pháp Thiết Kế:

Phân tích yêu cầu:

Xác định yêu cầu chức năng.

Xác định yêu cầu phi chức năng: hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng.

Thiết kế kiến trúc hệ thống:

Áp dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller).

Use Case Diagram: mô tả các chức năng của hệ thống và sự tương tác giữa người dùng với hệ thống.

Entity Relationship Diagram (ERD): mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.

Sequence Diagram: sơ đồ được sử dụng để mô tả trình tự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian. Các mô hình này giúp người phát triển hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của hệ thống trước khi tiến hành xây dựng phần mềm.

Xây dựng các endpoint xử lý AJAX trả về JSON và Partial View.

Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Lập sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram).

Viết script SQL tạo database, bảng, trigger, stored procedure.

Thiết kế giao diện:

Vẽ wireframe, mockup giao diện người dùng.

Thiết kế theo nguyên tắc UX/UI, responsive design.

2.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

2.2.1 Tình Hình Hiện Tại Của Ngành

Thực Trạng Quản Lý Phòng Khám Nha Khoa: Phòng khám nha khoa là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiện tại nhiều phòng khám nha khoa ở Việt Nam vẫn gặp những vấn đề:

Sử dụng phương pháp quản lý thủ công, sổ sách: Khó quản lý, dễ bị mất, không có sao lưu.

Hệ thống thông tin không tổng hợp: Dữ liệu bệnh nhân phân tán ở các nơi khác nhau, khó tìm kiếm, không có định danh duy nhất.

Đặt lịch khám phức tạp: Dễ xảy ra trùng lịch, không thể kiểm soát tổng số bệnh nhân/ngày.

Hồ sơ bệnh án không an toàn: Dữ liệu dễ mất, không lưu lâu dài, khó truy xuất lịch sử.

Thanh toán và báo cáo sai sót: Tính toán thủ công dễ sai, báo cáo không chính xác.

Quản lý nhân viên, lương không hiệu quả: Thủ công, dễ tranh chấp.

Quản lý vật tư kém: Thiếu hoặc lãng phí.

Không có thông báo cho bệnh nhân: Bệnh nhân dễ quên lịch khám, tái khám.

Nhu Cầu Cấp Thiết:

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng bệnh nhân.

Giảm sai sót, tăng hiệu quả làm việc.

Quản lý dữ liệu tập trung, an toàn.

Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu y tế.

2.2.2 Mục Tiêu của Hệ Thống Quản Lý Phòng Khám Nha Khoa

Hệ thống được thiết kế với các mục tiêu chính:

Tối ưu hóa quy trình vận hành: Tự động hóa từ tiếp nhận bệnh nhân, đặt lịch, khám, đến thanh toán.

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Giao diện thân thiện, bệnh nhân trải nghiệm tốt, phục vụ nhanh chóng.

Quản lý nguồn lực hiệu quả: Theo dõi bàn khám, bác sĩ, vật tư; giảm lãng phí, tối ưu chi phí.

Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp báo cáo, thống kê chính xác cho chủ phòng khám.

Bảo vệ thông tin: Mã hóa, sao lưu, kiểm soát quyền truy cập, ghi nhận lịch sử.

Để mở rộng: Thiết kế linh hoạt để thêm tính năng, mở rộng quy mô trong tương lai.

2.2.3 Phạm vi ứng dụng

Hệ thống được xây dựng để áp dụng trong toàn bộ quy trình hoạt động của phòng khám:

Quản lý bệnh nhân: Hồ sơ, tiền sử bệnh, dị ứng, ghi chú.

Đặt lịch khám: Tự động kiểm tra xung đột, tránh trùng lịch.

Quản lý nhân viên: Thông tin, lịch làm việc.

Quản lý vật tư: Nhập, xuất, tồn kho, hạn sử dụng.

2.3 Khả Năng Phát Triển của Hệ Thống

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc linh hoạt, có khả năng mở rộng:

Tích Hợp Công Nghệ Mới:

Chatbot AI để hỗ trợ bệnh nhân 24/7.

Cải Thiện Giao Diện & Trải Nghiệm:

Thiết kế responsive, hỗ trợ nhiều device.

Thêm dark mode, tùy chỉnh giao diện.

Cải thiện tốc độ tải, hiệu năng.

2.4 Tầm Quan Trọng của Hệ Thống

2.4.1 Lợi Ích Kinh Doanh

Nâng cao doanh thu: Tăng số lượng bệnh nhân, giảm thời gian khám, tối ưu lịch bác sĩ, quản lý khách hàng tốt hơn.

Giảm chi phí vận hành: Giảm nhân công thủ công, lãng phí vật tư, sai sót tài chính, tiết kiệm giấy.

Tăng hiệu quả quản lý: Quản lý tập trung, dữ liệu thực tế, quyết định nhanh chóng, báo cáo tự động.

Nâng cao uy tín: Hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp, tạo niềm tin bệnh nhân, xây dựng thương hiệu.

Cạnh tranh thị trường: Cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn so với đối thủ.

2.4.2 Lợi Ích Vận Hành

Quy trình tự động: Đặt lịch, thanh toán, gửi thông báo tự động, không cần thao tác thủ công.

Giảm sai sót: Kiểm tra tự động, cảnh báo xung đột, không nhập liệu sai.

Tiết kiệm thời gian: Tìm kiếm bệnh nhân nhanh, in hóa đơn tự động, báo cáo tức thời.

Cải thiện chất lượng: Hồ sơ bệnh án đầy đủ, lịch sử rõ ràng, tuân thủ quy trình, không quên tái khám.

2.4.3 Lợi Ích cho Khách Hàng

Đặt lịch thuận tiện: Đặt trực tuyến, qua điện thoại, không cần đến trực tiếp.

Nhận thông báo: Nhắc lịch khám, gọi điện.

Xem kết quả: Truy cập hồ sơ bệnh án, xem lịch sử khám bất kỳ lúc nào.

Thanh toán linh hoạt: Tiền mặt, chuyển khoản, online theo sở thích.

Dịch vụ nhanh: Không chờ đợi lâu, khám nhanh, lấy kết quả sớm.

2.5 Phân tích yêu cầu

2.5.1. Xác định yêu cầu

Yêu cầu hệ thống được chia thành hai loại chính:

Yêu cầu chức năng

Quản Lý Tài Khoản & Xác Thực

Đăng ký tài khoản bệnh nhân (email, SĐT).

Đăng nhập với username/password.

Đổi mật khẩu (yêu cầu mật khẩu cũ).

Khôi phục mật khẩu quên.

Quản Lý Bệnh Nhân

Tạo hồ sơ bệnh nhân: HoTen, SoDienThoai, Email, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Cập nhật thông tin bệnh nhân.

Ghi nhận tiền sử bệnh, dị ứng.

Tìm kiếm bệnh nhân nhanh (theo SĐT, HoTen, MaBenhNhan).

Liên kết bệnh nhân với tài khoản người dùng.

Quản lý quan hệ (vợ/chồng, con, cha mẹ, ...) cho gia đình.

Xem lịch sử khám chữa.

Quản Lý Lịch Hẹn Khám

Đặt lịch khám: chọn bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ, ngày, giờ, ghế khám.

Kiểm tra tự động:

Bác sĩ có lịch làm việc vào giờ đó không.

Ghế khám có bảo trì hay không.

Số lịch trong ngày không vượt giới hạn.

Không bị trùng lịch bác sĩ/ghế khám (xét khoảng thời gian thực hiện).

Xác nhận lịch khám.

Hủy lịch khám, ghi nhận lý do.

Xem danh sách lịch theo bệnh nhân, bác sĩ, ngày.

Chuyển trạng thái: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đã khám.

Hỗ trợ nhiều kênh đặt lịch: Website, Điện thoại, Trực tiếp, Zalo, Facebook.

Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án

Tạo hồ sơ bệnh án khi bệnh nhân khám.

Ghi nhận triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị.

Đặt lịch tái khám.

Xem lịch sử hồ sơ bệnh án.

Quản Lý Dịch Vụ Nha Khoa

Tạo danh mục dịch vụ: Khám, Cạo vôi, Trám, Niềng, Implant.

Cập nhật, xóa dịch vụ.

Phân loại dịch vụ (Tổng quát, Thẩm mỹ, Chỉnh nha, Implant, Trẻ em).

Quản Lý Nhân Viên

Tạo hồ sơ nhân viên: HoTen, SoDienThoai, Email, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Phân công chuyên ngành, bằng cấp, số năm kinh nghiệm.

Lập lịch làm việc (Thứ, Ca sáng/chiều/cả ngày).

Cập nhật, xóa nhân viên.

Xem danh sách nhân viên theo vai trò.

Quản Lý Vật Tư & Kho

Tạo danh mục vật tư: TenVatTu, LoaiVatTu, DonViTinh, SoLuongToiThieu.

Ghi nhận nhập kho: SoLuongNhap, DonGiaNhap, HanSuDung.

Ghi nhận xuất kho: SoLuongXuat, LyDoXuat, MaHoSo.

Tự động cập nhật tồn kho (trigger).

Thanh Toán

Ghi nhận thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Online.

Thông Báo & Nhắc Lịch

Thông báo xác nhận lịch khám.

Thông báo/ gọi điện nhắc lịch.

Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất hệ thống: Hệ thống phải đảm bảo hoạt động mượt mà, đáp ứng nhanh chóng các thao tác của người dùng.

Bảo mật: Mã hóa mật khẩu (SHA-256), kiểm soát quyền truy cập (RBAC).

Khả dụng: Hệ thống cần có khả năng mở rộng dễ dàng trong tương lai khi có sự thay đổi về quy mô hoặc bổ sung tính năng mới, hoạt động 24/7.

Khả năng mở rộng: Kiến trúc MVC, hỗ trợ thêm bác sĩ, ghế khám, vật tư dễ dàng.

Tính dễ sử dụng: Giao diện trực quan.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Constraint, trigger, kiểm tra trùng lịch, không xóa dữ liệu quan trọng.

Tương thích: Chạy trên Windows; hỗ trợ Chrome, Firefox, Edge.

2.5.2. Thu thập yêu cầu

Quá trình thu thập yêu cầu được thực hiện thông qua:

Phòng Vấn Trực Tiếp:

Phòng vấn quản lý phòng khám về chiến lược, nhu cầu quản lý.

Phòng vấn bác sĩ về quy trình khám, yêu cầu hồ sơ bệnh án.

Phòng vấn lễ tân về đặt lịch, quản lý bệnh nhân.

Quan Sát Thực Tế:

Quan sát quy trình làm việc tại phòng khám.

Ghi nhận các vấn đề, khúc mắc.

Tìm hiểu công cụ hiện dùng.

Khảo Sát & Hỏi Ý Kiến:

Phân phối bảng khảo sát cho nhân viên, bệnh nhân.

Lấy ý kiến về tính năng, mức độ ưu tiên.

Tham Khảo Các Hệ Thống Tương Tự:

Nghiên cứu phần mềm quản lý phòng khám hiện nay.

Tham khảo cách thiết kế, tính năng, giao diện.

2.5.3. Phân tích yêu cầu

Thu thập đủ thông tin về yêu cầu của hệ thống là việc quan trọng, nó quyết định mức độ hiệu quả, của hệ thống không nhỏ, tiến hành phân tích và đánh giá các yêu cầu đã được thu thập để xác định tính khả thi, độ ưu tiên và mối quan hệ giữa các yêu cầu. Quá trình phân tích yêu cầu sẽ bao gồm những bước sau.

Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng

Xác Định Người Dùng (Actors):

Bệnh Nhân: Đặt lịch, xem lịch hẹn, xem hồ sơ, thanh toán, nhận thông báo.

Lễ Tân: Tạo hồ sơ, đặt lịch, xác nhận lịch, hỗ trợ thanh toán, ghi chép.

Bác Sĩ: Xem lịch khám, xem thông tin bệnh nhân, tạo/cập nhật hồ sơ bệnh án.

Admin: Quản lý tài khoản, nhân viên, dịch vụ, báo cáo, cấu hình hệ thống.

Phân Tích Các Use Case Chính:

Use Case: Đặt Lịch Khám

Actor: Lễ tân / Bệnh nhân

Tiền điều kiện: Bệnh nhân đã tồn tại trong hệ thống.

Sự kiện chính:

Chọn bệnh nhân.

Chọn bác sĩ mong muốn.

Chọn dịch vụ, ngày, giờ khám.

Hệ thống kiểm tra điều kiện.

Nếu hợp lệ, lưu lịch, gửi thông báo.

Nếu không hợp lệ, thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại.

Ngoại lệ:

Bác sĩ không làm việc vào giờ đó.

Ghế khám bảo trì.

Trùng lịch với bác sĩ/ghế khám.

Vượt quá giới hạn lịch trong ngày.

Phân Tích Yêu Cầu Phi Chức Năng

Hiệu Suất:

Tối ưu hóa truy vấn CSDL, sử dụng index.

Sử dụng kỹ thuật caching (Redis, In-Memory).

Thiết kế giao diện nhẹ, tải nhanh.

Kiểm thử tải (Load Testing).

Bảo Mật:

Mã hóa mật khẩu (SHA-256, bcrypt).

Xác thực (Authentication) bằng username/password + OTP.

Phân quyền (Authorization) theo vai trò.

Ghi nhận lịch sử (Audit Log).

Mã hóa đường truyền (HTTPS, TLS).

Khả Dụng:

Sao lưu dữ liệu hàng ngày.

Thiết lập điểm phục hồi (Recovery Point).

Kiểm tra database định kỳ.

Khả Năng Mở Rộng:

Thiết kế theo MVC.

Tách biệt các module.

CSDL chuẩn hóa.

2.6. Các công nghệ áp dụng đề tài

2.6.1 Visual Studio 2022

Định Nghĩa: Visual Studio 2022 là một IDE (Integrated Development Environment) hiện đại được phát triển bởi Microsoft, cung cấp môi trường hoàn chỉnh để phát triển các ứng dụng .NET. Các Tính Năng Chính:

Lập trình đa ngôn ngữ: C#, C++, JavaScript, HTML, CSS.

Gỡ lỗi mạnh mẽ: Breakpoint, Watch, Call Stack, Immediate Window.

Quản lý dự án: Solution, Project, NuGet Package Manager.

Kiểm soát mã nguồn: Git, GitHub, TFS.

Thiết kế giao diện: XAML Designer, HTML/CSS Editor.

ASP.NET MVC: Template tích sẵn, Scaffolding tự động.

Entity Framework: ORM mạnh mẽ cho truy cập CSDL.

Phiên Bản Sử Dụng: Visual Studio 2022 Community Edition.

2.6.2 Ngôn ngữ lập trình C#

Định Nghĩa: C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) hiện đại được phát triển bởi Microsoft, là thành viên của nền tảng .NET.

Đặc Điểm:

Hướng đối tượng: Class, Interface, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Abstraction.

An toàn kiểu: Kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời gian biên dịch.

Quản lý bộ nhớ tự động: Garbage Collector tự động giải phóng bộ nhớ.

Xử lý ngoại lệ: Try-Catch-Finally.

LINQ: Truy vấn dữ liệu dễ dàng.

Async/Await: Lập trình bất đồng bộ.

Ứng Dụng:

ASP.NET MVC, ASP.NET Core (Web).

WinForms, WPF, MAUI (Desktop).

2.6.3 Mô Hình MVC (Model-View-Controller)

Định Nghĩa: MVC là một kiến trúc phần mềm tách biệt ứng dụng thành ba thành phần chính:

Model:

Đại diện dữ liệu và logic kinh doanh.

Không biết gì về giao diện (UI).

Giao tiếp với database.

Chứa các class entity, business logic, validation.

View:

Trình bày dữ liệu cho người dùng.

Chứa HTML, CSS, JavaScript (Razor Views).

Nhận input từ người dùng.

Không chứa logic kinh doanh phức tạp.

Controller:

Xử lý request từ View.

Gọi Model để xử lý logic.

Trả kết quả về View.

Chứa các Action methods.

2.6.4 ASP.NET MVC / ASP.NET Core

Định Nghĩa: ASP.NET MVC/Core là framework web để xây dựng các ứng dụng web theo mô hình MVC.

Các Tính Năng:

Routing: Ánh xạ URL đến Action.

Model Binding: Tự động chuyển đổi dữ liệu từ request sang object.

Validation: Kiểm tra dữ liệu nhập vào.

Scaffolding: Tự động sinh code.

Tag Helpers: Tạo HTML helper dễ dàng.

2.6.5 Entity Framework Core

Định Nghĩa: Entity Framework Core (EF Core) là ORM (Object-Relational Mapping) cho phép làm việc với CSDL dưới dạng object thay vì SQL trực tiếp.

Lợi Ích:

Giảm thiểu code SQL.

Type-safe: Kiểm tra kiểu tại lúc compile.

Lazy Loading: Tải dữ liệu khi cần.

LINQ: Truy vấn dữ liệu dễ dàng.

Nhược Điểm:

Hiệu suất có thể kém hơn SQL trực tiếp.

Learning curve cao.

2.6.6 Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

Định Nghĩa: SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft.

Các Tính Năng:

Quản lý dữ liệu quan hệ: Table, Foreign Key, Constraint.

Truy vấn mạnh mẽ: SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

Stored Procedure, Trigger: Tự động hóa logic CSDL.

Index: Tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

Backup & Recovery: Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Phiên Bản Sử Dụng: SQL Server 2019 / 2022.

2.6.7 HTML5, CSS3, JavaScript

HTML5:

Markup language để tạo cấu trúc trang web.

Hỗ trợ Semantic HTML, Form validation, Canvas, Video, Audio.

CSS3:

Stylesheet language để tạo kiểu dáng trang web.

Flexbox, Grid, Media Queries (responsive design).

Animations, Transitions.

JavaScript:

Lập trình phía client để tạo tương tác.

DOM Manipulation, Event Handling.

AJAX: Gửi request bất đồng bộ mà không reload trang.

2.6.8 Phần mềm StarUML

StarUML là một công cụ hỗ trợ thiết kế và mô hình hóa hệ thống phần mềm dựa trên ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Unified Modeling Language). Công cụ này giúp người phát triển hệ thống xây dựng các sơ đồ mô tả cấu trúc và hoạt động của phần mềm trước khi tiến hành lập trình.

Trong đề tài hệ thống quản lý phòng khám nha khoa, StarUML được sử dụng để thiết kế và mô tả các mô hình của hệ thống trong giai đoạn phân tích và thiết kế. Các sơ đồ UML được xây dựng nhằm giúp thể hiện rõ chức năng của hệ thống, mối quan hệ giữa các thành phần và luồng hoạt động của chương trình.

Việc sử dụng StarUML giúp quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trở nên trực quan và dễ hiểu hơn. Đồng thời, các sơ đồ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lập trình viên xây dựng hệ thống một cách chính xác, đảm bảo các chức năng của phần mềm được triển khai đúng theo yêu cầu ban đầu.

2.7 Kiến Trúc 3 Lớp (Three-Tier Architecture) và MVC

Tích hợp CSDL: Model (EF Core, ADO.NET)

Xử lý Logic: Controller + Service

Giao diện View (Razor Views / HTML)

Routing: Có (ASP.NET Routing)

Thích hợp cho Web hiện đại

Kiến Trúc Được Sử Dụng: Sử dụng ASP.NET MVC với cấu trúc sau:

```
Project/
├─ Models/           (Entity, ViewModels)
├─ Controllers/      (Xử lý request, logic)
├─ Views/            (HTML, Razor Pages)
├─ Services/         (Business Logic Layer)
├─ Data/             (Data Access Layer, EF Core)
├─ wwwroot/          (CSS, JS, Images)
└─ appsettings.json  (Cấu hình)
```

Hình 2.1 Kiến trúc MVC

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Người dùng và quyền hạn

3.1.1 Quản Lý (Admin)

Quyền Truy Cập: Toàn bộ hệ thống.

Chức năng chính:

Quản lý tài khoản: Tạo, sửa, xóa tài khoản nhân viên.

Quản lý nhân viên: Thêm, sửa, xóa nhân viên; gán vai trò.

Quản lý danh mục: Tạo, sửa, xóa danh mục dịch vụ.

Quản lý dịch vụ: Thêm, sửa, xóa dịch vụ; quản lý giá.

Quản lý vật tư: Quản lý danh mục vật tư, tồn kho.

Quản lý lịch hẹn.

3.1.2 Bác Sĩ

Quyền Truy Cập: Lịch khám, hồ sơ bệnh án.

Chức năng chính:

Xem lịch khám: Xem danh sách bệnh nhân cần khám trong ngày.

Xem thông tin bệnh nhân.

3.1.3 Lễ Tân

Quyền Truy Cập: Bệnh nhân, lịch khám.

Chức Năng Chính:

Tạo hồ sơ bệnh nhân: Tạo hồ sơ mới.

Đặt lịch khám: Nhận yêu cầu từ bệnh nhân, đặt lịch.

Xác nhận lịch: Xác nhận lịch khám.

Cập nhật thông tin: Cập nhật điểm liên lạc, tiền sử bệnh.

Kiểm tra lịch khám: Xem tình trạng lịch khám của bác sĩ và ghế khám.

Hỗ trợ thanh toán: Tiếp nhận thanh toán từ bệnh nhân.

3.1.4 Bệnh Nhân

Quyền Truy Cập: Hồ sơ của bản thân, lịch hẹn.

Truy cập trang web Nha Khoa

Chức Năng Chính:

Đăng ký tài khoản: Tạo tài khoản, đặt mật khẩu.

Đăng nhập: Đăng nhập hệ thống.

Tạo hồ sơ: Tạo hồ sơ cho bản thân hoặc người thân.

Đặt lịch khám: Chọn bác sĩ, dịch vụ, ngày, giờ để đặt lịch.

Xem lịch hẹn: Xem lịch khám đã đặt, trạng thái.

Nhận thông báo: Nhận xác nhận lịch, nhắc lịch qua Zalo, gọi điện.

Xem hồ sơ: Xem kết quả khám, chẩn đoán, lịch sử điều trị.

3.2. Yêu Cầu Hệ Thống Chi Tiết

3.2.1 Quản Lý Tài Khoản & Xác Thực

Đăng Ký Tài Khoản Bệnh Nhân:

Bệnh nhân có thể tự đăng ký tài khoản với Email hoặc Số Điện Thoại.

Sau khi xác thực, tài khoản được kích hoạt và bệnh nhân có thể đăng nhập.

Lưu trữ thông tin: NgayTao, TrangThai (Hoạt động, Bị khóa, Chờ xác thực).

Đăng Nhập Hệ Thống:

Hỗ trợ đăng nhập với Email/SĐT + Mật khẩu hoặc Tên Đăng Nhập + Mật khẩu.

Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng nếu thông tin sai.

Quên Mật Khẩu:

Nhân viên phòng khám reset.

Quản Lý Tài Khoản Nhân Viên (Admin):

Admin tạo tài khoản cho nhân viên mới (Bác sĩ, Lễ tân).

Admin đặt username ban đầu, password.

Admin có thể khóa/mở khóa tài khoản nhân viên (ví dụ: nhân viên bỏ việc).

3.2.2 Quản Lý Bệnh Nhân

Tạo Hồ Sơ Bệnh Nhân:

Lễ tân hoặc bệnh nhân tạo hồ sơ mới.

Nhập thông tin bắt buộc: HoTen, SoDienThoai, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Nhập thông tin tùy chọn: Email, TienSuBenh, DiUng.

Kiểm tra SoDienThoai đúng định dạng.

Kiểm tra SoDienThoai duy nhất trong hệ thống (không cho phép trùng - nếu trùng là phải chung hồ sơ mỗi quan hệ, ví dụ: ba mẹ - con cái).

Lưu: MaBenhNhan, NgayDangKy (ngày tạo hồ sơ), LoaiBenhNhan.

Cập Nhật Thông Tin Bệnh Nhân:

Cho phép cập nhật: HoTen, Email, DiaChi, SoDienThoai (nếu không trùng lặp).

Không được cập nhật: MaBenhNhan, NgayDangKy, GioiTinh (giả sử không thay đổi).

Quản Lý Tiền Sử Bệnh & Dị Ứng

Ghi nhận TienSuBenh.

Ghi nhận DiUng.

Để dàng thêm, sửa, xóa các thông tin này.

Hiện thị cảnh báo khi bệnh nhân có dị ứng quan trọng.

Tìm Kiếm Bệnh Nhân:

Tìm kiếm theo SoDienThoai.

Tìm kiếm theo HoTen.

Tìm kiếm theo MaBenhNhan.

Hiện thị kết quả nhanh chóng.

Liên Kết Bệnh Nhân Với Tài Khoản:

Một bệnh nhân có thể liên kết với một TaiKhoanNguoiDung (qua MaTaiKhoan).

Một TaiKhoanNguoiDung có thể quản lý nhiều BenhNhan (gia đình).

Quản Lý Quan Hệ Gia Đình:

Bệnh nhân có thể tạo hồ sơ cho người thân (vợ, chồng, con, cha, mẹ, ...).

Bảng QuanHeBenhNhan lưu mỗi quan hệ: MaTaiKhoan, MaBenhNhan, QuanHe.

QuanHe: "Bản thân", "Vợ", "Chồng", "Con", "Cha", "Mẹ", "Anh", "Chị", "Em", "Ông", "Bà", "Cháu", "Họ hàng", "Bạn bè", "Khác".

Bệnh nhân có thể đặt lịch cho người thân mà không cần tài khoản riêng.

Xem Lịch Sử Khám:

Bệnh nhân hoặc bác sĩ xem lịch sử khám chữa.

Sắp xếp theo ngày khám (mới nhất trước).

Hiện thị: Ngày khám, Bác sĩ, Chẩn đoán, Điều trị, Dịch vụ sử dụng.

3.2.3 Quản Lý Lịch Hẹn Khám

Khái quát

Hệ thống quản lý lịch hẹn được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Thống nhất giao diện, Chặt chẽ luồng xử lý, và Tự động hóa trạng thái. Nguyên tắc "Thống nhất giao diện" đảm bảo rằng tất cả các luồng đặt lịch (thủ công và online) đều sử dụng cùng một form, giảm độ phức tạp trong phát triển và bảo trì. Nguyên tắc "Chặt chẽ luồng xử lý" yêu cầu hệ thống phải thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt theo từng bước trước khi lưu dữ liệu, sử dụng Transaction để đảm bảo tính nhất quán. Nguyên tắc "Tự động hóa trạng thái" cho phép hệ thống tự động cập nhật lịch cũ hoặc gỡ bỏ các tài nguyên bị lỗi mà không cần can thiệp thủ công, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.

Các Quy Tắc Chung Toàn Hệ Thống:

Tự động cập nhật trạng thái:

Một trong những vấn đề phổ biến trong quản lý lịch hẹn là tình trạng "lịch hẹn treo" – những lịch hẹn đã quá ngày khám nhưng vẫn ở trạng thái "Đã xác nhận" vì lẽ tâng quên cập nhật thủ công. Để khắc phục, hệ thống được thiết kế tự động cập nhật trạng thái lịch hẹn dựa trên ngày tháng thực tế.

Cụ thể, nếu một lịch hẹn có ngày khám nhỏ hơn ngày hôm nay, và trạng thái hiện tại không phải "Đã khám" hay "Hủy", hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái sang "Đã khám" mà không cần lễ tâng can thiệp. Quy trình này chạy tự động mỗi khi nhân viên vào giao diện chính hoặc xem danh sách lịch tuần. Ý nghĩa của quy tắc này là đảm bảo báo cáo thống kê luôn chính xác, tránh những lỗi về dữ liệu lịch sử, và giúp lễ tâng không quên cập nhật lịch sử khám bệnh.

Ví dụ thực tế: Nếu hôm nay là 25/01/2025 và hệ thống phát hiện một lịch hẹn có ngày khám là 20/01/2025 nhưng trạng thái vẫn là "Đã xác nhận", nó sẽ tự động chuyển thành "Đã khám" và lưu vào database. Điều này đảm bảo rằng số liệu thống kê không bao gồm những lịch hẹn trong quá khứ.

Tính bất biến của dữ liệu:

Tính bất biến dữ liệu là một nguyên tắc bảo vệ toàn vẹn hồ sơ y tế. Một khi lịch hẹn đã ở trạng thái "Đã khám" hoặc "Hủy", nó sẽ không được phép chỉnh sửa nữa. Lý do là để bảo vệ tính xác thực của lịch sử khám bệnh và tuân thủ các quy định pháp lý về quản lý hồ sơ y tế.

Lịch hẹn ở trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Đã xác nhận" vẫn có thể được sửa đổi vì chúng chưa hoàn thành và có thể cần điều chỉnh lịch. Tuy nhiên, sau khi khám xong hoặc quyết định hủy lịch, mọi thay đổi sẽ bị khóa. Hệ thống sẽ ẩn nút "Sửa" và chỉ cho phép xem chi tiết lịch hẹn đã hoàn thành.

Ý nghĩa cụ thể: Hệ thống không cho phép Lễ tân hoặc quản trị viên sửa lịch sử khám bệnh sau khi hoàn thành, nhằm tránh các hành động giả mạo hoặc thay đổi dữ liệu không được phép. Điều này bảo vệ phòng khám khỏi những tranh chấp pháp lý liên quan đến sai lệch dữ liệu.

Ghi chú thời gian tại giao diện:

Để giảm nhầm lẫn và nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống hiển thị rõ ràng các giới hạn thời gian tại giao diện. Ví dụ, bên cạnh tùy chọn "Ca sáng", sẽ có ghi chú "Ca sáng (7:30 - 12:00) | Nhận đến 9:00". Tương tự, "Ca chiều" sẽ hiển thị "Ca chiều (14:00 - 19:30) | Nhận đến 16:00".

Nếu lễ tân đặt lịch vào lúc sau 9:00 sáng hôm nay, checkbox "Ca sáng" sẽ bị vô hiệu hóa (disabled) cùng với thông báo giải thích "Đã qua giờ nhận, không thể chọn". Điều này giúp lễ tân hiểu rõ tại sao không thể chọn ca nào mà không cần phải hỏi lệnh hoặc tra cứu quy tắc.

Ý nghĩa: Ghi chú hiển thị trực tiếp trên giao diện giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian đào tạo nhân viên, và nâng cao độ sáng suốt của quy trình.

Hình thức đặt thủ công

Mục đích: Hình thức đặt lịch thủ công áp dụng khi khách hàng đến phòng khám trực tiếp hoặc gọi điện thoại để đặt lịch. Lễ tân sẽ sử dụng hệ thống để ghi nhận thông tin khách và tạo lịch hẹn.

Bước 1: Tạo lịch hẹn mới

Khi khách hàng yêu cầu đặt lịch, lễ tân sẽ nhấn nút "Tạo Lịch Hẹn Mới" để mở giao diện form đặt lịch. Hệ thống sẽ hiển thị một form liệu có các trường nhập liệu và các dropdown để chọn thông tin như bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ và ghế khám. Tất cả dữ liệu này sẽ được tải sẵn từ database để đảm bảo lễ tân chỉ cần chọn từ danh sách đã có, tránh nhập sai.

Khi form được tải, những giá trị mặc định sẽ được thiết lập: ngày khám sẽ là hôm nay, trạng thái sẽ là "Đã xác nhận" (vì đặt trực tiếp), và kênh đặt sẽ là "Đến trực tiếp". Những giá trị này có thể được lễ tân điều chỉnh nếu cần.

Bước 2: Nhập thông tin bệnh nhân (khách hàng)

Thông tin bệnh nhân là một trong những phần quan trọng nhất của quy trình. Hệ thống hỗ trợ hai trường hợp: khách mới và khách cũ.

Trường Hợp A: Khách Mới (Chưa Có Hồ Sơ)

Nếu khách hàng là lần đầu tiên tới phòng khám, lễ tân sẽ bật công tắc "Khách Mới" và nhập họ tên, số điện thoại của khách. Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem thông tin này đã tồn tại trong database hay chưa thông qua một yêu cầu API.

Nếu khách tên là "Nguyễn Văn A" và số điện thoại "0901234567" đã có trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đã có hồ sơ" và tự động tắt công tắc "Khách Mới", sau đó điền đầy đủ thông tin bệnh nhân vào form (bao gồm địa chỉ, ngày sinh, lịch sử khám nếu có). Lễ tân sẽ tiếp tục quy trình như một khách cũ.

Nếu khách chưa tồn tại trong hệ thống, lễ tân sẽ tiếp tục nhập các thông tin khác (dịch vụ, bác sĩ, ghế) và khi nhấn "Lưu", hệ thống sẽ tự động tạo một hồ sơ bệnh nhân mới với thông tin vừa nhập. Hồ sơ này sẽ được lưu lại để khách hàng có thể sử dụng lần tới.

Trường Hợp B: Khách Cũ (Đã Có Hồ sơ)

Nếu khách hàng đã từng tới phòng khám, lễ tân sẽ tìm kiếm tên hoặc số điện thoại của khách trong ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách gợi ý bao gồm tên và số điện thoại để tránh nhầm lẫn (ví dụ, có thể có hai khách cùng tên). Lễ tân sẽ chọn khách đúng từ danh sách, sau đó hệ thống sẽ tự động điền đầy đủ thông tin bệnh nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, và ngày sinh. Nếu khách đã có tài khoản đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái "Có tài khoản".

Ý nghĩa: Quy trình này giúp tránh tạo hồ sơ trùng lặp, quản lý tập trung thông tin bệnh nhân, và cho phép phòng khám theo dõi lịch sử khám bệnh của từng khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Bước 3: Thời gian & kế hoạch

Đây là phần quan trọng nhất để xác định thời gian khám và các tài nguyên cần dùng.

Bước 3.1 Chọn Chế Độ Lịch

Hệ thống cung cấp hai chế độ đặt lịch: "Lịch Mới" và "Bổ Sung Lịch Cũ".

Chế Độ Lịch Mới: Áp dụng khi ngày khám từ hôm nay trở đi. Đây là trường hợp thông thường khi khách đến đặt lịch cho một lần khám tới. Sau khi lưu, lịch sẽ có trạng thái "Đã xác nhận" (vì lễ tân đã nhìn mặt khách và xác thực được).

Chế Độ Bổ Sung Lịch Cũ: Áp dụng khi khách hàng đã khám xong nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống. Ví dụ, khách khám hôm qua nhưng quên đặt lịch lúc đó, nay muốn ghi vào hệ thống. Khi chọn chế độ này, lễ tân chỉ được chọn ngày khám trong quá khứ. Sau khi lưu, lịch sẽ tự động có trạng thái "Đã khám" vì đã khám xong rồi. Quan trọng là lịch bổ sung sau khi lưu chỉ có thể xem và hủy, không được phép chỉnh sửa để bảo vệ tính toàn vẹn lịch sử.

Ý nghĩa: Hai chế độ này giúp phân loại lịch hẹn theo tính chất và quyền hạn truy cập, đảm bảo lịch sử khám bệnh không bị thay đổi sau khi hoàn thành.

Bước 3.2 Chọn Ca Khám

Hệ thống cung cấp hai ca khám: "Ca Sáng" (7:30 - 12:00) và "Ca Chiều" (14:00 - 19:30). Mỗi ca sẽ có ghi chú về thời gian nhận lịch mới.

Ở ngay dưới mỗi checkbox, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết như "Ca sáng (7:30 - 12:00) Nhận lịch mới tối đến 9:00" để lễ tân hiểu rõ quy tắc. Các mốc thời gian này là quan trọng vì bác sĩ cần có thời gian chuẩn bị và bệnh nhân cần có thời gian đến phòng khám.

Quy tắc vô hiệu hóa (Disable) checkbox: Hệ thống sẽ tự động vô hiệu hóa các checkbox ca khám nếu Lễ tân đặt lịch cho hôm nay và thời gian hiện tại đã vượt quá giới hạn. Cụ thể:

Nếu giờ hiện tại lớn hơn 9:00 sáng, checkbox "Ca sáng" sẽ bị vô hiệu hóa với thông báo "Lượt khám cuối ca sáng nhận đến 9:00".

Nếu giờ hiện tại lớn hơn 16:00 chiều, cả hai checkbox sẽ bị vô hiệu hóa với thông báo "Đã hết thời gian đặt lịch trong ngày, vui lòng chọn ngày khác".

Cho phép vượt giới hạn: Lễ tân có thể tích chọn thêm ô "Phòng khám chấp nhận lịch hẹn" để kích hoạt lại các ca đã bị vô hiệu. Điều này cho phép nhân viên nhận lịch ngoài khung giờ quy định cho các khách VIP hoặc yêu cầu đặc biệt. Khi này, các ràng buộc về thời gian sẽ bị bỏ qua, nhưng hệ thống vẫn sẽ kiểm tra ràng buộc về số lượng bác sĩ và ghế.

Ý nghĩa: Mốc 9:00 sáng được chọn vì bác sĩ cần ít nhất 30 phút để chuẩn bị (7:30-8:00) trước khi bắt đầu khám. Tương tự, mốc 16:00 chiều cho phép bác sĩ có đủ thời gian để hoàn thành khám và xử lý tài liệu sau ca.

Bước 3.3 Chọn Bác Sĩ (Không Bắt Buộc)

Lễ tân sẽ thấy danh sách các bác sĩ đang hoạt động. Nếu chọn một bác sĩ, hệ thống sẽ kiểm tra số lượng lịch hẹn đã xác nhận hoặc chờ xác nhận của bác sĩ đó trong ngày và ca khám được chọn.

Quy tắc là mỗi bác sĩ mỗi ca tối đa 2 lịch. Nếu bác sĩ đã có 2 lịch trong ca được chọn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Bác sĩ [tên] đã đủ lịch trong ca này, vui lòng chọn bác sĩ khác hoặc bỏ chọn".

Lễ tân vẫn có thể bỏ qua quy tắc này bằng cách tích chọn ô "Bác sĩ nhận lịch" để ép xếp (áp dụng cho trường hợp đặc biệt). Khi đó hệ thống sẽ cho phép đặt lịch dù vượt định mức, nhưng sẽ ghi lại trong hệ thống.

Ý nghĩa: Quy tắc này bảo vệ chất lượng dịch vụ bằng cách tránh cho bác sĩ quá tải, ngoại trừ các tình huống khẩn cấp hoặc khách VIP khi cần ép xếp.

Bước 3.4: Chọn Ghế Khám (Không Bắt Buộc)

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách ghế khám còn trống trong ca được chọn, không bao gồm các ghế đang bảo trì. Mỗi ghế có thể phục vụ tối đa 2 lịch trong một ca.

Nếu bạn chọn một ghế, hệ thống sẽ tự động kiểm tra: (1) Ghế có bị hỏng hoặc đang bảo trì không? (2) Ghế đã có 2 lịch trong ca chưa? Nếu ghế

đang bảo trì hoặc hỏng, hệ thống sẽ từ chối và yêu cầu chọn ghế khác. Nếu ghế đã đủ 2 lịch, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và cho phép ép xếp nếu tích "Ghế đảm bảo phục vụ".

Ý nghĩa: Giới hạn 2 lịch trên mỗi ghế một ca là cần thiết để đảm bảo thời gian khử trùng, vệ sinh ghế và công cụ giữa các lần khám.

Bước 3.5: Các Thông Tin Bổ Sung

Lễ tân có thể nhập thêm các thông tin như lý do khám, ghi chú, và chọn dịch vụ. Những thông tin này giúp bác sĩ hiểu trước nhu cầu của bệnh nhân và sắp xếp công cụ, tài liệu cần thiết.

Bước 4: Kiểm tra sung đột

Trước khi lưu lịch hẹn, hệ thống sẽ thực hiện 7 bước kiểm tra tuân tự để đảm bảo dữ liệu hợp lệ. Những bước kiểm tra này được thực hiện theo thứ tự nhất định để đảm bảo logic và hiệu quả.

Bước 1: Ca khám được chọn? Hệ thống kiểm tra xem Lễ tân đã chọn ca khám hay chưa. Nếu không, nó sẽ trả về lỗi "Vui lòng chọn ca khám (Sáng hoặc Chiều)!".

Bước 2: Giờ nhận hợp lệ? Nếu Lễ tân đặt lịch cho hôm nay và không tích "Vượt quyền", hệ thống sẽ kiểm tra giờ hiện tại. Nếu quá 9:00 và chọn ca sáng, hoặc quá 16:00 và chọn ca chiều, hệ thống sẽ từ chối. Nếu không quá hạn hoặc đã tích "Vượt quyền", bước này sẽ pass.

Bước 3: Bệnh nhân trùng lịch? Hệ thống kiểm tra xem bệnh nhân này đã có lịch hẹn trong ngày và ca được chọn chưa. Nếu có, nó sẽ từ chối với thông báo "Bệnh nhân này đã có lịch trong ca khám này!".

Bước 4: Bác sĩ quá tải? Nếu Lễ tân chọn bác sĩ, hệ thống sẽ đếm số lịch bác sĩ đó đã có trong ngày và ca được chọn. Nếu ≥ 2 và không tích "Vượt quyền", hệ thống sẽ từ chối. Nếu tích "Vượt quyền", bước này sẽ pass.

Bước 5: Ghế không hỏng? Nếu Lễ tân chọn ghế, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái ghế. Nếu ghế đang "Hỏng" hoặc "Bảo trì", hoặc nằm trong khoảng thời gian bảo trì, hệ thống sẽ từ chối với thông báo "Ghế đang bị hỏng hoặc đang bảo trì!". Điều này không thể vượt qua.

Bước 6: Ghế chưa đầy? Hệ thống sẽ đếm số lịch trên ghế được chọn trong ngày và ca được chọn. Nếu ≥ 2 và không tích "Vượt quyền", hệ thống sẽ từ chối. Nếu tích "Vượt quyền", bước này sẽ pass.

Bước 7: Dịch vụ hợp lệ? Hệ thống kiểm tra xem Lễ tân đã chọn dịch vụ chưa. Nếu không, hệ thống sẽ tự động gán dịch vụ mặc định từ database (thường là dịch vụ đầu tiên hoặc phổ biến nhất). Nếu không có dịch vụ nào trong database, hệ thống sẽ từ chối với thông báo lỗi.

Ý nghĩa: Những bước kiểm tra này được xây dựng để đảm bảo mọi lịch hẹn được lưu đều hợp lệ, không có xung đột tài nguyên, và tuân thủ mọi quy tắc của phòng khám. Sử dụng Transaction (giao dịch database) đảm bảo rằng nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ quy trình sẽ được hoàn tác, tránh lưu dữ liệu không hợp lệ.

Bước 5: Lưu Lịch & Trạng Thái

Sau khi vượt qua tất cả 7 bước kiểm tra, Lễ tân sẽ nhấn nút "Lưu" để ghi nhận lịch hẹn vào database. Lúc này, hệ thống sẽ xác định trạng thái của lịch hẹn dựa trên loại lịch:

Nếu đó là "Lịch Mới" (ngày khám $\geq$ hôm nay), trạng thái sẽ được đặt thành "Đã xác nhận". Lý do là vì Lễ tân đã nhìn mặt khách, xác thực được thông tin, và có thể bắt đầu chuẩn bị cho lần khám.

Nếu đó là "Bỏ Sung Lịch Cũ" (ngày khám $<$ hôm nay), trạng thái sẽ tự động là "Đã khám" vì khách đã khám xong rồi, chỉ là ghi nhận lịch sử.

Ý nghĩa: Việc tự động xác định trạng thái dựa trên loại lịch giúp tránh lỗi thủ công và đảm bảo báo cáo thống kê chính xác ngay từ khi lưu.

Hình thức đặt Online (quaweb)

Mục đích: Khách hàng tự tạo yêu cầu đặt lịch qua website của phòng khám. Yêu cầu này sẽ được lưu vào một bảng riêng "YeuCauDatLich" với trạng thái "Chờ Duyệt". Phòng khám sẽ xem xét yêu cầu trong 2-4 giờ, kiểm tra tài nguyên có sẵn hay không, rồi duyệt hoặc từ chối.

Bước 1: Tạo yêu cầu lịch hẹn

Khách hàng truy cập trang đặt lịch trên website, nhập thông tin như tên, số điện thoại, ngày khám mong muốn, ca khám, dịch vụ, và ghi chú. Sau đó nhấn nút "Gửi Yêu Cầu". Hệ thống sẽ lưu yêu cầu này vào database với trạng thái "Chờ Duyệt" và gửi thông báo tới khách hàng "Gửi thành công, phòng khám sẽ duyệt trong 2 giờ".

Ý nghĩa: Khách không cần tài khoản phức tạp hoặc quy trình đăng nhập rườm rà. Phòng khám có thời gian kiểm tra tài nguyên và sắp xếp bác sĩ trước khi xác nhận, giảm rủi ro đưa ra hứa hẹn không thể thực hiện được.

Bước 2: Phòng khám duyệt yêu cầu

Lễ tân sẽ vào mục "Bảng Tiếp Nhận Yêu Cầu Đặt Lịch Online" để xem danh sách các yêu cầu chưa được xử lý. Danh sách sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như tên khách, số điện thoại, ngày khám mong muốn, ca khám, và trạng thái. Lễ tân có thể bộ lọc danh sách theo trạng thái (Chờ Duyệt, Đã Duyệt, Từ Chối) hoặc tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại. Khi chọn một yêu cầu từ danh sách, hệ thống sẽ hiển thị popup hoặc trang chi tiết chứa đầy đủ thông tin hồ sơ đăng ký (họ tên, số điện thoại, email, ngày khám mong muốn, ca khám, dịch vụ, ghi chú, thời gian gửi yêu cầu).

Trong popup này sẽ có hai nút chính: "Từ Chối" và "Duyệt Lịch".

Trường Hợp "Từ Chối"

Nếu phòng khám quyết định từ chối yêu cầu (vì tài nguyên không đủ, ngày khám đã qua, hoặc lý do khác), Lễ tân sẽ nhấn nút "Từ Chối". Hệ thống sẽ yêu cầu Lễ tân xác nhận quyết định bằng một popup nhỏ. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Hủy" hoặc "Từ Chối", ghi nhận thời gian từ chối, và gửi thông báo tới khách hàng "Yêu cầu lịch của bạn đã bị từ chối, bạn có thể tạo yêu cầu mới".

Sau khi từ chối, nút "Xử Lý" (hoặc "Duyệt") sẽ bị ẩn, chỉ còn nút "Xem" để xem chi tiết yêu cầu. Điều này ngăn chặn việc xử lý lại cùng một yêu cầu.

Ý nghĩa: Lưu lại quyết định từ chối giúp truy vết và quản lý các yêu cầu từ chối, tránh những khách hàng bị từ chối lặp lại hoặc quên liên hệ để hỏi tại sao.

Trường Hợp "Duyệt Lịch"

Nếu phòng khám quyết định duyệt yêu cầu, Lễ tân sẽ nhấn nút "Duyệt Lịch". Hệ thống sẽ chuyển tới form đặt lịch (giống form trong hình thức thủ công), nhưng với dữ liệu sẵn có từ yêu cầu online. Tùy vào loại khách (có tài khoản hay không), hệ thống sẽ điều chỉnh giao diện form.

Trường Hợp A: Khách Có Tài Khoản (Thành Viên)

Nếu khách hàng là thành viên (đã có tài khoản trên website), form sẽ tự động điền đầy đủ thông tin bệnh nhân từ tài khoản của họ bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin cá nhân khác. Nút trượt "Khách Mới" sẽ không được hiển thị vì khách đã có hồ sơ rồi.

Lễ tân chỉ cần tiếp tục với phần "Thời Gian & Kế Hoạch": chọn ca khám (nếu cần điều chỉnh), bác sĩ, ghế, và các thông tin khác. Sau khi hoàn thành, lễ tân nhấn "Lưu". Hệ thống sẽ kiểm tra lại 7 bước validation và nếu hợp lệ, sẽ tạo một bản ghi LịchHen mới với trạng thái "Đã xác nhận" (vì phòng khám đã duyệt). Đồng thời, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của yêu cầu gốc thành "Đã duyệt", và gửi thông báo tới khách hàng "Lịch hẹn của bạn đã được xác nhận, bác sĩ sẽ liên hệ nếu cần điều chỉnh".

Ý nghĩa: Khách có tài khoản không cần phải nhập lại thông tin, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Trạng thái "Đã xác nhận" được đặt ngay vì phòng khám đã kiểm tra tài nguyên và đồng ý.

Trường Hợp B: Khách Vãng Lai (Không Tài Khoản)

Nếu khách hàng là vãng lai (không có tài khoản), form sẽ tự động bật nút trượt "Khách Mới" và điền sẵn họ tên, số điện thoại từ yêu cầu. Lễ tân có thể kiểm tra xem thông tin này có trùng lặp với hồ sơ bệnh nhân nào không bằng cách nhấn nút kiểm tra. Nếu khách tên "Trần Văn B" với số điện thoại "0902345678" đã từng tới phòng khám trước đó, hệ thống sẽ phát hiện và tự động tắt nút "Khách Mới", điền thông tin bệnh nhân cũ vào form. Điều này tránh tạo hồ sơ trùng lặp.

Nếu khách chưa từng tới, hệ thống sẽ tiếp tục nhập các thông tin khác (dịch vụ, bác sĩ, ghế). Khi nhấn "Lưu", hệ thống sẽ tạo hồ sơ bệnh nhân mới (nếu chưa có) và lịch hẹn với trạng thái "Đã xác nhận". Yêu cầu gốc sẽ được cập nhật thành "Đã duyệt khám", và khách hàng sẽ nhận thông báo "✓ Lịch hẹn của bạn đã được xác nhận, vui lòng tới phòng khám vào đúng thời gian".

Ý nghĩa: Kiểm tra trùng lặp tự động giúp tránh tạo hồ sơ bệnh nhân trùng, duy trì tính nhất quán của dữ liệu. Khách vắng lai được tạo hồ sơ để phục vụ các lần tới, cải thiện trải nghiệm.

Tính Bất Biến & Luồng Xử Lý Duy Nhất

Một nguyên tắc quan trọng là một yêu cầu online chỉ được duyệt duy nhất một lần. Sau khi hệ thống hoàn thành quy trình duyệt (từ bước 1 tới bước 7 kiểm tra), trạng thái yêu cầu sẽ chuyển thành "Đã duyệt" hoặc "Hủy". Nút "Duyệt Lịch" sẽ bị ẩn, chỉ còn nút "Xem" để xem chi tiết yêu cầu và lịch hẹn đã tạo. Nếu hệ thống cố gắng duyệt lại cùng một yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Yêu cầu đã duyệt rồi, không thể xử lý lại".

Nếu hệ thống mở form duyệt nhưng không hoàn thành (ví dụ, tắt tab hoặc thoát giữa chừng), hệ thống sẽ coi như hủy toàn bộ quy trình. Yêu cầu vẫn giữ trạng thái "Chờ Duyệt" và phải xử lý lại từ đầu. Điều này được thực hiện bằng cách cảnh báo người dùng khi cố gắng thoát trang: "Bạn đang duyệt lịch, dữ liệu sẽ bị hủy nếu thoát trang".

Ý nghĩa: Những quy tắc này đảm bảo rằng không có yêu cầu nào bị xử lý hai lần, tránh tạo lịch hẹn trùng lặp. Cảnh báo khi thoát giữa chừng giúp nhân viên không quên hoàn thành quy trình.

3.2.4 Quản lý lịch hẹn (sau khi đã có lịch)

Xác nhận lịch

Mở xem danh sách lịch có trạng thái "Chờ xác nhận".

Chọn từng lịch, kiểm tra thông tin.

Nhấn nút "Xác nhận" → cập nhật TrangThai = "Đã xác nhận", ghi nhận MaNhanVienXacNhan, ThoiGianXacNhan.

Hủy lịch

Bệnh nhân hoặc lễ tân có thể hủy lịch khi trạng thái đang là "Chờ xác nhận" hoặc "Đã xác nhận".

Lý do hủy được ghi lại.

Hệ thống cập nhật TrangThai = "Hủy". Lịch đã hủy không thể chỉnh sửa, chỉ hiển thị trong lịch sử.

Cập nhật trạng thái tự động

"Đã xác nhận" → "Đã khám":

Hệ thống tự động chuyển trạng thái sau khi thời gian kết thúc dự kiến (giờ bắt đầu + thời gian thực hiện) đã qua và lễ tân không kịp cập nhật thủ công.

Nếu lễ tân muốn cập nhật thủ công (ví dụ khám xong sớm), vẫn có nút “Chuyển sang đã khám” trên giao diện chi tiết lịch.

Quy tắc chỉnh sửa và cập nhật

Lịch ở trạng thái “Đã xác nhận” có thể chỉnh sửa thông tin (dịch vụ, bác sĩ, giờ...) nhưng phải đảm bảo không gây xung đột. Nếu chỉnh sửa làm thay đổi giờ hoặc bác sĩ, hệ thống kiểm tra lại các ràng buộc như khi tạo mới.

Lịch ở trạng thái “Đã khám” hoặc “Hủy” không được chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào.

Lịch bổ sung (ngày khám $\leq$ hiện tại) sau khi lưu không được chỉnh sửa, chỉ có thể hủy.

3.2.5 Các ràng buộc & kiểm tra tổng hợp

Đối tượng: Bác sĩ

Ràng buộc:

Lịch làm việc theo ngày trong tuần, ca sáng/chiều.

Tối đa 4 lịch/ngày, tối đa 2 lịch/buổi.

Kiểm tra trùng giờ dựa trên thời gian thực hiện dịch vụ.

Đối tượng: Ghế khám

Ràng buộc:

Mỗi ghế tối đa 2 lịch/ca.

Không được đặt khi ghế bảo trì trong ngày.

Kiểm tra trùng giờ giữa các lịch cùng ghế.

Đối tượng: Thời gian đặt ca

Ràng buộc:

Ca sáng chỉ nhận đặt đến 9:00.

Ca chiều chỉ nhận đặt đến 16:00.

Có thể bỏ qua bằng checkbox “Phòng khám chấp nhận lịch hẹn”.

Đối tượng: Số lượng lịch/giờ/bác sĩ:

Ràng buộc:

Hiện bệnh nhân cùng giờ bắt đầu (thời gian theo ca)

Đối tượng: Tính bất biến

Ràng buộc:

Lịch “Đã khám” hoặc “Hủy” không được sửa. Lịch bổ sung không được sửa.

3.2.6 Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án

Tạo Hồ Sơ Bệnh Án:

Sau khi bệnh nhân khám xong, thêm hồ sơ bệnh án mới.

Liên kết với: MaBenhNhan, MaBacSi, MaLichHen, MaGhe.

Ghi nhận NgayKham (ngày khám, tự động = hôm nay).

MaHoSo tự sinh auto-increment.

Ghi Nhận Triệu Chứng & Chẩn Đoán:

TrieuChung: Bệnh nhân kêu ca triệu chứng gì? (ví dụ: "Đau răng bên phải dưới, sưng nướu").

ChanDoan: Bác sĩ chẩn đoán bệnh gì? (ví dụ: "Sâu răng, viêm tủy").

PhuongPhapDieuTri: Phương pháp điều trị? (ví dụ: "Lấy sâu, trám răng, rửa nướu").

3.2.7 Quản Lý Dịch Vụ Nha Khoa

Tạo Danh Mục Dịch Vụ:

Admin/ Lễ tân thêm dịch vụ mới: TenDichVu, LoaiDichVu, MoTa, ThoiGianThucHien.

LoaiDichVu: "Tổng quát", "Thăm mỹ", "Chỉnh nha", "Implant", "Trẻ em".

Quản Lý Giá Dịch Vụ:

Bảng GiaDichVu: MaDichVu, DonGia, NgayApDung, NgayKetThuc, GhiChu.

Admin/ Lễ tân nhập giá dịch vụ: ví dụ, "Khám tổng quát" = 200.000 VNĐ từ 01/01/2026.

Cập Nhật Dịch Vụ:

Admin cập nhật: TenDichVu, LoaiDichVu, MoTa, ThoiGianThucHien.

Cập nhật giá: Thêm bản ghi mới trong GiaDichVu (không sửa bản ghi cũ, để lưu lịch sử).

Xóa Dịch Vụ:

Soft delete: Cập nhật TrangThai="Không khả dụng".

Không xóa hoàn toàn để giữ lịch sử (các hóa đơn cũ có thể vẫn tham chiếu).

3.2.8 Quản Lý Ghế Khám

Thêm Ghế Khám (Admin):

TenGhe: "Ghế 1", "Ghế 2", "Ghế 3".

ViTri: "Phòng khám 1", "Phòng khám 2", ...

3.2.9 Quản Lý Nhân Viên

Tạo Hồ Sơ Nhân Viên (Admin):

Nhập: HoTen, SoDienThoai, Email, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Chọn MaLoaiNV: "Admin", "Bác sĩ", "Lễ tân".

Lưu: MaNhanVien (tự sinh từ 1000), ThoiGianBatDauLam (ngày bắt đầu), TrangThai="Đang làm việc".

Ghi Nhận Thông Tin Chuyên Môn:

ChuyenKhoa: "Nha khoa tổng quát", "Chỉnh nha", "Implant", ...

BangCap: "Bác sĩ nha khoa", "Thạc sĩ chỉnh nha", ...

SoNamKinhNghiem: số năm kinh nghiệm.

GioiThieu: Giới thiệu về nhân viên.

Lập Lịch Làm Việc:

Bảng LichLamViec: MaNhanVien, Thu, CaLam, GhiChu.

Thu: 2 (Thứ 2), 3 (Thứ 3), ..., 8 (Chủ nhật).

CaLam: "Sáng", "Chiều", "Cả ngày".

Ví dụ: Bác sĩ Minh: Thứ 2 Cả ngày, Thứ 3 Sáng, Thứ 4 Chiều.

Cập Nhật / Xóa Nhân Viên:

Admin cập nhật thông tin cá nhân.

Soft delete: Cập nhật TrangThai="Đã thôi việc" (không xóa hoàn toàn).

3.2.10 Quản Lý Vật Tư & Kho

Tạo Danh Mục Vật Tư (Admin):

Bảng VatTu: MaVatTu, TenVatTu, LoaiVatTu, DonViTinh, SoLuongToiThieu, HanSuDung, NhaCungCap, GhiChu, GiaNhap, TrangThai.

LoaiVatTu: "Thuốc men", "Dụng cụ", "Vật tư tiêu hao", "Khác".

DonViTinh: "Viên", "BỘ", "Hộp", "Tuýp", "Chai", ...

SoLuongToiThieu: "Cảnh báo khi tồn kho dưới ngưỡng này".

Ghi Nhận Nhập Kho (Admin):

Bảng NhậpKho: MaNhapKho, MaVatTu, SoLuongNhap, DonGiaNhap, ThanhTien, NgayNhap, NguoiNhap, GhiChu.

$ThanhTien = SoLuongNhap * DonGiaNhap.$

Trigger tự động cập nhật VatTu:

```
UPDATE VatTu SET SoLuongTon = SoLuongTon +  
SoLuongNhap, GiaNhap = DonGiaNhap WHERE MaVatTu =  
inserted.MaVatTu;
```

3.2.11 Thông Báo & Nhắc Lịch

Gửi Thông Báo Xác Nhận Lịch:

Lễ tân tiếp nhận lịch hẹn qua cuộc gọi/ lịch hẹn từ hệ thống quản lý. Khi đó lễ tân tiếp nhận thông tin liên hệ với người đặt lịch để xác nhận lịch hẹn.

Xác nhận lịch hẹn thủ công, tạo hồ sơ khám trên hệ thông. Khi lịch hẹn được xác nhận (TrangThai="Đã xác nhận").

Gửi thông báo qua Zalo nếu số điện thoại có tích hợp Zalo/ liên lạc gọi điện trực tiếp.

Hỗ trợ: Zalo, gọi điện, thông báo trong hệ thống.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống MVC

Kiến Trúc MVC Tổng Quát

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong ASP.NET Core, là một kiến trúc phần mềm phổ biến giúp tách biệt rõ ràng các thành phần của ứng dụng, tạo sự dễ dàng trong bảo trì, mở rộng và kiểm thử.

Models (Tầng Dữ Liệu):

Chứa các lớp thực thể (Entities) đại diện cho các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server (ví dụ: BenhNhan.cs, LichHen.cs, HoSoBenhAn.cs).

Chứa các ViewModel (như DashboardViewModel, LichHenWebViewModel) dùng để đóng gói và định dạng dữ liệu chuyên biệt trước khi gửi ra màn hình.

Chứa lớp ApplicationDbContext đóng vai trò cầu hình Entity Framework Core để ánh xạ các đối tượng (Object) vào cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DB).

Controllers (Tầng Điều Khiển):

Đóng vai trò là "bộ não" trung tâm tiếp nhận các HTTP Request từ người dùng (ví dụ: LichHenController.cs, BenhNhanController.cs).

Xử lý logic nghiệp vụ, gọi đến cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core hoặc gọi Stored Procedure thông qua ADO.NET.

Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation) và quyết định kết quả trả về là một trang HTML (View) hay một chuỗi dữ liệu (JSON) cho các lệnh gọi AJAX.

Views (Tầng Giao Diện):

Được xây dựng bằng công nghệ Razor Views (tập tin .cshtml), cho phép kết hợp mã C# ngay bên trong mã HTML.

Hệ thống sử dụng cơ chế `_Layout.cshtml` để tái sử dụng khung giao diện chung (Menu, Header, Footer) cho toàn bộ trang quản trị.

Sử dụng rộng rãi Partial Views (ví dụ: `_DanhSachLichHen.cshtml`) kết hợp cùng jQuery và AJAX để tải lại các phần nhỏ của trang web một cách mượt mà mà không cần làm mới (reload) toàn bộ trình duyệt.

Thư mục `wwwroot` (Tài Nguyên Tĩnh):

Nơi lưu trữ các tệp CSS tự viết, mã JavaScript, hình ảnh và các thư viện Front-end của bên thứ 3 (như Bootstrap 5, FontAwesome, Toastr).

Cấu Hình Cốt Lõi (Program.cs và appsettings.json):

appsettings.json: Nơi khai báo an toàn chuỗi kết nối (Connection String) đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Program.cs: File khởi chạy ứng dụng, thiết lập Dependency Injection (nhúng DbContext), cấu hình Middleware, kích hoạt Session và thiết lập các Routing (đường dẫn) mặc định cho hệ thống.

3.4 Rủi Ro & Biện Pháp Phòng Ngừa

Khi phát triển ứng dụng quản lý phòng khám nha khoa sử dụng ASP.NET MVC và SQL Server, có một số rủi ro và thách thức cần lưu ý:

3.4.1 Bảo Mật Dữ Liệu

Rủi Ro:

Dữ liệu bệnh nhân (tiền sử bệnh, dị ứng, chẩn đoán) là thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu tài chính (thanh toán, lương nhân viên) có giá trị cao.

Nếu ứng dụng không bảo vệ đúng cách, có nguy cơ bị tấn công mạng (SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery), lưu trữ không an toàn, hoặc lộ lọt dữ liệu.

Biện Pháp Phòng Ngừa:

Mã hóa mật khẩu: Sử dụng bcrypt hoặc PBKDF2 để hash mật khẩu (không lưu plaintext).

Xác thực người dùng: Bắt buộc đăng nhập trước khi truy cập dữ liệu nhạy cảm.

Phân quyền (Authorization): Kiểm tra quyền của người dùng trước khi cho phép truy cập tài nguyên.

Xác thực hai yếu tố (2FA): Gửi OTP qua SMS/Email khi đăng nhập.

Mã hóa dữ liệu: Mã hóa các trường nhạy cảm (SĐT, Email, ...) trong CSDL sử dụng AES-256.

HTTPS/TLS: Bắt buộc mã hóa đường truyền (HTTPS).

Kiểm tra bảo mật thường xuyên: Audit log, kiểm tra lỗ hổng bảo mật định kỳ (sử dụng OWASP Top 10).

SQL Parameterization: Sử dụng Entity Framework Core để tránh SQL Injection.

CSRF Token: ASP.NET MVC tích sẵn hỗ trợ CSRF token.

3.4.2 Hiệu Suất Ứng Dụng

Rủi Ro:

Nếu ứng dụng không tối ưu hóa, khi có nhiều dữ liệu hoặc người dùng, có thể xảy ra:

Thời gian phản hồi chậm (> 5 giây).

Tăng tải CPU, bộ nhớ, bandwidth.

Người dùng trải nghiệm tệ, rời khỏi ứng dụng.

Biện Pháp Phòng Ngừa:

Tối ưu hóa CSDL:

Tạo index trên các cột thường xuyên được tìm kiếm (SoDienThoai, NgayHen, ...).

Tránh N+1 query problem trong Entity Framework (sử dụng .Include() để eager load).

Tối ưu hóa các truy vấn phức tạp (stored procedure nếu cần).

Caching: Sử dụng Redis để lưu cache dữ liệu tĩnh (danh sách dịch vụ, bác sĩ, ...).

Pagination: Hiện thị 20 bản ghi/trang thay vì load toàn bộ danh sách.

Async/Await: Sử dụng async/await để xử lý request không blocking.

CDN: Lưu static files (CSS, JS, images) trên CDN để tăng tốc độ tải.

Compression: Bật gzip compression để giảm size file truyền qua mạng.

Kiểm thử tải (Load Testing): Sử dụng JMeter hoặc LoadRunner để kiểm tra hiệu suất dưới tải cao.

3.4.3 Tương Tác Người Dùng

Rủi Ro:

Nếu giao diện người dùng (UI) không thân thiện, không rõ ràng, hoặc không dễ sử dụng:

Nhân viên gặp khó khăn khi sử dụng (yêu cầu đào tạo lâu, dễ nhầm lẫn).

Người dùng không chấp nhận ứng dụng, quay lại phương pháp cũ.

Tăng thời gian xử lý, giảm hiệu suất làm việc.

Biện Pháp Phòng Ngừa:

Thiết kế UX/UI tốt:

Giao diện trực quan, dễ hiểu.

Sử dụng Bootstrap 5 để tạo responsive design.

Tuân thủ nguyên tắc Design (consistency, minimalism, feedback).

Hướng dẫn sử dụng: Viết hướng dẫn chi tiết (User Manual), video tutorial.

Tooltip & Help: Cung cấp tooltip, help text cho các tính năng khó.

Kiểm thử người dùng (User Testing): Mời nhân viên thử dùng trước khi triển khai.

Phản hồi ngay lập tức: Hiện thị thông báo sau mỗi thao tác (success, error, warning).

Phím tắt: Cung cấp phím tắt (Ctrl+S để lưu, Ctrl+P để in, ...).

Tìm kiếm nhanh: Hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt hoa thường, autocomplete.

3.4.4 Cập Nhật & Bảo Trì**Rủi Ro:**

Nếu không có quy trình cập nhật và bảo trì định kỳ:

Ứng dụng trở nên lỗi thời, không hỗ trợ phiên bản mới của .NET, SQL Server.

Bản vá bảo mật không được áp dụng → dễ bị tấn công.

Các lỗi (bug) không được sửa → người dùng gặp vấn đề.

Biện Pháp Phòng Ngừa:

Lập lịch cập nhật định kỳ: Cập nhật .NET, dependencies hàng 3 tháng.

Kiểm tra bản vá bảo mật: Theo dõi security advisories từ Microsoft, NuGet.

Version Control: Sử dụng Git để quản lý version code, dễ dàng rollback nếu cần.

Testing trước cập nhật: Kiểm thử kỹ lưỡng trước khi deploy lên production.

Backup CSDL: Sao lưu CSDL trước khi cập nhật, để có thể khôi phục nếu có vấn đề.

Change Log: Ghi lại những thay đổi, phiên bản, ngày cập nhật.

3.4.5 Tích Hợp & Mở Rộng

Rủi Ro:

Nếu không dựa vào kiến trúc linh hoạt:

Khó tích hợp với các hệ thống khác (ví dụ: tích hợp Zalo, SMS gateway, cổng thanh toán).

Khó mở rộng khi có yêu cầu mới (ví dụ: thêm module quản lý khách hàng thân thiết).

Code trở nên khó bảo trì, rối rắm.

Biện Pháp Phòng Ngừa:

Kiến trúc MVC rõ ràng: Tách biệt logic, dễ thay đổi từng phần.

Dependency Injection: Sử dụng DI để thay đổi implementation dễ dàng.

API RESTful: Cung cấp API để tích hợp với các hệ thống khác.

Design Patterns: Sử dụng Design Patterns (Strategy, Factory, ...) để code linh hoạt.

Documentation: Viết tài liệu code rõ ràng, dễ hiểu.

Code Review: Review code của team member để tránh code "bad smell".

3.5 Mô Tả Tiến Trình Phát Triển

3.5.1 Phân Tích Yêu Cầu

Giai đoạn đầu tiên là phân tích yêu cầu từ phòng khám. Trong giai đoạn này:

Phỏng vấn các bên liên quan: Phỏng vấn chủ phòng khám, bác sĩ, lễ tân, bệnh nhân (hoặc tạo survey bản mẫu).

Xác định các chức năng chính: Quản lý bệnh nhân, đặt lịch khám, hồ sơ bệnh án, thanh toán, báo cáo doanh thu.

Xác định yêu cầu phi chức năng: Hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, dễ sử dụng.

Ghi chép chi tiết: Lập tài liệu yêu cầu (Specification Document).

3.5.2 Thiết Kế Hệ Thống

Giai đoạn thiết kế hệ thống:

Thiết kế kiến trúc: Quyết định sử dụng ASP.NET MVC, SQL Server, Entity Framework Core.

Thiết kế CSDL: Lập sơ đồ ER, thiết kế các bảng, constraint, trigger.

Thiết kế giao diện: Vẽ wireframe, mockup các trang chính (đặt lịch, quản lý bệnh nhân, ...).

Thiết kế API: Định nghĩa các API endpoint (nếu có).

Lập tài liệu thiết kế: Tài liệu kiến trúc hệ thống, sơ đồ component, sơ đồ flow.

3.5.3 Kiểm Thử

Giai đoạn kiểm thử:

Unit Test: Kiểm thử từng method trong Service, DAO.

Integration Test: Kiểm thử các module hoạt động với nhau.

Kiểm thử chức năng: Kiểm thử từng use case (đặt lịch, thanh toán, ...).

Kiểm thử hiệu suất: Load testing (100+ người dùng đồng thời).

Kiểm thử bảo mật: OWASP Top 10, SQL Injection, XSS, CSRF, ...

Kiểm thử giao diện: Kiểm tra responsive trên các device khác nhau.

3.5.4 Triển Khai & Cài Đặt

Giai đoạn triển khai:

Chuẩn bị môi trường production: Máy chủ web (IIS), máy chủ CSDL (SQL Server).

Deploy ứng dụng: Publish từ Visual Studio, copy file lên server.

Cấu hình CSDL: Tạo CSDL, chạy migrations, seed dữ liệu ban đầu.

Thiết lập bảo mật: SSL certificate, firewall, authentication, encryption.

Thiết lập monitoring: Theo dõi performance, error logs.

3.5.5 Đào Tạo & Hỗ Trợ Người Dùng

Giai đoạn đào tạo:

Tổ chức buổi đào tạo: Dạy cách sử dụng ứng dụng cho nhân viên.

Cung cấp tài liệu: User Manual, video tutorial, FAQs.

Hỗ trợ trực tiếp: Có người hỗ trợ trong 1-2 tuần đầu (onsite hoặc remote).

3.5.6 Cập Nhật & Bảo Trì

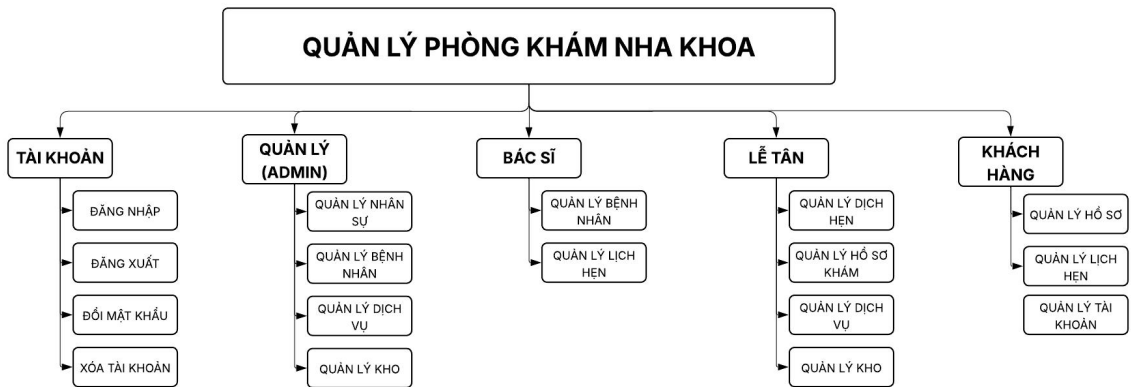
Giai đoạn bảo trì:

Sửa lỗi: Nhận phản hồi từ người dùng, sửa các bug.

Cập nhật tính năng: Thêm tính năng mới theo yêu cầu của phòng khám.

Cập nhật bảo mật: Theo dõi security patches, cập nhật dependencies.

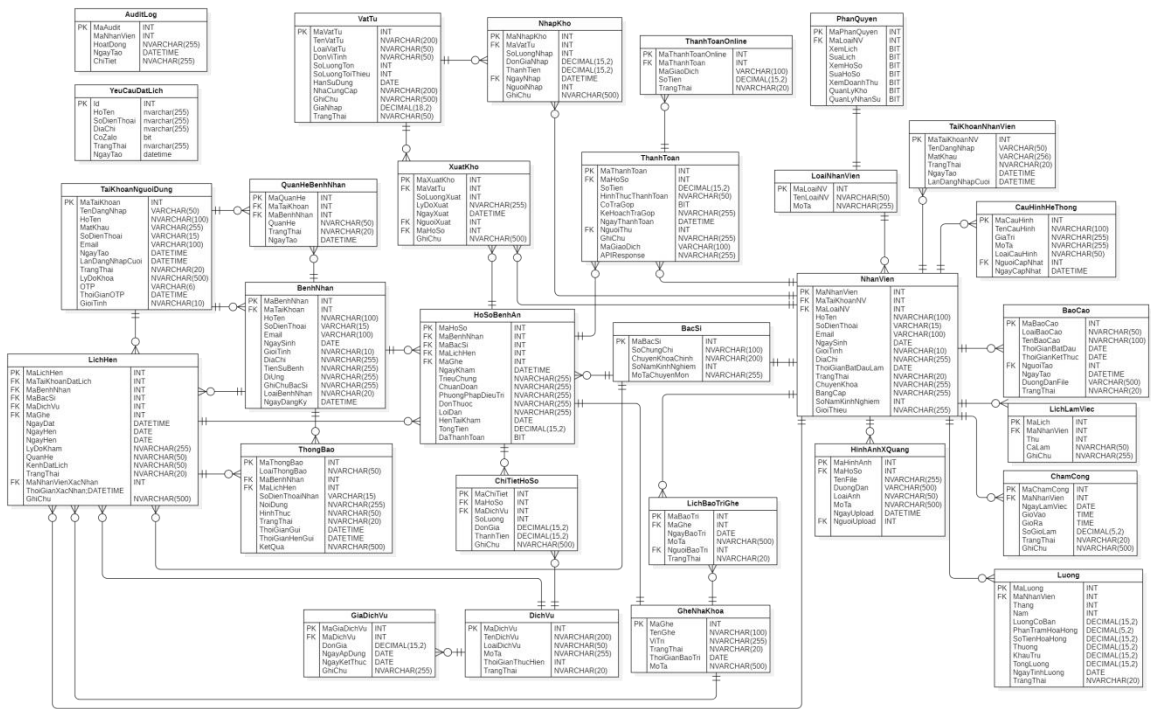
3.6 Mô hình BFD



Hình 3.1 Sơ đồ BFD

3.7 Mô hình thực thể quan hệ

3.7.1 Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 3.2 Sơ đồ ERD

3.7.2 Mô tả chi tiết các thực thể

3.7.2.1. Thực thể Tài khoản người dùng (TaiKhoanNguoiDung)

Thực thể lưu trữ thông tin tài khoản của bệnh nhân để đăng nhập vào hệ thống, quản lý thông tin cá nhân và lịch sử khám bệnh.

Mã tài khoản (MaTaiKhoan)

Tên đăng nhập (TenDangNhap)

Họ tên (HoTen)

Mật khẩu (MatKhau)

Số điện thoại (SoDienThoai)

Email (Email)

Ngày sinh (NgaySinh)

Giới tính (GioiTinh)

Ngày tạo (NgayTao)

Lần đăng nhập cuối (LanDangNhapCuoi)

Trạng thái (TrangThai)

Lý do khóa (LyDoKhoa)

OTP (OTP)

Thời gian OTP (ThoiGianOTP)

3.7.2.2. Thực thể Bệnh nhân (BenhNhan)

Thực thể lưu thông tin chi tiết của bệnh nhân, bao gồm cả thành viên có tài khoản và khách vắng lai.

Mã bệnh nhân (MaBenhNhan)

Mã tài khoản (MaTaiKhoan)

Họ tên (HoTen)

Số điện thoại (SoDienThoai)

Email (Email)Ngày sinh (NgaySinh)

Giới tính (GioiTinh) (Nam/Nữ/Khác)

Địa chỉ (DiaChi)

Tiền sử bệnh (TienSuBenh)

Dị ứng (DiUng)

Ghi chú bác sĩ (GhiChuBacSi)

Loại bệnh nhân (LoaiBenhNhan)

Ngày đăng ký (NgayDangKy)

3.7.2.3. Thực thể Quan hệ bệnh nhân – tài khoản (QuanHeBenhNhan)

Thực thể xác định mối quan hệ giữa một tài khoản người dùng và bệnh nhân (ví dụ: bản thân, vợ, chồng, con, ...), cho phép một tài khoản quản lý nhiều hồ sơ bệnh nhân.

Mã quan hệ (MaQuanHe)

Mã tài khoản (MaTaiKhoan)

Mã bệnh nhân (MaBenhNhan)

Quan hệ (QuanHe)

Trạng thái (TrangThai)

Ngày tạo (NgayTao)

3.7.2.4. Thực thể Loại nhân viên (LoaiNhanVien)

Thực thể phân loại nhân viên theo vai trò (Admin, Bác sĩ, Lễ tân).

Mã loại (MaLoaiNV)

Tên loại (TenLoaiNV), UNIQUE, bắt buộc

Mô tả (MoTa)

3.7.2.5. Thực thể Tài khoản nhân viên (TaiKhoanNhanVien)

Thực thể lưu thông tin đăng nhập của nhân viên vào hệ thống.

Mã tài khoản NV (MaTaiKhoanNV)

Tên đăng nhập (TenDangNhap)

Mật khẩu (MatKhau)

Trạng thái (TrangThai)

Ngày tạo (NgayTao)

Lần đăng nhập cuối (LanDangNhapCuoi)

3.7.2.6. Thực thể Nhân viên (NhanVien)

Thực thể lưu thông tin cá nhân và công việc của tất cả nhân viên (bác sĩ, lễ tân, admin).

Mã nhân viên (MaNhanVien)

Mã tài khoản NV (MaTaiKhoanNV)

TaiKhoanNhanVien(MaTaiKhoanNV)

Mã loại NV (MaLoaiNV)

Họ tên (HoTen)

Số điện thoại (SoDienThoai)

Email (Email)Ngày sinh (NgaySinh)

Giới tính (GioiTinh)

Địa chỉ (DiaChi)

Thời gian bắt đầu làm (ThoiGianBatDauLam)

Trạng thái (TrangThai) – NVARCHAR(20), DEFAULT N'Đang làm việc'

Chuyên khoa (ChuyenKhoa)

Bằng cấp (BangCap)

Số năm kinh nghiệm (SoNamKinhNghiem)

Giới thiệu (GioiThieu)

3.7.2.7. Thực thể Bác sĩ (BacSi)

Thực thể bổ sung thông tin chuyên môn cho nhân viên là bác sĩ. Mỗi bác sĩ là một nhân viên (MaBacSi = MaNhanVien).

Mã bác sĩ (MaBacSi)

Số chứng chỉ (SoChungChi)

Chuyên khoa chính (ChuyenKhoaChinh)

Số năm kinh nghiệm (SoNamKinhNghiem)

Mô tả chuyên môn (MoTaChuyenMon)

3.7.2.8. Thực thể Phân quyền (PhanQuyen)

Thực thể xác định quyền hạn cho từng loại nhân viên (Admin, Bác sĩ, Lễ tân).

Mã phân quyền (MaPhanQuyên)

Mã loại NV (MaLoaiNV)

Xem lịch (XemLich)

Sửa lịch (SuaLich)

Xem hồ sơ (XemHoSo)

Sửa hồ sơ (SuaHoSo)

Xem doanh thu (XemDoanhThu)

Quản lý kho (QuanLyKho)

Quản lý nhân sự (QuanLyNhanSu)

3.7.2.9. Thực thể Dịch vụ (DichVu)

Thực thể lưu danh sách các dịch vụ nha khoa mà phòng khám cung cấp.

Mã dịch vụ (MaDichVu)

Tên dịch vụ (TenDichVu)

Loại dịch vụ (LoaiDichVu)

Mô tả (MoTa)

Thời gian thực hiện (ThoiGianThucHien)

Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.10. Thực thể Giá dịch vụ (GiaDichVu)

Thực thể lưu lịch sử thay đổi giá của từng dịch vụ.

Mã giá (MaGiaDichVu)

Mã dịch vụ (MaDichVu)

Đơn giá (DonGia)

Ngày áp dụng (NgayApDung)

Ngày kết thúc (NgayKetThuc)

Ghi chú (GhiChu)

3.7.2.11. Thực thể Ghế nha khoa (GheNhaKhoa)

Thực thể quản lý các ghế khám, vị trí, trạng thái và lịch bảo trì.

Mã ghé (MaGhe)

Tên ghé (TenGhe)

Vị trí (ViTri)

Trạng thái (TrangThai)

Thời gian bảo trì (ThoiGianBaoTri)

Mô tả (MoTa)

3.7.2.12. Thực thể Lịch hẹn (LichHen)

Thực thể ghi nhận các cuộc hẹn khám bệnh, bao gồm bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ, thời gian và trạng thái.

Mã lịch hẹn (MaLichHen)

Mã tài khoản đặt lịch (MaTaiKhoanDatLich)

Mã bệnh nhân (MaBenhNhan)

Mã bác sĩ (MaBacSi)

Mã dịch vụ (MaDichVu)

Mã ghé (MaGhe)

Ngày đặt (NgayDat)

Ngày hẹn (NgayHen)

Giờ hẹn (GioHen)

Lý do khám (LyDoKham)

Quan hệ (QuanHe)

Kênh đặt lịch (KenhDatLich)

Trạng thái (TrangThai)

Mã nhân viên xác nhận (MaNhanVienXacNhan)

Thời gian xác nhận (ThoiGianXacNhan)

Ghi chú (GhiChu)

3.7.2.13. Thực thể Lịch làm việc (LichLamViec)

Thực thể xác định lịch làm việc cố định của nhân viên theo thứ và ca.

Mã lịch (MaLich)

Mã nhân viên (MaNhanVien)

Thứ (Thu)

Ca làm (CaLam)

Ghi chú (GhiChu)

Ràng buộc: Mỗi nhân viên chỉ có một lịch cho một thứ và ca.

3.7.2.14. Thực thể Lịch bảo trì ghế (LichBaoTriGhe)

Thực thể ghi nhận các đợt bảo trì ghế để tránh xếp lịch trong thời gian đó.

Mã bảo trì (MaBaoTri)

Mã ghế (MaGhe)

Ngày bảo trì (NgayBaoTri)

Mô tả (MoTa)

Người bảo trì (NguoiBaoTri)

Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.15. Thực thể Hồ sơ bệnh án (HoSoBenhAn)

Thực thể lưu kết quả khám, chẩn đoán, điều trị của từng lần khám.

Mã hồ sơ (MaHoSo)

Mã bệnh nhân (MaBenhNhan)

Mã bác sĩ (MaBacSi)

Mã lịch hẹn (MaLichHen)

Mã ghế (MaGhe)

Ngày khám (NgayKham)

Triệu chứng (TrieuChung)

Chẩn đoán (ChanDoan)

Phương pháp điều trị (PhuongPhapDieuTri)

Đơn thuốc (DonThuoc)

Lời dặn (LoiDan)

Hẹn tái khám (HenTaiKham)

Tổng tiền (TongTien)

Đã thanh toán (DaThanhToan)

3.7.2.16. Thực thể Chi tiết hồ sơ (ChiTietHoSo)

Thực thể liệt kê các dịch vụ đã sử dụng trong một hồ sơ khám.

Mã chi tiết (MaChiTiet)

Mã hồ sơ (MaHoSo)

Mã dịch vụ (MaDichVu)

Số lượng (SoLuong)

Đơn giá (DonGia)

Thành tiền (ThanhTien)

Ghi chú (GhiChu)

3.7.2.17. Thực thể Hình ảnh X-quang (HinhAnhXQuang)

Thực thể lưu đường dẫn đến các file hình ảnh X-quang, ảnh miệng, tài liệu y tế.

Mã hình ảnh (MaHinhAnh)

Mã hồ sơ (MaHoSo)

Tên file (TenFile)

Đường dẫn (DuongDan)

Loại ảnh (LoaiAnh)

Mô tả (MoTa)

Ngày upload (NgayUpload)

Người upload (NguoiUpload)

3.7.2.18. Thực thể Vật tư (VatTu)

Thực thể quản lý danh mục vật tư y tế, thuốc, dụng cụ.

Mã vật tư (MaVatTu)

Tên vật tư (TenVatTu)

Loại vật tư (LoaiVatTu)

Đơn vị tính (DonViTinh)

Số lượng tồn (SoLuongTon)
Số lượng tối thiểu (SoLuongToiThieu)
Hạn sử dụng (HanSuDung)
Nhà cung cấp (NhaCungCap)
Ghi chú (GhiChu)
Giá nhập (GiaNhap)
Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.19. Thực thể Nhập kho (NhapKho)

Thực thể ghi nhận các lần nhập vật tư vào kho.
Mã nhập kho (MaNhapKho)
Mã vật tư (MaVatTu)
Số lượng nhập (SoLuongNhap)
Đơn giá nhập (DonGiaNhap)
Thành tiền (ThanhTien)
Ngày nhập (NgayNhap)
Người nhập (NguoiNhap)
Ghi chú (GhiChu)

3.7.2.20. Thực thể Xuất kho (XuatKho)

Thực thể ghi nhận các lần xuất vật tư (sử dụng trong điều trị, hao hụt, ...).
Mã xuất kho (MaXuatKho)
Mã vật tư (MaVatTu)
Số lượng xuất (SoLuongXuat)
Lý do xuất (LyDoXuat)
Ngày xuất (NgayXuat)
Người xuất (NguoiXuat)
Mã hồ sơ (MaHoSo)
Ghi chú (GhiChu)

3.7.2.21. Thực thể Thanh toán (ThanhToan)

Thực thể ghi nhận các giao dịch thanh toán cho hồ sơ bệnh án.

Mã thanh toán (MaThanhToan)

Mã hồ sơ (MaHoSo)

Số tiền (SoTien)

Hình thức thanh toán (HinhThucThanhToan)

Có trả góp (CoTraGop)

Kế hoạch trả góp (KeHoachTraGop)

Ngày thanh toán (NgayThanhToan)

Người thu (NguoiThu)

Ghi chú (GhiChu)

Mã giao dịch (MaGiaoDich)

Phản hồi API (APIResponse)

3.7.2.22. Thực thể Thanh toán online (ThanhToanOnline)

Thực thể lưu chi tiết thanh toán qua cổng online.

Mã thanh toán online (MaThanhToanOnline)

Mã thanh toán (MaThanhToan)

Mã giao dịch (MaGiaoDich)

Số tiền (SoTien)

Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.23. Thực thể Lương (Luong)

Thực thể tính lương hàng tháng cho nhân viên.

Mã lương (MaLuong)

Mã nhân viên (MaNhanVien)

Tháng (Thang)

Năm (Nam)

Lương cơ bản (LuongCoBan)

Phần trăm hoa hồng (PhanTramHoaHong)

Số tiền hoa hồng (SoTienHoaHong)

Thuởng (Thuong)

Khấu trừ (KhauTru)

Tổng lương (TongLuong)

Ngày tính lương (NgayTinhLuong)

Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.24. Thực thể Thông báo (ThongBao)

Thực thể lưu các thông báo gửi đến bệnh nhân qua các kênh.

Mã thông báo (MaThongBao)

Loại thông báo (LoaiThongBao)

Mã bệnh nhân (MaBenhNhan)

Mã lịch hẹn (MaLichHen)

Số điện thoại nhận (SoDienThoaiNhan)

Nội dung (NoiDung)

Hình thức (HinhThuc)

Trạng thái (TrangThai)

Thời gian gửi (ThoiGianGui)

Thời gian hẹn gửi (ThoiGianHenGui)

Kết quả (KetQua)

3.7.2.25. Thực thể Chấm công (ChamCong)

Thực thể ghi nhận chấm công hàng ngày của nhân viên.

Mã chấm công (MaChamCong)

Mã nhân viên (MaNhanVien)

Ngày làm việc (NgayLamViec)

Giờ vào (GioVao)

Giờ ra (GioRa)

Số giờ làm (SoGioLam)

Trạng thái (TrangThai)

Ghi chú (GhiChu)

Ràng buộc: Mỗi nhân viên chỉ có một bản ghi chấm công mỗi ngày.

3.7.2.26. Thực thể Báo cáo (BaoCao)

Thực thể lưu thông tin các báo cáo đã tạo.

Mã báo cáo (MaBaoCao)

Loại báo cáo (LoaiBaoCao)

Tên báo cáo (TenBaoCao)

Thời gian bắt đầu (ThoiGianBatDau)

Thời gian kết thúc (ThoiGianKetThuc)

Người tạo (NguoiTao)

Ngày tạo (NgayTao)

Đường dẫn file (DuongDanFile)

Trạng thái (TrangThai)

3.7.2.27. Thực thể Cấu hình hệ thống (CauHinhHeThong)

Thực thể lưu các tham số cấu hình của hệ thống.

Mã cấu hình (MaCauHinh)

Tên cấu hình (TenCauHinh)

Giá trị (GiaTri)

Mô tả (MoTa)

Loại cấu hình (LoaiCauHinh)

Người cập nhật (NguoiCapNhat)

Ngày cập nhật (NgayCapNhat)

3.7.2.28. Thực thể Yêu cầu đặt lịch (YeuCauDatLich)

Thực thể lưu yêu cầu đặt lịch khám từ khách hàng chưa có tài khoản, thường được thu thập từ website hoặc tổng đài.

Mã yêu cầu (Id)

Họ tên (HoTen)

Số điện thoại (SoDienThoai)

Địa chỉ (DiaChi)

Có Zalo (CoZalo)

Trạng thái (TrangThai)

Ngày tạo (NgayTao)

3.7.3 Mô tả chi tiết các mối quan hệ

Mối Quan Hệ Giữa BệnhNhan & TaiKhoanNguoiDung (N:1):

Mỗi BệnhNhan có thể liên kết với một TaiKhoanNguoiDung (hoặc không).

Mỗi TaiKhoanNguoiDung có thể quản lý nhiều BệnhNhan (gia đình).

Cách sắp xếp: Một bệnh nhân = một tài khoản.

Mối quan hệ: MaTaiKhoan (FK) trong BệnhNhan.

Mối Quan Hệ Giữa NhanVien & TaiKhoanNhanVien (1:1):

Mỗi NhanVien có một TaiKhoanNhanVien.

Mỗi TaiKhoanNhanVien được sử dụng bởi một NhanVien.

Mối quan hệ: MaTaiKhoanNV (FK) trong NhanVien.

Mối Quan Hệ Giữa NhanVien & LoaiNhanVien (N:1):

Mỗi NhanVien có một LoaiNhanVien.

Mỗi LoaiNhanVien có thể có nhiều NhanVien.

Mối quan hệ: MaLoaiNV (FK) trong NhanVien.

Mối Quan Hệ Giữa BacSi & NhanVien (1:1):

Mỗi BacSi tương ứng với một NhanVien (MaBacSi = MaNhanVien).

Mối quan hệ: MaBacSi (PK, FK) trong BacSi.

Mối Quan Hệ Giữa DichVu & GiaDichVu (1:N):

Mỗi DichVu có thể có nhiều GiaDichVu (lịch sử giá).

Mỗi GiaDichVu thuộc về một DichVu.

Mối quan hệ: MaDichVu (FK) trong GiaDichVu.

Mối Quan Hệ Giữa LichHen & BệnhNhan (N:1):

Mỗi BệnhNhan có thể có nhiều LichHen.

Mỗi LichHen liên quan đến một BệnhNhan.

Mối quan hệ: MaBệnhNhan (FK) trong LichHen.

Mối Quan Hệ Giữa LichHen & BacSi (N:1):

Mỗi BacSi có thể có nhiều LichHen.

Mỗi LichHen được khám bởi một BacSi.

Mối quan hệ: MaBacSi (FK) trong LichHen.

Mối Quan Hệ Giữa LichHen & GheNhaKhoa (N:1):

Mỗi GheNhaKhoa có thể có nhiều LichHen (theo thời gian).

Mỗi LichHen sử dụng một GheNhaKhoa (tùy chọn).

Mối quan hệ: MaGhe (FK) trong LichHen.

Mối Quan Hệ Giữa LichLamViec & NhanVien (N:1):

Mỗi NhanVien có thể có nhiều LichLamViec.

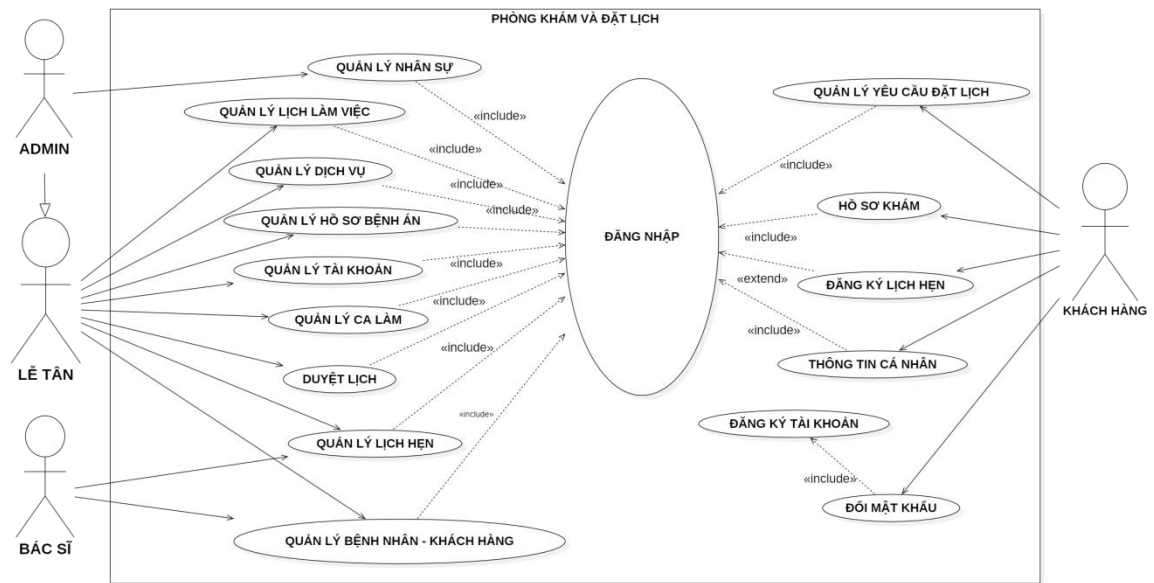
Mỗi LichLamViec thuộc về một NhanVien.

Mối quan hệ: MaNhanVien (FK) trong LichLamViec.

Mối Quan Hệ Giữa HoSoBenhAn & BệnhNhan (N:1):

- Mỗi BenhNhan có thể có nhiều HoSoBenhAn (lịch sử khám).
- Mỗi HoSoBenhAn thuộc về một BenhNhan.
- Mỗi quan hệ: MaBenhNhan (FK) trong HoSoBenhAn.
- Mối Quan Hệ Giữa HoSoBenhAn & BacSi (N:1):**
 - Mỗi BacSi có thể tạo nhiều HoSoBenhAn.
 - Mỗi HoSoBenhAn được tạo bởi một BacSi.
 - Mỗi quan hệ: MaBacSi (FK) trong HoSoBenhAn.
- Mối Quan Hệ Giữa ChiTietHoSo & HoSoBenhAn (N:1):**
 - Mỗi HoSoBenhAn có thể có nhiều ChiTietHoSo (nhiều dịch vụ).
 - Mỗi ChiTietHoSo thuộc về một HoSoBenhAn.
 - Mỗi quan hệ: MaHoSo (FK) trong ChiTietHoSo.
- Mối Quan Hệ Giữa ChiTietHoSo & DichVu (N:1):**
 - Mỗi DichVu có thể được sử dụng trong nhiều ChiTietHoSo.
 - Mỗi ChiTietHoSo liên quan đến một DichVu.
 - Mỗi quan hệ: MaDichVu (FK) trong ChiTietHoSo.
- Mối Quan Hệ Giữa NhapKho & VatTu (N:1):**
 - Mỗi VatTu có thể có nhiều lần NhapKho.
 - Mỗi NhapKho liên quan đến một VatTu.
 - Mỗi quan hệ: MaVatTu (FK) trong NhapKho.
- Mối Quan Hệ Giữa XuatKho & VatTu (N:1):**
 - Mỗi VatTu có thể có nhiều lần XuatKho.
 - Mỗi XuatKho liên quan đến một VatTu.
 - Mỗi quan hệ: MaVatTu (FK) trong XuatKho.
- Mối Quan Hệ Giữa Luong & NhanVien (N:1):**
 - Mỗi NhanVien có thể có nhiều Luong (theo tháng/năm).
 - Mỗi Luong thuộc về một NhanVien.
 - Mỗi quan hệ: MaNhanVien (FK) trong Luong.
- Mối Quan Hệ Giữa ThongBao & LichHen (N:1):**
 - Mỗi LichHen có thể có nhiều ThongBao (xác nhận, nhắc lịch, ...).
 - Mỗi ThongBao liên quan đến một LichHen.
 - Mỗi quan hệ: MaLichHen (FK) trong ThongBao.
- Mối Quan Hệ Giữa ChamCong & NhanVien (N:1):**
 - Mỗi NhanVien có thể có nhiều ChamCong (theo ngày).
 - Mỗi ChamCong thuộc về một NhanVien.
 - Mỗi quan hệ: MaNhanVien (FK) trong ChamCong.
- Mối Quan Hệ Giữa ThanhToan & HoSoBenhAn (1:N):**
 - Mỗi HoSoBenhAn có thể có nhiều ThanhToan (thanh toán nhiều lần).
 - Mỗi ThanhToan liên quan đến một HoSoBenhAn.
 - Mỗi quan hệ: MaHoSo (FK) trong ThanhToan.
- Mối Quan Hệ Giữa HinhAnhXQuang & HoSoBenhAn (N:1):**
 - Mỗi HoSoBenhAn có thể có nhiều HinhAnhXQuang.
 - Mỗi HinhAnhXQuang thuộc về một HoSoBenhAn.
 - Mỗi quan hệ: MaHoSo (FK) trong HinhAnhXQuang.

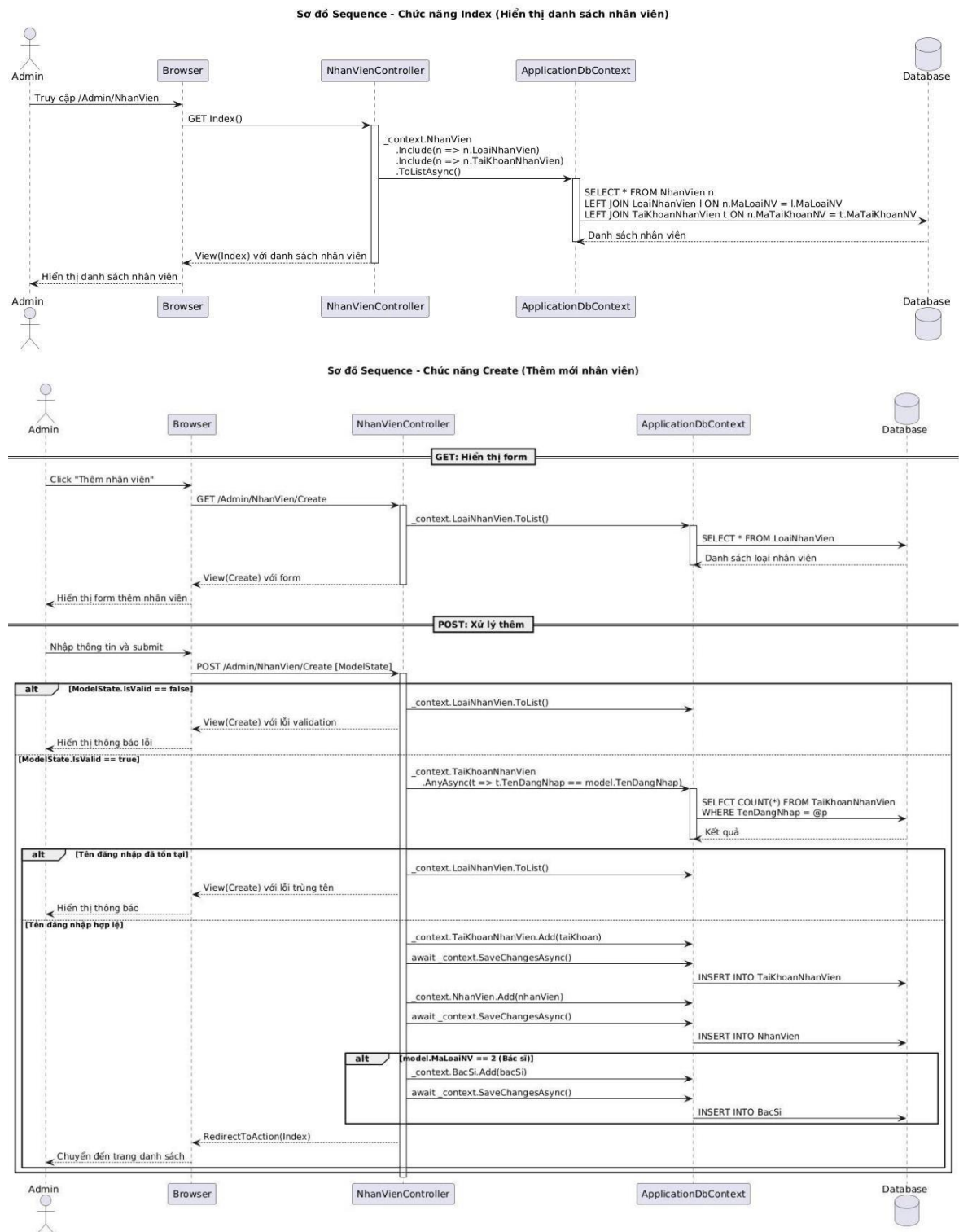
3.7.4 Sơ đồ use case

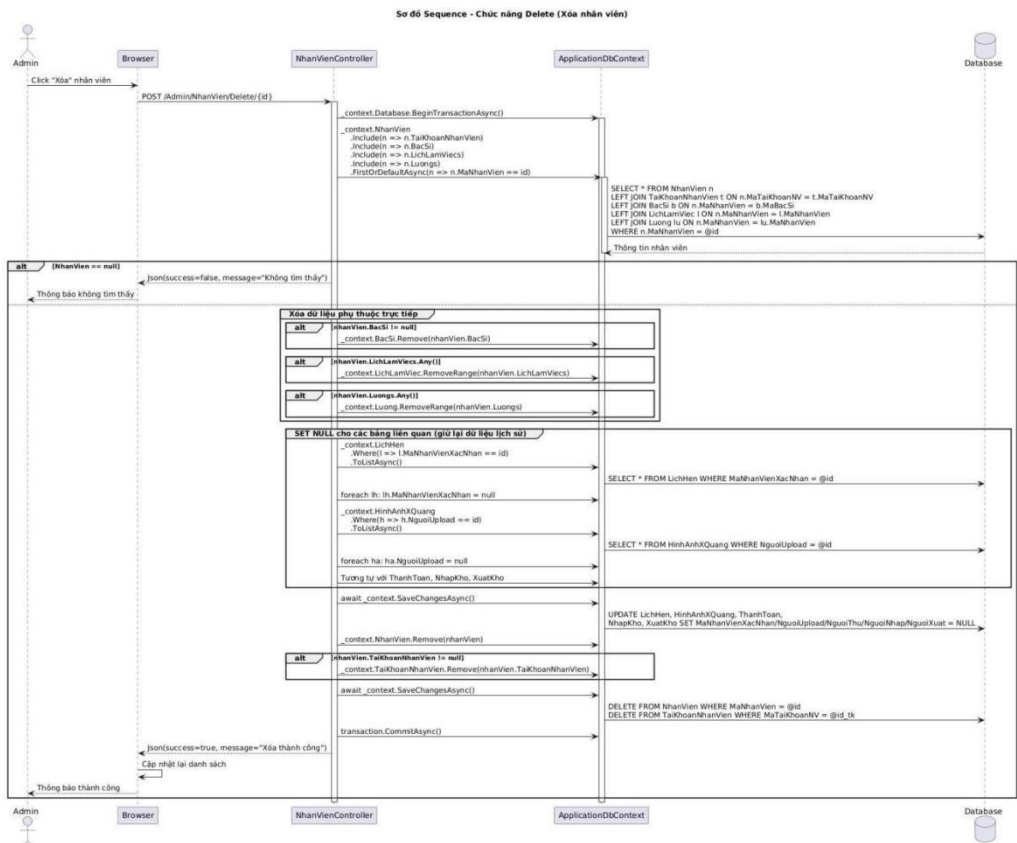
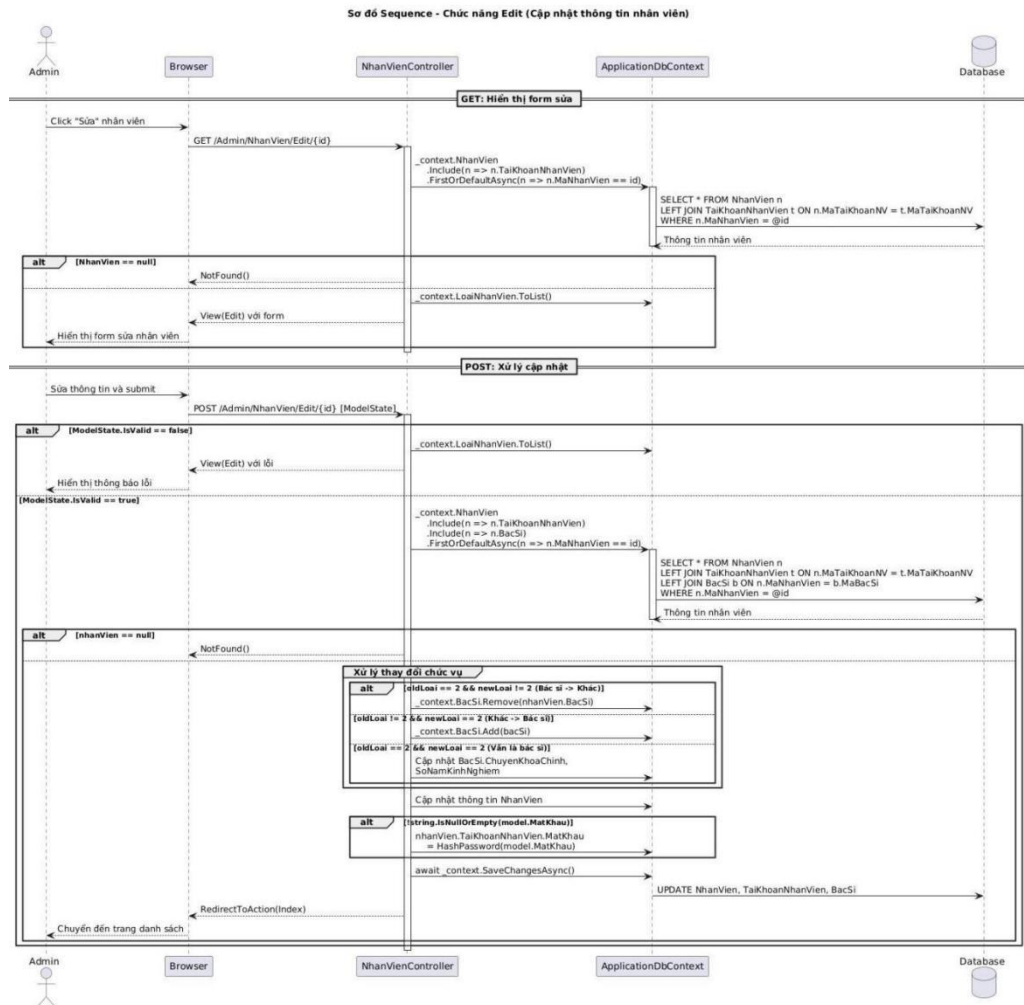


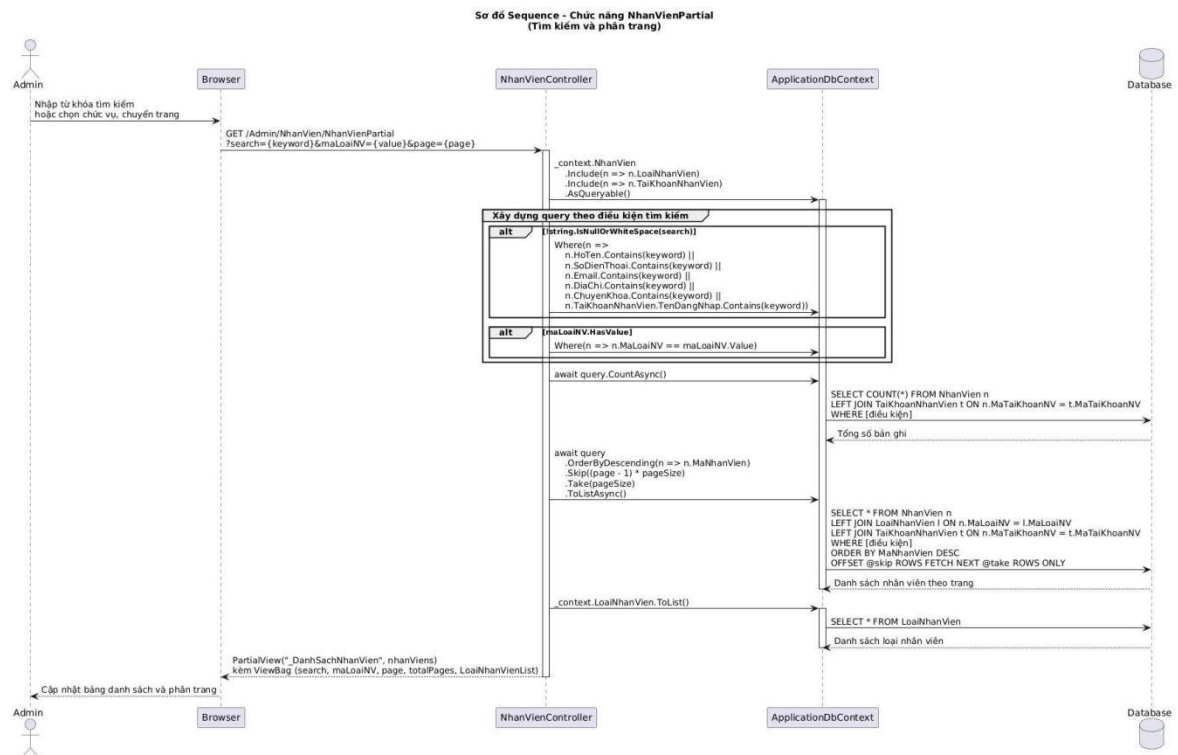
Hình 3.3 Sơ đồ use case

3.8 Mô hình Sequence Diagram

3.8.1 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Nhân viên

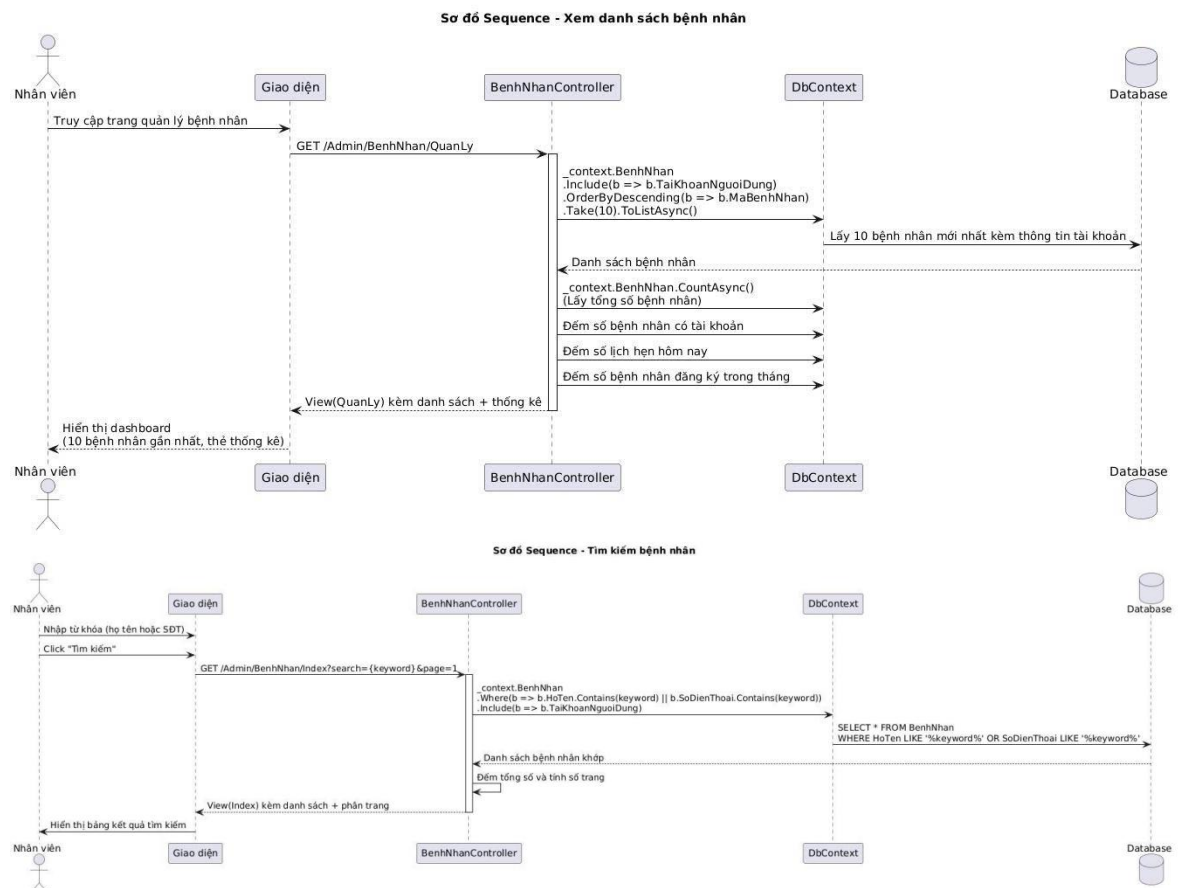


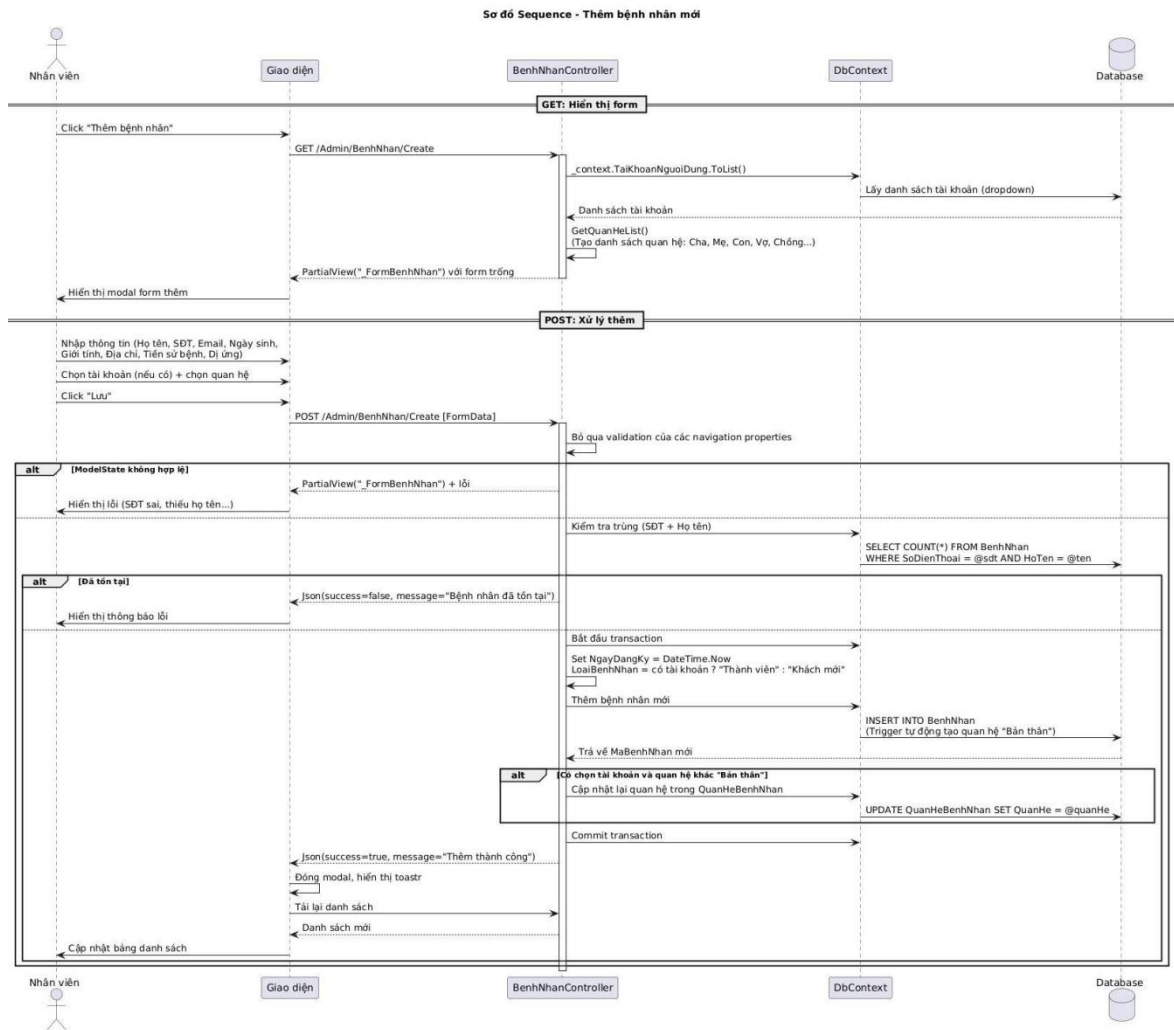




Hình 3.4 Sơ đồ Sequence Diagram – chức năng quản lý Nhân viên

3.8.2 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Bệnh nhân

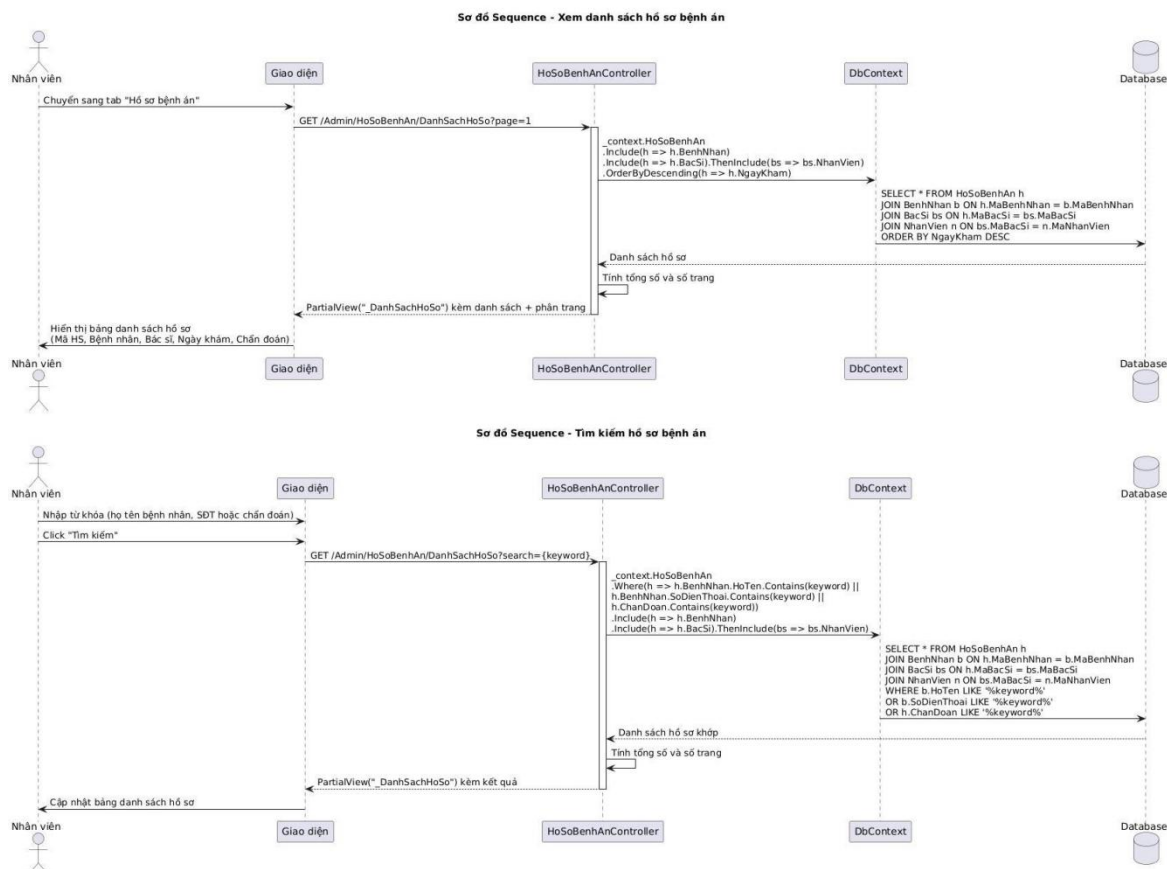






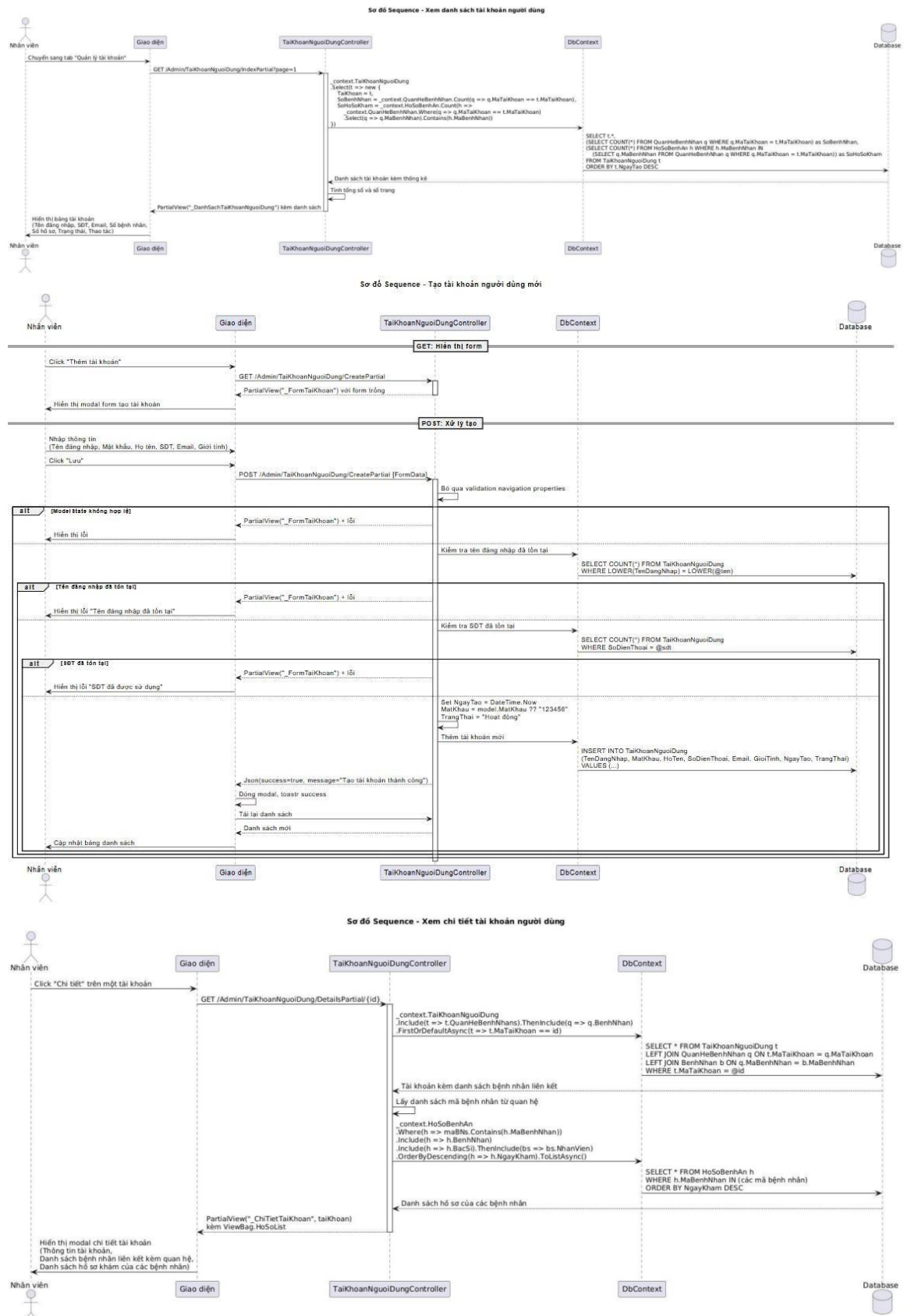
Hình 3.5 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng quản lý Bệnh nhân

3.8.3 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Danh sách Hồ sơ khám



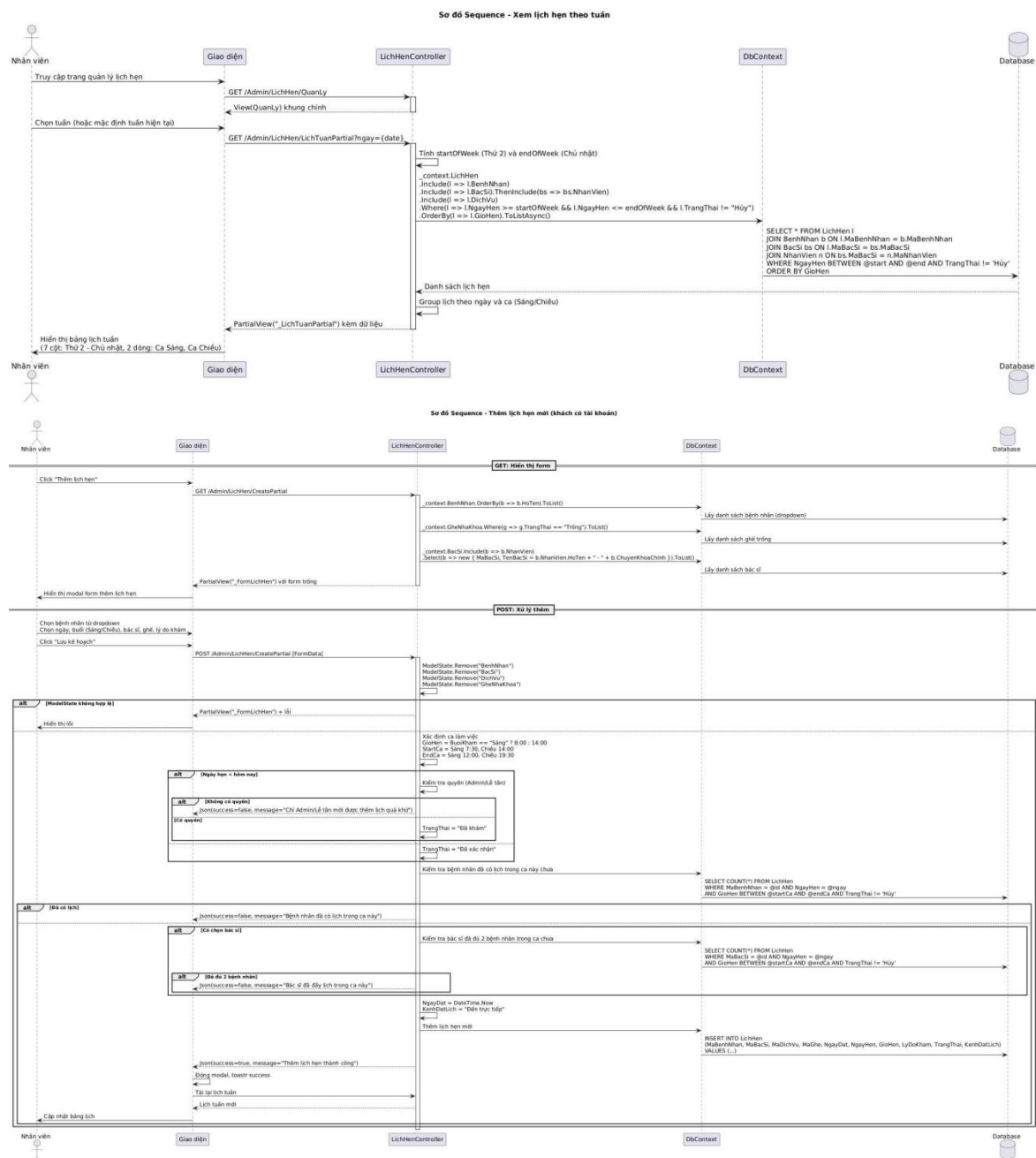
Hình 3.6 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Danh sách Hồ sơ khám

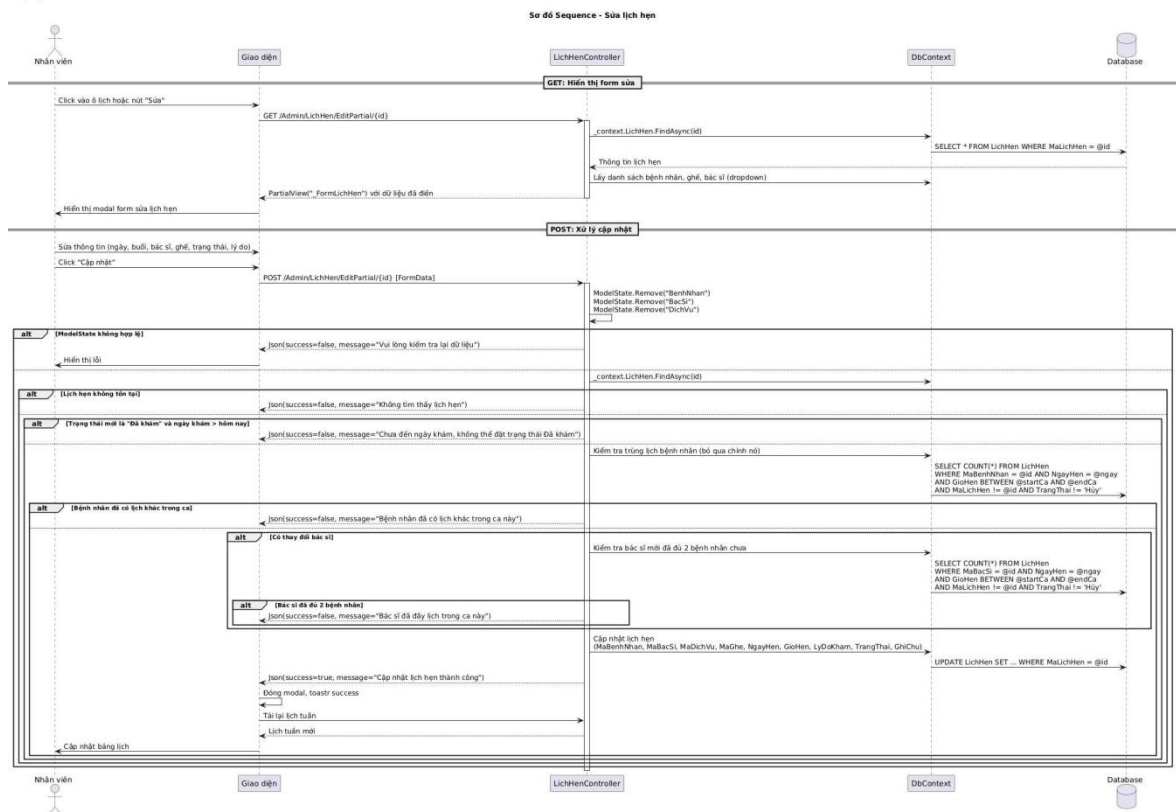
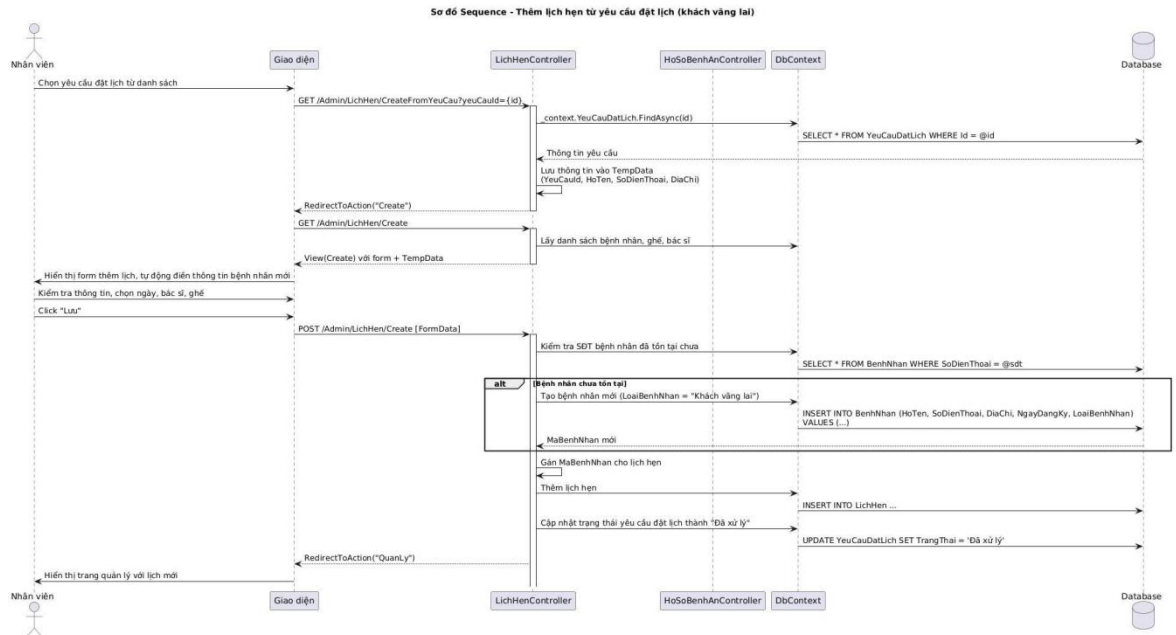
3.8.4 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Tài khoản người dùng

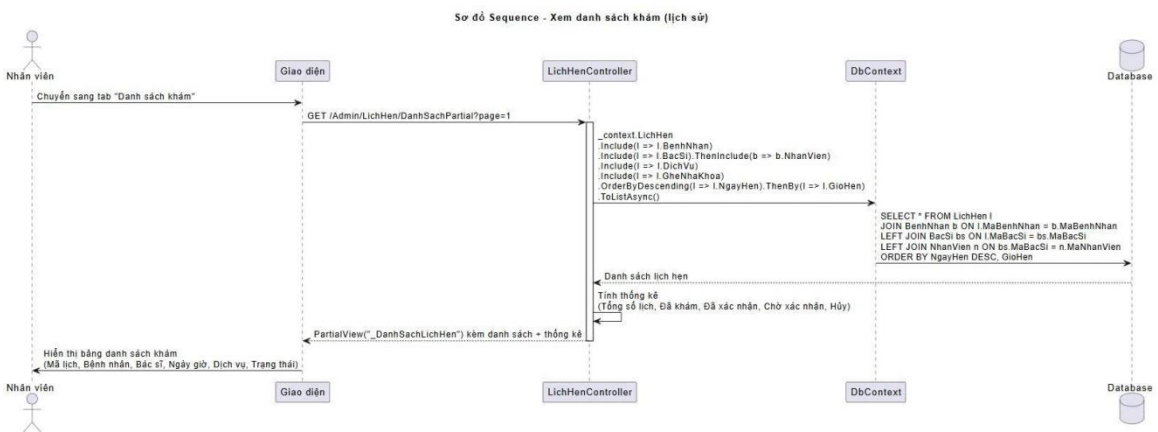
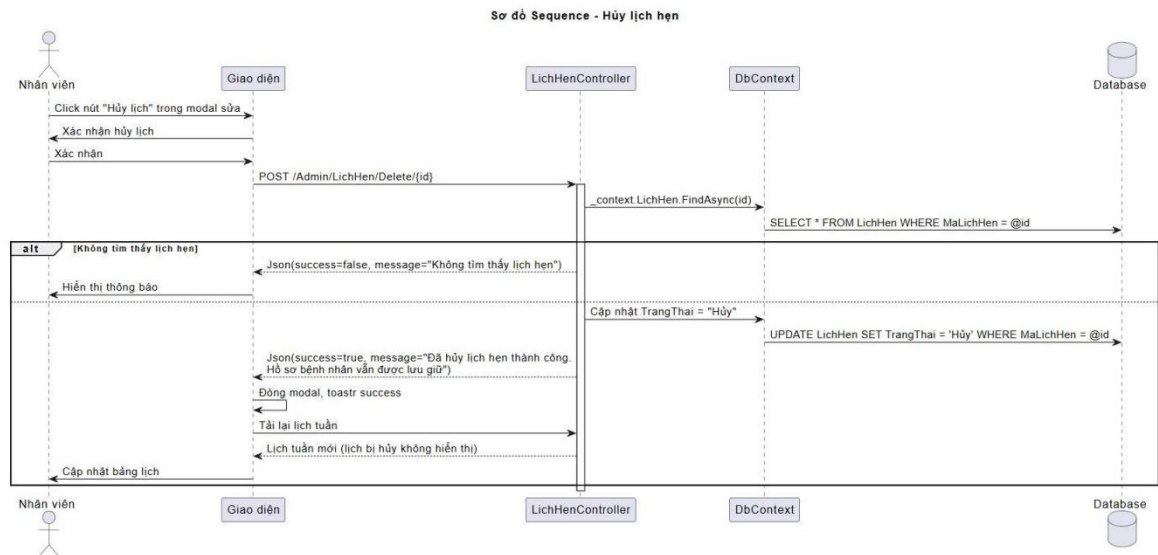


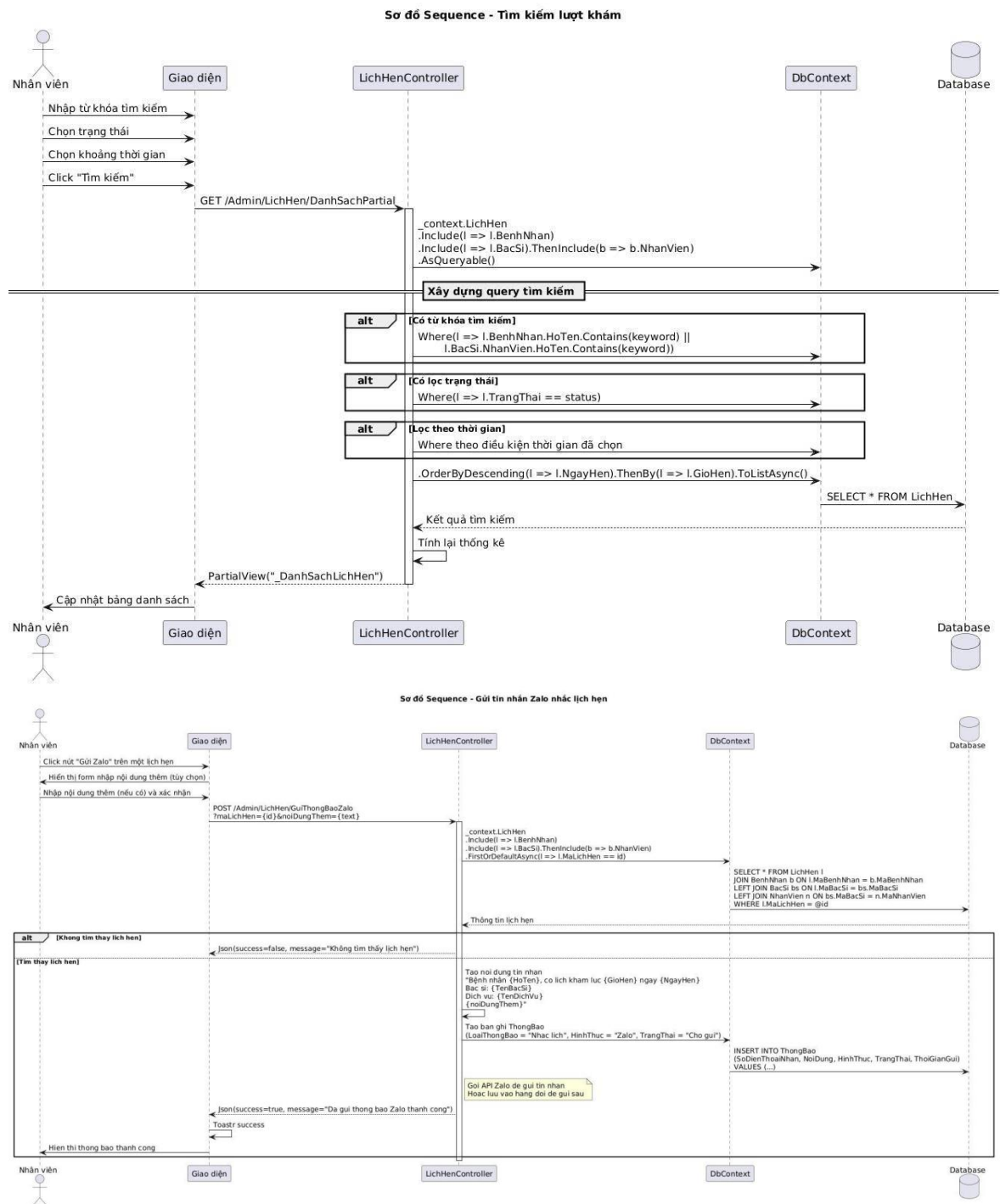
Hình 3.7 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Tài khoản Khách

3.8.5 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Lịch hẹn





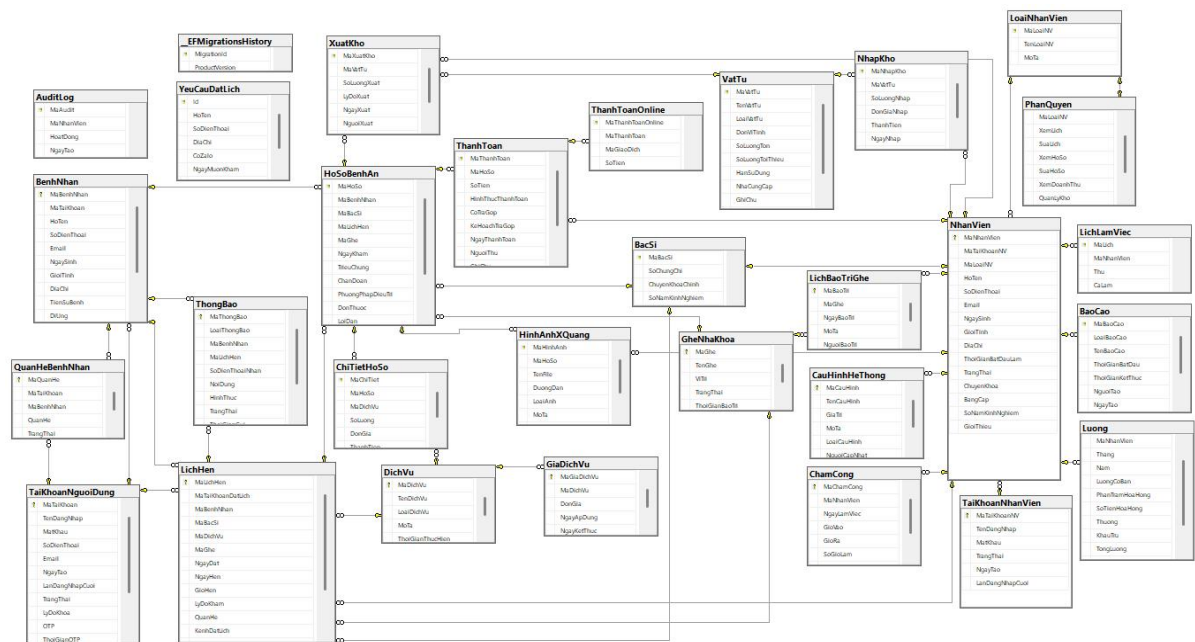




Hình 3.8 Sơ đồ Sequence Diagram – Chức năng Quản lý Lịch hẹn

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 4.1 Sơ Đồ Database Diagrams - Hiện thị Bảng và Mối quan hệ

4.2. Các bảng cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Bảng 4.1 Bảng TaiKhoanNguoiDung (Tài Khoản Người Dùng - Bệnh Nhân)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaTaiKhoan	INT		PK	Mã tài khoản
TenDangNhap	VARCHAR	50		Tên đăng nhập
MatKau	VARCHAR	256		Mật khẩu
SoDienThoai	VARCHAR	15		Số điện thoại
Email	VARCHAR	100		Email
HoTen	VARCHAR	100		Họ tên chủ tài khoản
Ngày Sinh	DATE			Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR	10		Giới tính
NgàyTao	DATETIME			Ngày tạo tài khoản
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
LyDoKhoa	NVARCHAR	255		Lý do khóa

Bảng 4.2 Bảng BenhNhan (Bệnh Nhân)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaBenhNhan	INT		PK	Mã bệnh nhân
MaTaiKhoan	INT		FK	Mã tài khoản
HoTen	NVARCHAR	100		Họ và tên
SoDienThoai	VARCHAR	15		Số điện thoại
Email	VARCHAR	100		Email
NgaySinh	DATE			Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR	10		Giới tính
DiaChi	NVARCHAR	255		Địa chỉ
TienSuBenh	NVARCHAR	255		Tiền sử bệnh
DiUng	NVARCHAR	255		Dị ứng
GhiChuBacSi	NVARCHAR	255		Ghi chú từ bác sĩ
LoaiBenhNhan	NVARCHAR	20		Loại bệnh nhân
NgayDangKy	DATETIME			Ngày đăng ký hồ sơ

Bảng 4.3 Bảng LoaiNhanVien (Loại Nhân Viên)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaLoaiNV	INT		PK	Mã loại nhân viên
TenLoaiNV	NVARCHAR	50		Tên loại
MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả

Bảng 4.4 Bảng QuanHeBenhNhan (Quan hệ bệnh nhân – tài khoản)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaQuanHe	INT (PK)		PK	Mã quan hệ
MaTaiKhoan	INT (FK)		FK	Mã tài khoản
MaBenhNhan	INT (FK)		FK	Mã bệnh nhân
QuanHe	NVARCHAR	50		Tên quan hệ
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
NgayTao	DATETIME			Ngày tạo quan hệ

Bảng 4.5 Bảng TaiKhoanNhanVien (Tài Khoản Nhân Viên)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaTaiKhoanNV	INT		PK	Mã tài khoản nhân viên
TenDangNhap	VARCHAR	50		Tên đăng nhập
MatKhau	VARCHAR	256		Mật khẩu
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
NgayTao	DATETIME			Ngày tạo
LanDangNhapCuoi	DATETIME			Đăng nhập cuối

Bảng 4.6 Bảng NhanVien (Nhân Viên)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaNhanVien	INT		PK	Mã nhân viên
MaTaiKhoanNV	INT		FK	Mã tài khoản nhân viên
MaLoaiNV	INT		FK	Mã loại nhân viên
HoTen	NVARCHAR	100		Họ và tên
SoDienThoai	VARCHAR	15		Số điện thoại
Email	VARCHAR	100		Email
NgaySinh	DATE			Ngày sinh
GioiTinh	NVARCHAR	10		Giới tính
DiaChi	NVARCHAR	255		Địa chỉ
ThoiGianBatDauLam	DATE			Ngày bắt đầu làm
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
ChuyenKhoa	NVARCHAR	255		Chuyên khoa bác sĩ
BangCap	NVARCHAR	255		Bằng cấp
SoNamKinhNghiem	INT			Số năm làm việc
GioiThieu	NVARCHAR	255		Giới thiệu

Bảng 4.7 Bảng BacSi (Bác Sĩ)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaBacSi	INT		PK, FK	Mã bác sĩ - Mã NV
SoChungChi	NVARCHAR	100		Chứng chỉ
ChuyenKhoaChinh	NVARCHAR	200		Chuyên khoa
SoNamKinhNghiem	INT			Số năm làm việc
MoTaChuyenMon	NVARCHAR	255		Mô tả chuyên môn

Bảng 4.8 Bảng DichVu (Dịch Vụ Nha Khoa)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaDichVu	INT		PK	Mã dịch vụ
TenDichVu	NVARCHAR	200		Tên dịch vụ
LoaiDichVu	NVARCHAR	50		Loại: Tổng quát, Thẩm mỹ, Chính nha, Implant,...
MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả dịch vụ
ThoiGianThucHien	INT			Thời gian thực hiện (phút)
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái

Bảng 4.9 Bảng GiaDichVu (Giá Dịch Vụ - Lịch Sử)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaGiaDichVu	INT		PK	Mã giá dịch vụ
MaDichVu	INT		FK	Mã dịch vụ
DonGia	DECIMAL	(15,2)		Đơn giá (VNĐ)
NgayApDung	DATE			Ngày áp dụng giá
NgayKetThuc	DATE			Ngày kết thúc (NULL = hiện tại)
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú

Bảng 4.10 Bảng GheNhaKhoa (Ghế Khám)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaGhe	INT		PK	Mã ghế
TenGhe	NVARCHAR	100		Tên ghế
ViTri	NVARCHAR	255		Vị trí: Số phòng
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
ThoiGianBaoTri	DATE			Ngày bảo trì
MoTa	NVARCHAR	500		Mô tả

Bảng 4.11 Bảng LichHen (Lịch Hẹn Khám)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaLichHen	INT		PK	Mã lịch hẹn
MaTaiKhoanDatLich	INT		FK	Mã tài khoản
MaBenhNhan	INT		FK	Mã bệnh nhân
MaBacSi	INT		FK	Mã bác sĩ
MaDichVu	INT		FK	Mã dịch vụ
MaGhe	INT		FK	Mã ghế
NgayDat	DATETIME			Ngày đặt lịch
NgayHen	DATE			Ngày hẹn
GioHen	TIME			Giờ hẹn
LyDoKham	NVARCHAR	500		Lý do khám
QuanHe	NVARCHAR	50		Quan hệ
KenhDatLich	NVARCHAR	50		Kênh đặt
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
MaNhanVienXacNhan	INT		FK	Mã nhân viên
ThoiGianXacNhan	DATETIME			Thời gian xác nhận
GhiChu	NVARCHAR	500		Ghi chú

Bảng 4.12 Bảng LichLamViec (Lịch Làm Việc Nhân Viên)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaLich	INT		PK	Mã lịch
MaNhanVien	INT		FK	Mã nhân viên
Thu	INT			Thứ
CaLam	NVARCHAR	50		Ca làm
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú

Bảng 4.13 Bảng HoSoBenhAn (Hồ Sơ Bệnh Án)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaHoSo	INT		PK	Mã hồ sơ
MaBenhNhan	INT		FK	Mã bệnh nhân
MaBacSi	INT		FK	Mã bác sĩ
MaLichHen	INT		FK	Mã lịch hẹn
MaGhe	INT		FK	Mã ghế
NgayKham	DATETIME			Ngày khám
TrieuChung	NVARCHAR	255		Triệu chứng
ChanDoan	NVARCHAR	255		Chẩn đoán
PhuongPhapDieuTri	NVARCHAR	255		Phương pháp
DonThuoc	NVARCHAR	255		Đơn thuốc
LoiDan	NVARCHAR	255		Lời dặn dò
HenTaiKham	DATE			Ngày tái khám
TongTien	DECIMAL	(15,2)		Tổng tiền
DaThanhToan	BIT			Đã thanh toán

Bảng 4.14 Bảng LichBaoTriGhe (Lịch Bảo Trì Ghế)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaBaoTri	INT		PK	Mã bảo trì
MaGhe	INT		FK	Mã ghế
NgayBaoTri	DATE			Ngày bảo trì
MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái

Bảng 4.15 Bảng ChiTietHoSo (Chi Tiết Hồ Sơ - Dịch Vụ Đã Sử Dụng)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaChiTiet	INT		PK	Mã chi tiết
MaHoSo	INT		FK	Mã hồ sơ
MaDichVu	INT		FK	Mã dịch vụ
SoLuong	INT			Số lượng
DonGia	DECIMAL	(15,2)		Đơn giá
ThanhTien	DECIMAL	(15,2)		Thành tiền
GhiChu	NVARCHAR	500		Ghi chú

Bảng 4.16 Bảng HinhAnhXQuang (Hình Ảnh X-Quang & Tài Liệu)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaHinhAnh	INT		PK	Mã hình ảnh
MaHoSo	INT		FK	Mã hồ sơ
TenFile	NVARCHAR	255		Tên file
DuongDan	VARCHAR	255		Đường dẫn file
LoaiAnh	NVARCHAR	50		Loại ảnh
MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả
NgayUpload	DATETIME			Ngày upload
NguoiUpload	INT		FK	Mã nhân viên upload

Bảng 4.17 Bảng VatTu (Vật Tư Y Tế)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaVatTu	INT		PK	Mã vật tư
TenVatTu	NVARCHAR	255		Tên vật tư
LoaiVatTu	NVARCHAR	50		Loại: Thuốc men, Dụng cụ, Vật tư tiêu hao, Khác
DonViTinh	NVARCHAR	50		Đơn vị tính
SoLuongTon	INT			Số lượng tồn kho
SoLuongToiThieu	INT			Số lượng tối thiểu
HanSuDung	DATE			Hạn sử dụng
NhaCungCap	NVARCHAR	200		Nhà cung cấp
GhiChu	NVARCHAR	500		Ghi chú
GiaNhap	DECIMAL	(18,2)		Giá nhập
TrangThai	NVARCHAR	50		Trạng thái: Khả dụng, Hết hạn

Bảng 4.18 Bảng NhapKho (Nhập Kho)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaNhapKho	INT		PK	Mã nhập kho
MaVatTu	INT		FK	Mã vật tư
SoLuongNhap	INT			Số lượng nhập
DonGiaNhap	DECIMAL	(15,2)		Đơn giá nhập
ThanhTien	DECIMAL	(15,2)		Thành tiền
NgayNhap	DATETIME			Ngày nhập
NguoiNhap	INT		FK	Mã nhân viên nhập
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú

Bảng 4.19 Bảng XuatKho (Xuất Kho)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaXuatKho	INT		PK	Mã xuất kho
MaVatTu	INT		FK	Mã vật tư
SoLuongXuat	INT			Số lượng xuất
LyDoXuat	NVARCHAR	255		Lý do xuất kho
NgayXuat	DATETIME			Ngày xuất kho
NguoiXuat	INT		FK	Mã nhân viên xuất
MaHoSo	INT		FK	Mã hồ sơ bệnh án (nếu dùng cho khám)
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú

Bảng 4.20 Bảng ThanhToan (Thanh Toán)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaThanhToan	INT		PK	Mã thanh toán
MaHoSo	INT		FK	Mã hồ sơ bệnh án
SoTien	DECIMAL	(15,2)		Số tiền
HinhThucThanhToan	NVARCHAR	50		Hình thức
NgayThanhToan	DATETIME			Ngày thanh toán
NguoiThu	INT		FK	Mã nhân viên
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú
MaGiaoDich	VARCHAR	100		Mã giao dịch

Bảng 4.21 Bảng ThanhToanOnline (Thanh Toán Online)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaThanhToanOnline	INT		PK	Mã thanh toán online
MaThanhToan	INT		FK	Mã thanh toán
MaGiaoDich	VARCHAR	100		Mã giao dịch từ cổng
SoTien	DECIMAL	(15,2)		Số tiền
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái

Bảng 4.22 Bảng Luong (Lương Nhân Viên)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaLuong	INT		PK	Mã lương
MaNhanVien	INT		FK	Mã nhân viên
Thang	INT			Tháng
Nam	INT			Năm
LuongCoBan	DECIMAL	(15,2)		Lương cơ bản
PhanTramHoaHong	DECIMAL	(5,2)		Phần trăm hoa hồng (%)
SoTienHoaHong	DECIMAL	(15,2)		Số tiền hoa hồng
Thuong	DECIMAL	(15,2)		Thưởng
KhauTru	DECIMAL	(15,2)		Khấu trừ
TongLuong	DECIMAL	(15,2)		Tổng lương
NgayTinhLuong	DATE			Ngày tính lương
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái

Bảng 4.23 Bảng ThôngBao (Thông Báo)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaThôngBao	INT		PK	Mã thông báo
LoaiThôngBao	NVARCHAR	50		Loại thông báo
MaBenhNhan	INT		FK	Mã bệnh nhân
MaLichHen	INT		FK	Mã lịch hẹn
SoDienThoaiNhan	VARCHAR	15		Số điện thoại nhận
NoiDung	NVARCHAR	255		Nội dung
HinhThuc	NVARCHAR	50		Hình thức
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
ThoiGianGui	DATETIME			Thời gian gửi
ThoiGianHenGui	DATETIME			Thời gian hẹn gửi
KetQua	NVARCHAR	255		Kết quả

Bảng 4.24 Bảng ChamCong (Chăm Công)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaChamCong	INT		PK	Mã chăm công
MaNhanVien	INT		FK	Mã nhân viên
NgayLamViec	DATE			Ngày làm việc
GioVao	TIME			Giờ vào
GioRa	TIME			Giờ ra
SoGioLam	DECIMAL	(5,2)		Số giờ làm
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR	255		Ghi chú

Bảng 4.25 Bảng BaoCao (Báo Cáo)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaBaoCao	INT		PK	Mã báo cáo
LoaiBaoCao	NVARCHAR	50		Loại báo cáo
TenBaoCao	NVARCHAR	100		Tên báo cáo
ThoiGianBatDau	DATE			Thời gian bắt đầu
ThoiGianKetThuc	DATE			Thời gian kết thúc
NguoiTao	INT		FK	Mã nhân viên tạo
NgayTao	DATETIME			Ngày tạo
DuongDanFile	VARCHAR	500		Đường dẫn file
TrangThai	NVARCHAR	20		Trạng thái: Đã tạo

Bảng 4.26 Bảng CauHinhHeThong (Cấu Hình Hệ Thống)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaCauHinh	INT		PK	Mã cấu hình
TenCauHinh	NVARCHAR	100		Tên cấu hình
GiaTri	NVARCHAR	255		Giá trị
MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả
LoaiCauHinh	NVARCHAR	50		Loại cấu hình
NguoiCapNhat	INT		FK	Mã nhân viên cập nhật
NgayCapNhat	DATETIME			Ngày cập nhật

Bảng 4.27 Bảng PhanQuyen (Phân Quyền)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaPhanQuyen	INT		PK	Mã phân quyền
MaLoaiNV	INT		FK	Loại nhân viên
XemLich	BIT			Cho phép xem lịch hẹn
SuaLich	BIT			Cho phép sửa lịch hẹn
XemHoSo	BIT			Xem hồ sơ bệnh án
SuaHoSo	BIT			Sửa hồ sơ bệnh án
XemDoanhThu	BIT			Xem báo cáo doanh thu
QuanLyKho	BIT			Quản lý kho vật tư
QuanLyNhanSu	BIT			Quản lý nhân sự

Bảng 4.28 Bảng YeuCauDatLich (Yêu cầu đặt lịch - không cần tài khoản)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
Id	INT			Mã yêu cầu
HoTen	NVARCHAR	100		Họ tên khách hàng
SoDienThoai	NVARCHAR	15		Số điện thoại
DiaChi	NVARCHAR			Địa chỉ
CoZalo	BIT			Có dùng Zalo hay không
TrangThai	NVARCHAR			Trạng thái xử lý
NgayTao	DATETIME2			Ngày tạo yêu cầu

Bảng 4.29 Bảng AuditLog (Lưu Nhật Ký)

Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Giải Thích
MaAudit	INT		PK	Mã nhật ký
MaNhanVien	INT			Mã nhân viên thực hiện thao tác
HoatDong	NVARCHAR	255	FK	Mô tả hành động
NgayTao	DATETIME			Thời gian ghi
ChiTiet	NVARCHAR	255		Chi tiết thao tác

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

5.1 Kiểm thử

Kiểm thử là giai đoạn quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu, phát hiện và khắc phục các lỗi trước khi đưa vào vận hành thực tế. Quá trình kiểm thử được thực hiện trên toàn bộ các chức năng chính của hệ thống quản lý phòng khám nha khoa.

5.1.1 Chức năng đăng nhập

Bảng 5.1: Kiểm thử chức năng đăng nhập hệ thống

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Kiểm tra form rỗng	Người dùng đăng nhập nhưng không nhập thông tin	Không có dữ liệu	Chọn nút đăng nhập khi chưa nhập tài khoản/mật khẩu	Không đăng nhập, hiển thị thông báo yêu cầu nhập	Không đăng nhập, hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu"
2	Kiểm tra dữ liệu sai	Nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	Tài khoản: "abc", Mật khẩu: "123"	Nhập thông tin sai → bấm đăng nhập	Không đăng nhập, hiển thị thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu"	Không đăng nhập, hiển thị thông báo lỗi chính xác

5.1.2 Chức năng quản lý bệnh nhân

Bảng 5.2 Kiểm thử chức năng quản lý bệnh nhân

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thêm bệnh nhân thiếu thông tin	Bỏ trống họ tên hoặc số điện thoại	Thiếu Họ tên hoặc SĐT	Mở form Thêm → để trống trường bắt buộc →	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập	Hiển thị thông báo "Họ tên là bắt buộc"

				Lưu	đủ thông tin	
2	Thêm bệnh nhân đầy đủ thông tin	Nhập đúng định dạng, SĐT duy nhất	Họ tên: Nguyễn Văn A, SĐT: 0901234567, Ngày sinh: 01/01/1990	Nhập đầy đủ → Lưu	Lưu thành công, hiển thị thông báo thành công, cập nhật danh sách	Lưu thành công, danh sách hiển thị bệnh nhân mới
3	Thêm bệnh nhân trùng SĐT	Nhập SĐT đã tồn tại	SĐT: 0901234567 (đã có)	Nhập SĐT trùng → Lưu	Hệ thống cảnh báo trùng SĐT, không lưu	Hiển thị thông báo "Số điện thoại đã tồn tại"
4	Sửa bệnh nhân	Cập nhật thông tin hợp lệ	Đổi địa chỉ từ Hà Nội → TP.HCM	Chọn bệnh nhân → Sửa → cập nhật → Lưu	Cập nhật thành công, dữ liệu thay đổi	Cập nhật thành công, hiển thị thông báo thành công
5	Xóa bệnh nhân có hồ sơ	Xóa bệnh nhân đã từng khám	Bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án	Chọn bệnh nhân → Xóa	Hệ thống từ chối xóa, thông báo có hồ sơ liên quan	Hiển thị "Không thể xóa bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án"
6	Xóa bệnh nhân chưa có hồ sơ	Xóa bệnh nhân mới, chưa khám	Bệnh nhân chưa có lịch hẹn, hồ sơ	Chọn bệnh nhân → Xóa	Xóa thành công, dữ liệu biến mất	Xóa thành công, danh sách cập nhật
7	Tìm kiếm bệnh nhân	Tìm theo tên, SĐT	Nhập "Nguyễn Văn"	Nhập từ khóa → bấm Tìm kiếm	Hiển thị danh sách bệnh nhân phù hợp	Hiển thị đúng kết quả tìm kiếm
8	Liên kết bệnh	Chọn tài khoản và	Chọn tài khoản	Khi thêm bệnh nhân,	Lưu liên kết vào	Liên kết thành

	nhân với tài khoản	quan hệ	"lan95", quan hệ "Bản thân"	chọn tài khoản và quan hệ	bảng QuanHe BenhNha n	công, xuất hiện trong danh sách liên kết
--	--------------------	---------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	--

5.1.3 Chức năng quản lý lịch hẹn

Bảng 5.3 Kiểm thử chức năng đặt và quản lý lịch hẹn

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Đặt lịch thiếu thông tin	Bỏ trống bệnh nhân hoặc ngày khám	Thiếu MaBenhNhan hoặc NgayHen	Mở form Thêm lịch → bỏ trống → Lưu	Hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu nhập đủ	Hiện thị thông báo "Vui lòng chọn bệnh nhân"
2	Đặt lịch hợp lệ, không chọn bác sĩ	Chỉ chọn bệnh nhân, dịch vụ, ngày, buổi	Bệnh nhân: Nguyễn Văn A, Ngày: 15/04/2025, Buổi: Sáng	Nhập đầy đủ → Lưu	Lưu thành công, TrangThay i = "Chờ xác nhận"	Lưu thành công, hiển thị trong lịch tuần
3	Đặt lịch có chọn bác sĩ, bác sĩ còn trống	Chọn bác sĩ có ít hơn 2 lịch trong buổi	Bác sĩ Minh, buổi sáng 08:00, chưa có lịch	Đặt lịch với bác sĩ Minh	Lưu thành công, hiển thị cảnh báo số lượng còn trống	Lưu thành công, hiển thị thông báo "Bác sĩ còn 1 chỗ trống"
4	Đặt lịch bác sĩ đã đủ 2 ca	Chọn bác sĩ đã có 2 lịch trong buổi đó	Bác sĩ Minh, buổi sáng đã có 2 lịch	Đặt thêm lịch thứ 3	Hệ thống từ chối, thông báo bác sĩ đã đủ	Hiện thị "Bác sĩ đã nhận đủ 2 bệnh nhân trong ca này"
5	Đặt lịch trùng với bệnh nhân đã có lịch trong ngày	Bệnh nhân đã có lịch vào ngày đó (bất kỳ buổi)	Bệnh nhân A đã có lịch sáng ngày 15/04	Đặt lịch chiều cùng ngày	Hệ thống từ chối, thông báo bệnh nhân đã có lịch	Hiện thị "Bệnh nhân đã có lịch hẹn trong ngày này"
6	Đặt lịch bù cho	Đặt lịch cho ngày	Ngày 01/04/2025,	Đăng nhập với quyền	Cho phép đặt,	Đặt thành công, lịch

	ngày quá khứ (Admin/Lễ tân)	trong tháng hiện tại nhưng đã qua	hôm nay 05/04/2025	Admin → đặt lịch	TrangThai = "Đã khám"	hiển thị trạng thái "Đã khám"
7	Người dùng thường đặt lịch quá khứ	Đặt lịch ngày đã qua với quyền Bác sĩ	Ngày 01/04/2025	Đăng nhập Bác sĩ → đặt lịch	Hệ thống từ chối, thông báo không có quyền	Hiện thị "Bạn không có quyền đặt lịch bù cho ngày đã qua"
8	Xác nhận lịch hẹn	Lễ tân xác nhận lịch "Chờ xác nhận"	Lịch có TrangThai = "Chờ xác nhận"	Nhấn nút Xác nhận trên modal sửa	Cập nhật TrangThai = "Đã xác nhận", ghi nhận người xác nhận	Cập nhật thành công, gửi thông báo (nếu có)
9	Hủy lịch hẹn	Hủy lịch (giữ hồ sơ bệnh nhân)	Lịch đã xác nhận	Nhấn nút Hủy lịch, xác nhận	TrangThai = "Hủy", không xóa bệnh nhân	Hủy thành công, lịch biến mất khỏi lịch tuần
10	Xem lịch tuần	Hiện thị lịch dạng bảng theo ca	Dữ liệu lịch có sẵn	Mở tab "Bảng lịch tuần"	Hiện thị đúng các ô sáng/chiều, mỗi ô hiển thị tối đa 2 bệnh nhân	Hiện thị đúng, thẻ bệnh nhân có thể click xem chi tiết

5.1.4 Chức năng quản lý hồ sơ bệnh án

Bảng 5.4 Kiểm thử chức năng hồ sơ bệnh án

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Tạo hồ sơ bệnh án mới	Bác sĩ tạo hồ sơ sau khi khám	Bệnh nhân, bác sĩ, triệu chứng, chẩn đoán	Chọn bệnh nhân, điền thông tin → Lưu	Lưu thành công, hiển thị hồ sơ mới	Lưu thành công, hồ sơ xuất hiện trong danh sách
2	Thêm dịch vụ vào hồ sơ	Thêm chi tiết dịch vụ đã thực hiện	Dịch vụ "Trám răng", số lượng 1	Trong form hồ sơ, chọn dịch vụ → Thêm	Dịch vụ hiển thị trong danh sách chi tiết, tự động tính thành tiền, cập nhật tổng tiền	Thêm thành công, tổng tiền được cập nhật
3	Xem lịch sử hồ sơ của bệnh nhân	Hiển thị danh sách các lần khám	Bệnh nhân có nhiều hồ sơ	Mở tab "Hồ sơ bệnh án" → chọn bệnh nhân	Hiển thị danh sách hồ sơ theo thời gian giảm dần	Hiển thị đúng, click vào hồ sơ để xem chi tiết
4	Đặt lịch tái khám	Từ hồ sơ, tạo lịch hẹn tái khám	Ngày tái khám: 15/05/2025	Trong hồ sơ, nhập ngày tái khám → Lưu	Lưu thành công, có thể chuyển sang tạo lịch hẹn mới	Lưu thành công, hệ thống có thể tạo lịch hẹn mới (tùy chọn)

5.1.5 Chức năng quản lý dịch vụ

Bảng 5.5 Kiểm thử chức năng quản lý dịch vụ

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thêm dịch vụ mới	Admin thêm dịch vụ	Tên: "Tẩy trắng răng", Loại: Thẩm mỹ, Thời gian: 90 phút	Nhập thông tin → Lưu	Lưu thành công, dịch vụ hiển thị trong danh sách	Lưu thành công
2	Thêm giá cho dịch vụ	Cập nhật giá mới	Giá: 1.500.000 VNĐ, Ngày áp dụng: 01/04/2025	Chọn dịch vụ → Thêm giá mới	Lưu giá mới, giá cũ được lưu lịch sử	Lưu thành công, giá mới được sử dụng cho các hồ sơ sau
3	Sửa dịch vụ	Cập nhật thông tin dịch vụ	Đổi tên "Tẩy trắng" thành "Tẩy trắng cao cấp"	Chọn dịch vụ → Sửa → Lưu	Cập nhật thành công	Cập nhật thành công
4	Xóa dịch vụ	Xóa dịch vụ (soft delete)	Dịch vụ chưa được sử dụng	Chọn dịch vụ → Xóa	Trạng thái chuyển thành "Không khả dụng", không xóa vĩnh viễn	Thực hiện đúng

5.1.6 Chức năng quản lý nhân viên

Bảng 5.6 Kiểm thử chức năng quản lý nhân viên

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thêm nhân viên mới	Admin thêm nhân viên	Họ tên: Trần Văn B, SĐT: 0987654321, Loại: Bác sĩ	Nhập đầy đủ → Lưu	Lưu thành công, nhân viên xuất hiện trong danh sách	Lưu thành công
2	Gán tài khoản cho nhân viên	Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên	Tên đăng nhập: dr.b, Mật khẩu: 12345678	Khi thêm nhân viên, nhập tên đăng nhập	Tài khoản được tạo, nhân viên có thể đăng nhập	Đăng nhập thành công với tài khoản mới
3	Lập lịch làm việc	Xác định lịch làm việc theo thứ và ca	Bác sĩ B: Thứ 2 Ca sáng, Thứ 3 Cả ngày	Chọn nhân viên → Thêm lịch làm việc	Lưu thành công, khi đặt lịch sẽ kiểm tra	Lưu thành công
4	Tìm kiếm nhân viên	Tìm theo tên, SĐT, chức vụ	Nhập "Bác sĩ"	Tìm kiếm	Hiển thị danh sách nhân viên có chức vụ Bác sĩ	Hiển thị đúng
5	Xóa nhân viên	Xóa (soft delete) nhân viên đã thôi việc	Nhân viên không có lịch hẹn/hồ sơ	Chọn nhân viên → Xóa	Trạng thái chuyển thành "Đã thôi việc", không xóa vĩnh viễn	Thực hiện đúng

5.1.7 Chức năng quản lý vật tư

Bảng 5.7 Kiểm thử chức năng quản lý vật tư

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Thêm vật tư mới	Admin thêm vật tư	Tên: "Găng tay y tế", Loại: Vật tư tiêu hao, ĐVT: Hộp	Nhập thông tin → Lưu	Lưu thành công, xuất hiện trong danh sách	Lưu thành công
2	Nhập kho	Ghi nhận nhập kho	Số lượng: 100, Đơn giá: 150.000	Chọn vật tư → Nhập kho → Nhập số lượng, giá → Lưu	Cập nhật số lượng tồn kho, giá nhập	Cập nhật đúng, trigger hoạt động
3	Xuất kho	Ghi nhận xuất kho (sử dụng)	Số lượng: 10, Lý do: Dùng cho bệnh nhân A	Chọn vật tư → Xuất kho → Nhập số lượng → Lưu	Cập nhật số lượng tồn kho	Cập nhật đúng

5.1.8 Chức năng quản lý tài khoản (Admin)

Bảng 5.8: Kiểm thử chức năng quản lý tài khoản

STT	Tên chức năng	Mô tả	Dữ liệu	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực hiện
1	Tạo tài khoản nhân viên	Admin tạo tài khoản cho nhân viên	Tên đăng nhập: "dr.c", Mật khẩu: "12345678"	Nhập thông tin → Lưu	Lưu thành công, tài khoản xuất hiện	Lưu thành công
2	Khóa tài khoản	Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên	Tài khoản "dr.c"	Chọn tài khoản → Khóa	Trạng thái "Bị khóa", không đăng nhập được	Khóa thành công, đăng nhập thất bại
3	Xem lịch sử đăng nhập	Xem thời gian đăng nhập cuối	Tài khoản đã đăng nhập	Mở chi tiết tài khoản	Hiển thị lần đăng nhập cuối	Hiển thị đúng
4	Phân quyền theo vai trò	Gán quyền cho loại nhân viên	Bác sĩ: XemHoSo=1, SuaHoSo=1	Cấu hình phân quyền	Bác sĩ chỉ có quyền tương ứng	Hoạt động đúng

5.2 Đánh giá kết quả

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống đã đáp ứng được hầu hết các yêu cầu đề ra. Dưới đây là đánh giá tổng quan:

5.2.1 Ưu điểm

Đáp ứng đầy đủ chức năng nghiệp vụ: Hệ thống bao gồm các module quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, dịch vụ, nhân viên, lương, vật tư, thanh toán và báo cáo, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý phòng khám.

Giao diện thân thiện: Sử dụng Bootstrap 5 và thiết kế responsive, giao diện trực quan, dễ sử dụng cho nhiều thiết bị.

Tự động kiểm tra xung đột: Hệ thống tự động kiểm tra trùng lịch bác sĩ, ghế, giới hạn số lượng bệnh nhân, đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải.

Phân quyền rõ ràng: Các vai trò Admin, Bác sĩ, Lễ tân, Phụ tá có quyền hạn phù hợp, đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Quản lý lịch tuần trực quan: Hiển thị lịch theo ca sáng/chiều dạng bảng, cho phép click xem/sửa/hủy lịch trực tiếp.

Tích hợp tốt với cơ sở dữ liệu: Sử dụng Entity Framework Core và Stored Procedure, dữ liệu được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Khả năng mở rộng: Kiến trúc MVC, sử dụng Partial View và AJAX giúp dễ dàng bổ sung tính năng mới.

5.2.2 Hạn chế

Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Hiện tại chỉ hỗ trợ ghi nhận thanh toán thủ công, chưa kết nối với Momo, VNPAY.

Gửi thông báo tự động chưa hoàn chỉnh: Các thông báo xác nhận, nhắc lịch chủ yếu được thực hiện thủ công qua Zalo web/app, chưa có module tự động gửi SMS/Email qua API.

Chưa có module đặt lịch cho bệnh nhân trên website: Bệnh nhân chỉ có thể đặt lịch qua lễ tân hoặc điện thoại, chưa có giao diện trực tuyến để tự đặt.

Báo cáo chưa đa dạng: Một số báo cáo như phân tích xu hướng, dự báo doanh thu chưa được triển khai.

Hiệu suất khi dữ liệu lớn: Với số lượng bệnh nhân, lịch hẹn lớn (hàng nghìn), một số truy vấn có thể chậm do chưa tối ưu hết index.

5.2.3 Hướng phát triển

Dựa trên những hạn chế và nhu cầu thực tế, hệ thống có thể được phát triển thêm:

Tích hợp cổng thanh toán điện tử: Kết nối với Momo, VNPAY, PayPal để bệnh nhân có thể thanh toán trực tuyến.

Xây dựng giao diện đặt lịch cho bệnh nhân trên website: Cho phép bệnh nhân tự đăng ký tài khoản, chọn bác sĩ, dịch vụ, ngày giờ và đặt lịch trực tuyến.

Tự động gửi thông báo qua SMS/Email/Zalo API: Tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để gửi thông báo tự động.

Phân tích dữ liệu thông minh: Sử dụng BI để phân tích xu hướng khám, dự báo lịch cao điểm, tối ưu hóa lịch làm việc của bác sĩ.

Mobile App cho bệnh nhân và nhân viên: Phát triển ứng dụng di động để tiện theo dõi lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, thông báo.

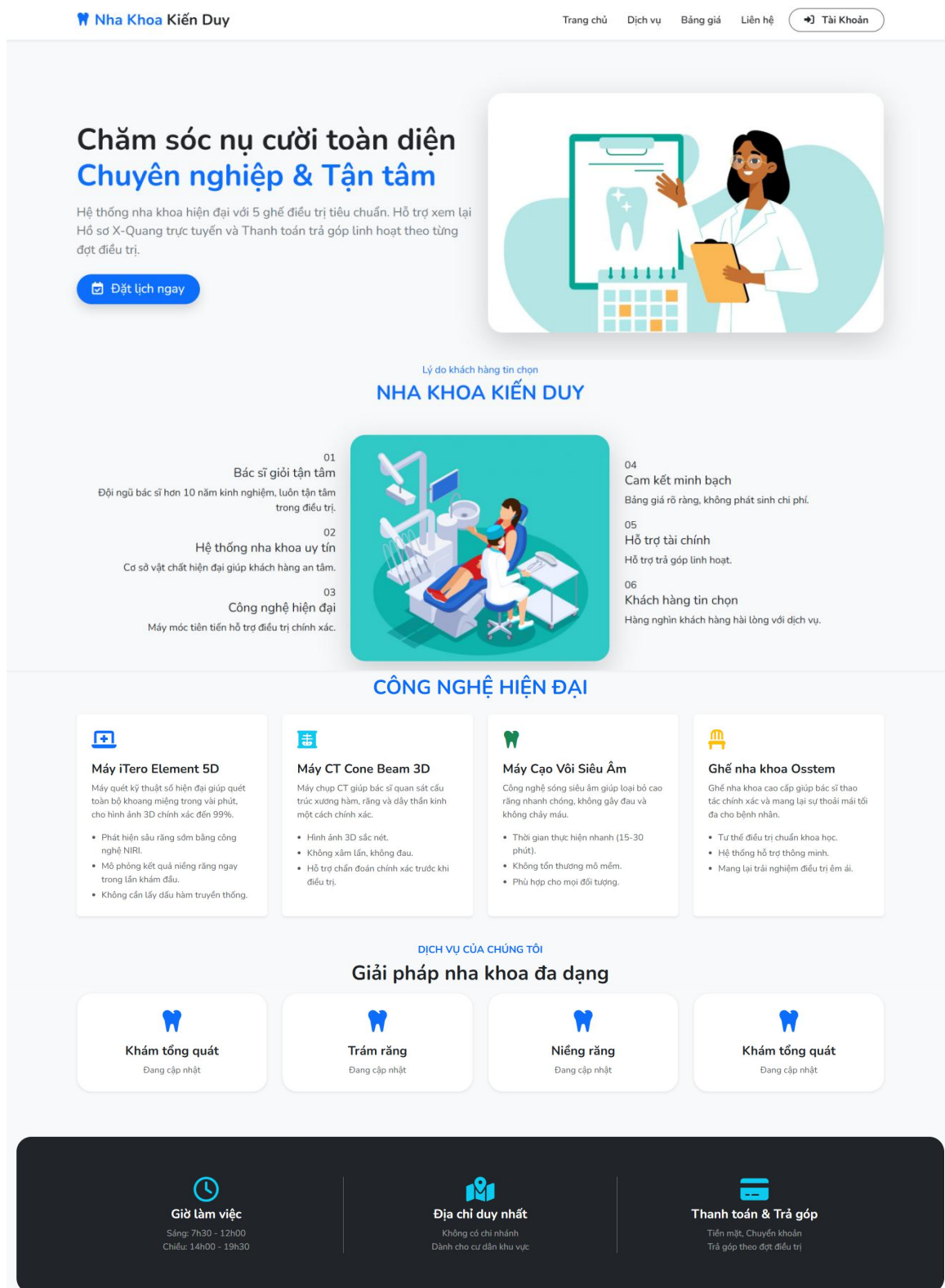
Quản lý nhiều chi nhánh: Mở rộng hệ thống để quản lý nhiều phòng khám, đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh.

Tối ưu hiệu suất: Thêm các chỉ mục (index) cần thiết, sử dụng caching, tối ưu truy vấn LINQ.

CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

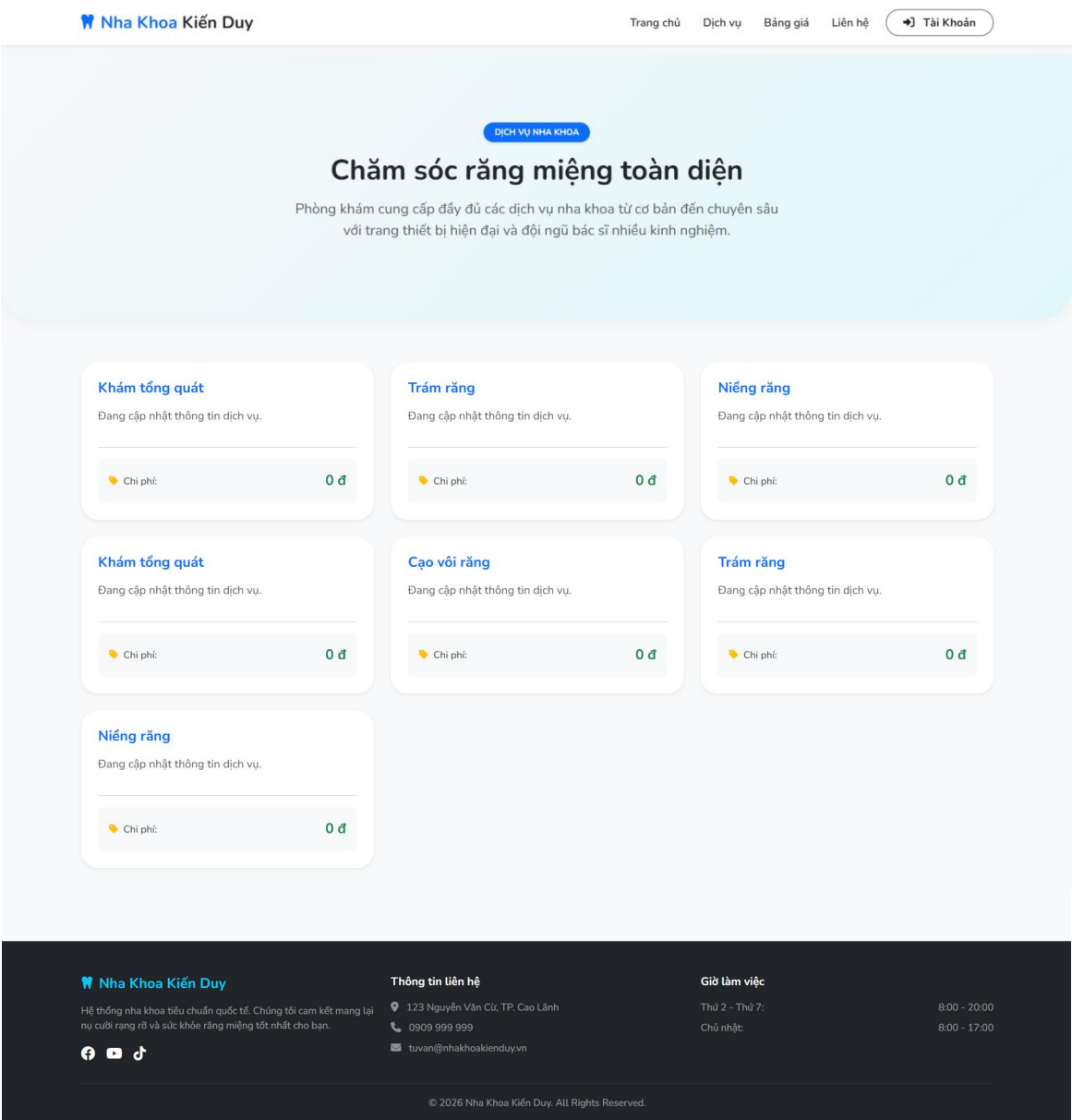
6.1. Giao diện Website

6.1.1 Giao diện Trang Chủ



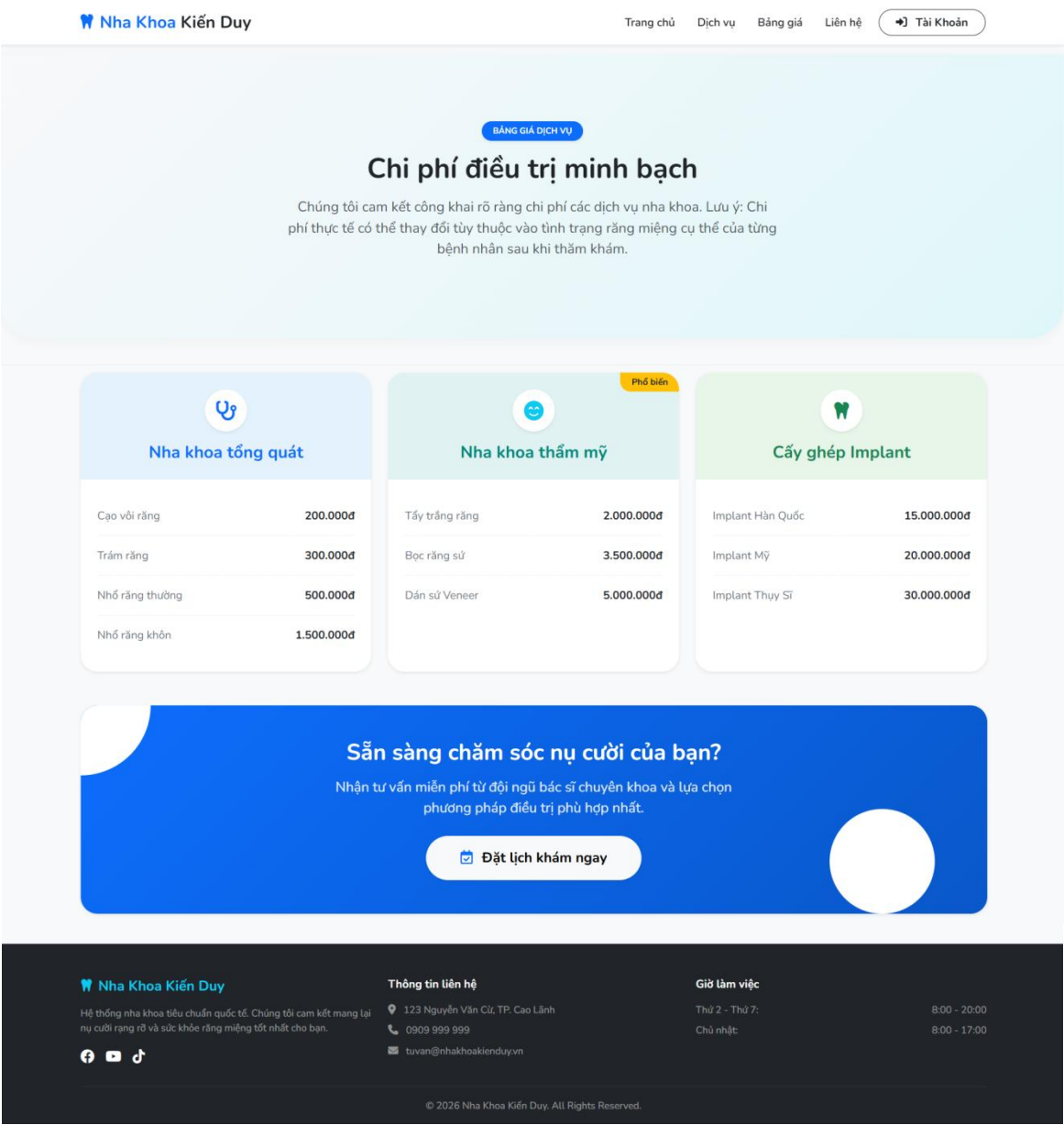
Hình 6.1 Giao diện Trang Chủ

6.1.2. Giao diện Dịch vụ



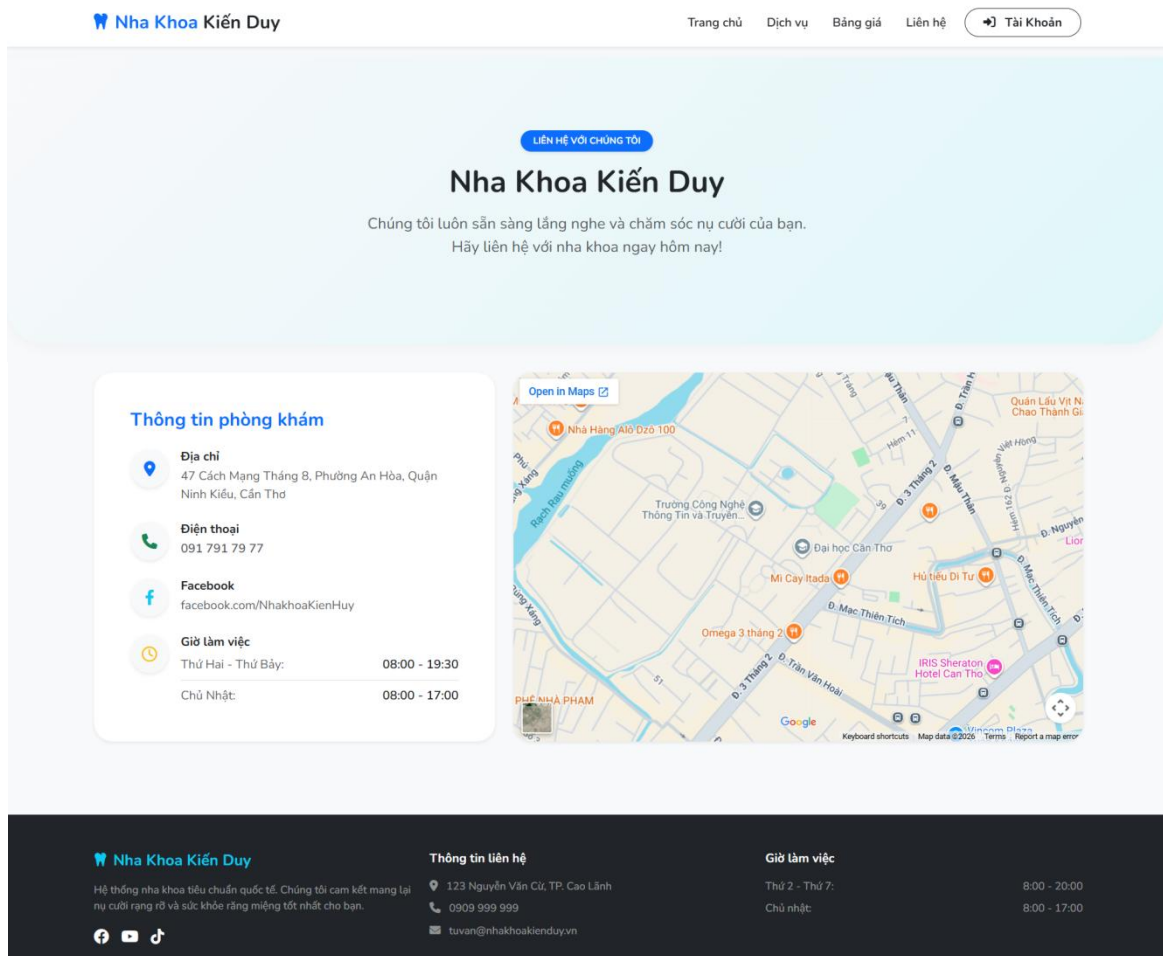
Hình 6.2 Giao diện Dịch vụ

6.1.3 Giao diện Bảng giá



Hình 6.3 Giao diện Bảng giá

6.1.4. Giao diện Liên Hệ



Hình 6.4 Giao diện Liên Hệ

6.1.5 Giao diện Đăng nhập tài khoản

Nha Khoa Kiến Duyệt Trang chủ Dịch vụ Bảng giá Liên hệ Tài Khoản



ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

TÊN ĐĂNG NHẬP

MẬT KHẨU

☐ Hiện mật khẩu

ĐĂNG NHẬP NGAY

Bạn là khách mới? [Đăng ký thành viên](#)

Hình 6.5 Giao diện Đăng nhập tài khoản

6.1.6 Giao diện Đăng ký tài khoản

Nha Khoa Kiến Duyệt Trang chủ Dịch vụ Bảng giá Liên hệ Tài Khoản

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TÀI KHOẢN

Tên đăng nhập *

Chữ và số, ít nhất 5 ký tự

Mật khẩu *

Tối thiểu 8 ký tự...

☐ Hiện mật khẩu

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên *

Số điện thoại *

09xxxxxxxx

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Nha Khoa Kiến Duyệt
Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết mang lại nụ cười rạng rỡ và sức khỏe răng miệng tốt nhất cho bạn.
  

Thông tin liên hệ
 123 Nguyễn Văn Cừ, TP. Cao Lãnh
 0909 999 999
 tuvan@nhakhoakienduy.vn

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 20:00
Chủ nhật: 8:00 - 17:00

Hình 6.6 Giao diện Đăng ký tài khoản

6.1.7. Giao diện Hồ sơ

Nha Khoa Kiến Duyệt

Trang chủDịch vụBảng giáLiên hệHồ sơ: lethitumi

Chào mừng bạn đến với hồ sơ!

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ bệnh án

Lịch khám của tôi

Hồ sơ người nhà

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Đổi mật khẩu

Cập nhật hồ sơ

Thông tin liên hệ

Tên đăng nhập: lethitumi

Họ và tên: Lê Thị Tú Mi

Số điện thoại: 0774945169

Email: lethitumi05112004@gmail.com

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Chưa cập nhật

Thông tin y tế

Tiền sử bệnh: Không có / Chưa cập nhật

Dị ứng (Thuốc/Thời tiết): Không có / Chưa cập nhật

Nha Khoa Kiến Duyệt

Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết mang lại nụ cười rạng rỡ và sức khỏe răng miệng tốt nhất cho bạn.

Thông tin liên hệ

123 Nguyễn Văn Cừ, TP. Cao Lãnh

0909 999 999

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 20:00

Chủ nhật: 8:00 - 17:00

Hình 6.7 Giao diện Hồ sơ

6.1.8 Giao diện Cập nhật Hồ sơ cá nhân

Nha Khoa Kiến Duyệt

Trang chủDịch vụBảng giáLiên hệHồ sơ: lethitumi

Chào mừng bạn đến với hồ sơ!

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ bệnh án

Lịch khám của tôi

Hồ sơ người nhà

Đăng xuất

Chỉnh sửa hồ sơ

Hủy bỏ

Lưu thay đổi

Thông tin liên hệ

Họ và tên * Lê Thị Tú Mi

Giới tính * Nữ

Ngày sinh * dd/mm/yyyy

Số điện thoại * 0774945169

Liên hệ lẻ tần nếu muốn đổi SĐT đăng nhập.

Email lethitumi05112004@gmail.com

Địa chỉ chi tiết

Thông tin y tế

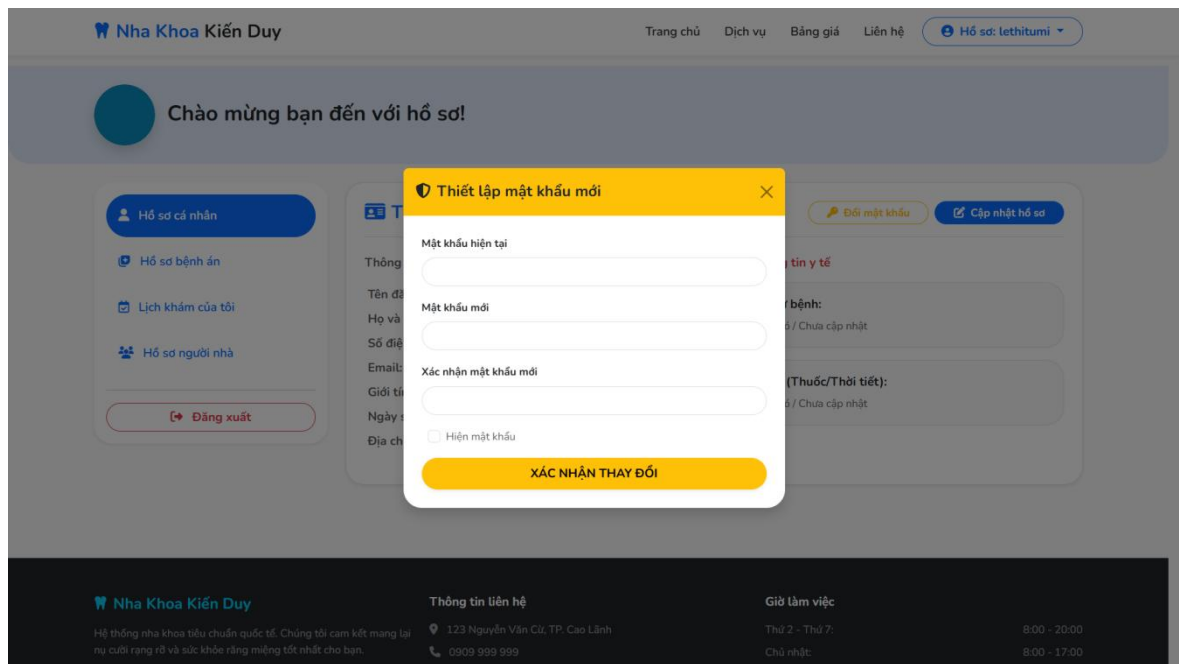
Vui lòng khai báo chính xác để bác sĩ có phác đồ điều trị an toàn nhất.

Tiền sử bệnh lý (Tim mạch, huyết áp...)

Dị ứng (Thuốc, thức ăn...)

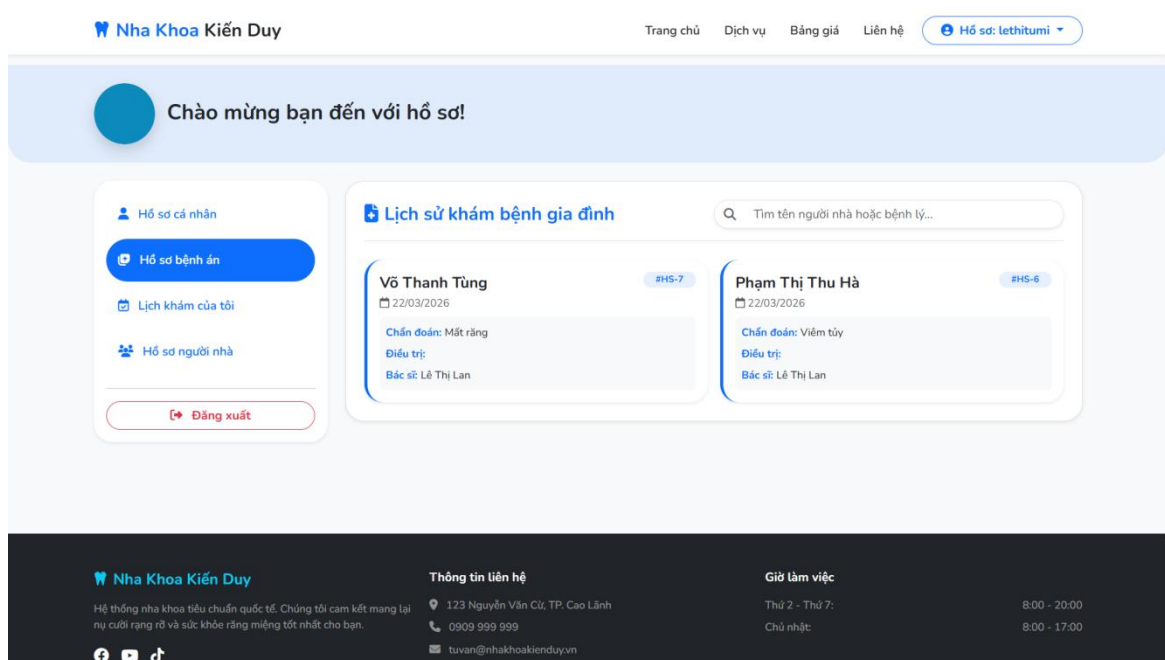
Hình 6.8 Giao diện Cập nhật Hồ sơ cá nhân

6.1.9 Giao diện Đổi mật khẩu



Hình 6.9 Giao diện Đổi mật khẩu

6.1.10 Giao diện Hồ sơ bệnh án



Hình 6.10 Giao diện Hồ sơ bệnh án

6.1.11 Giao diện Danh sách đăng ký khám

Nha Khoa Kiến Duyệt

Trang chủDịch vụBảng giáLiên hệHồ sơ: lethitumi

Chào mừng bạn đến với hồ sơ!

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ bệnh án

Lịch khám của tôi

Hồ sơ người nhà

Đăng xuất

Lịch khám của tôi

Đặt lịch mới

Họ tên	Giờ hẹn	Dịch vụ	Bác sĩ	Trạng thái
Lê Thị Tú Mì Ngày: 24/03/2026	14:00	Trám răng	Đang sắp xếp	Đã hủy

Nha Khoa Kiến Duyệt

Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết mang lại nụ cười rạng rỡ và sức khỏe răng miệng tốt nhất cho bạn.

Thông tin liên hệ

123 Nguyễn Văn Cừ, TP. Cao Lãnh

0909 999 999

tuvan@nhakhoakienduy.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 - Thứ 7:

Chủ nhật:

8:00 - 20:00

8:00 - 17:00

Hình 6.11 Giao diện Danh sách đăng ký khám

6.1.12 Giao diện Đăng ký khám

Nha Khoa Kiến Duyệt

Trang chủDịch vụBảng giáLiên hệHồ sơ: lethitumi

Chào mừng bạn đến với hồ sơ!

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ bệnh án

Lịch khám của tôi

Hồ sơ người nhà

Đăng xuất

Đăng ký lịch khám mới

Người khám bệnh *

-- Chọn thành viên --

Dịch vụ mong muốn *

-- Chọn dịch vụ --

Ngày hẹn khám *

24/03/2026

Buổi khám *

Sáng (08:00 - 12:00)

Bác sĩ ưu tiên (Không bắt buộc)

-- Phòng khám tự sắp xếp bác sĩ --

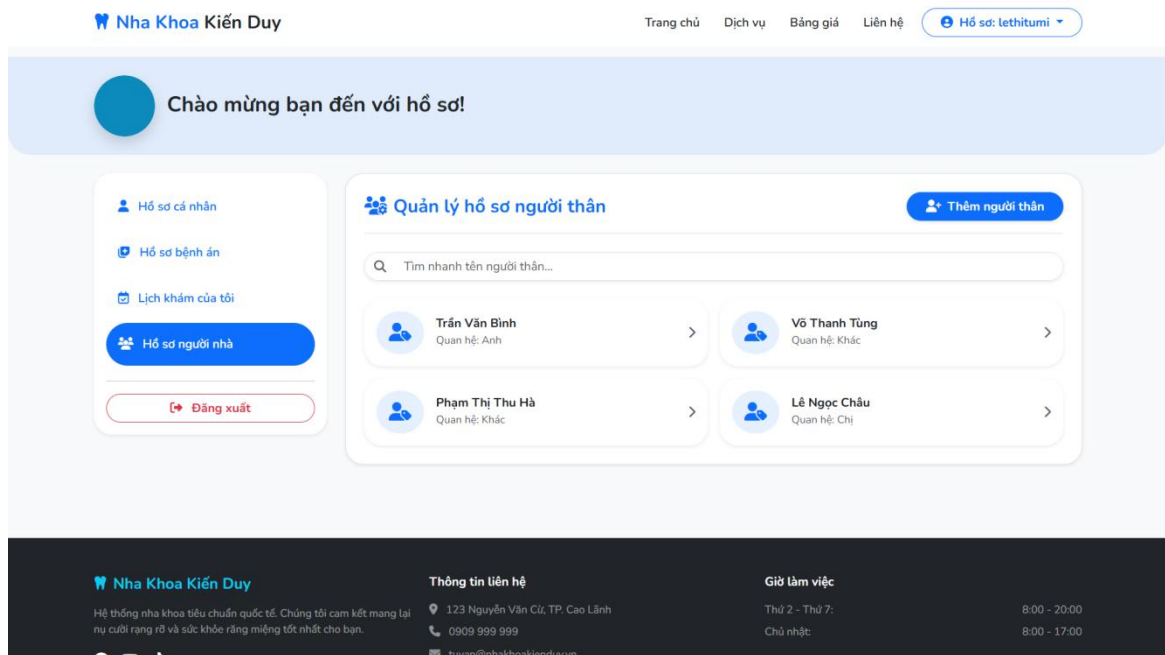
Lý do khám / Ghi chú

Ví dụ: Tư vấn niềng răng...

Hủy bỏXÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

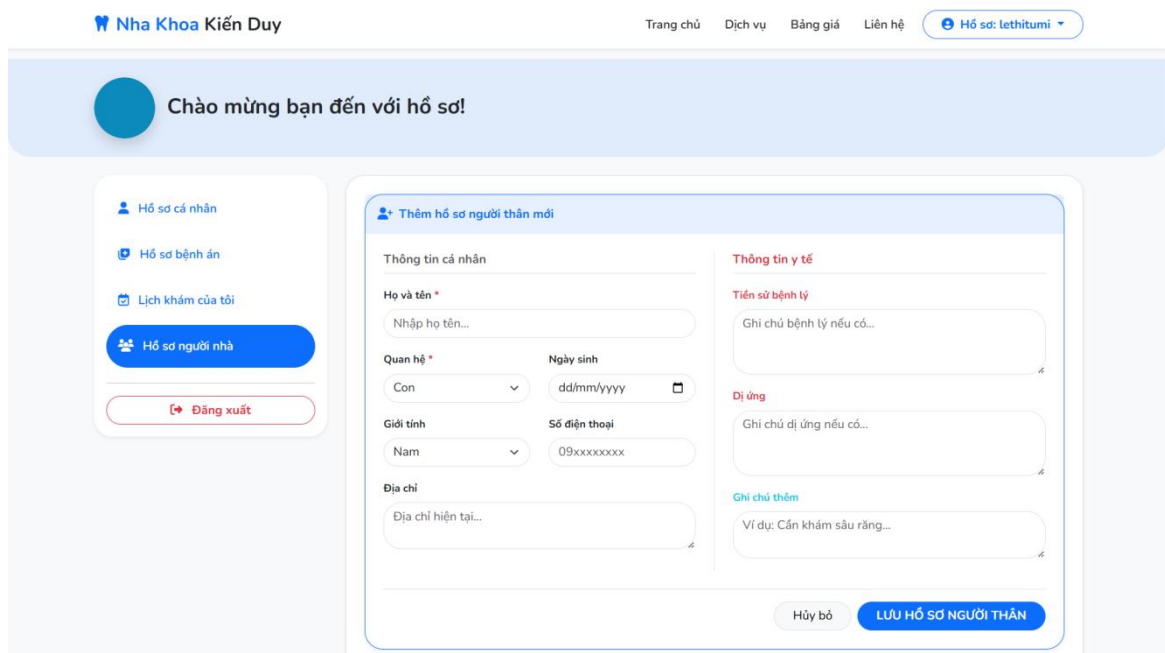
Hình 6.12 Giao diện Đăng ký khám

6.1.13 Giao diện Danh sách Hồ sơ người thân



Hình 6.13 Giao diện Danh sách Hồ sơ người thân

6.1.14 Giao diện Thêm thông tin người thân



Hình 6.14 Giao diện Thêm thông tin người thân

6.2 Giao diện Phòng khám - Quản lý, Lễ Tân, Bác Sĩ

Giao diện chung: Đăng nhập.

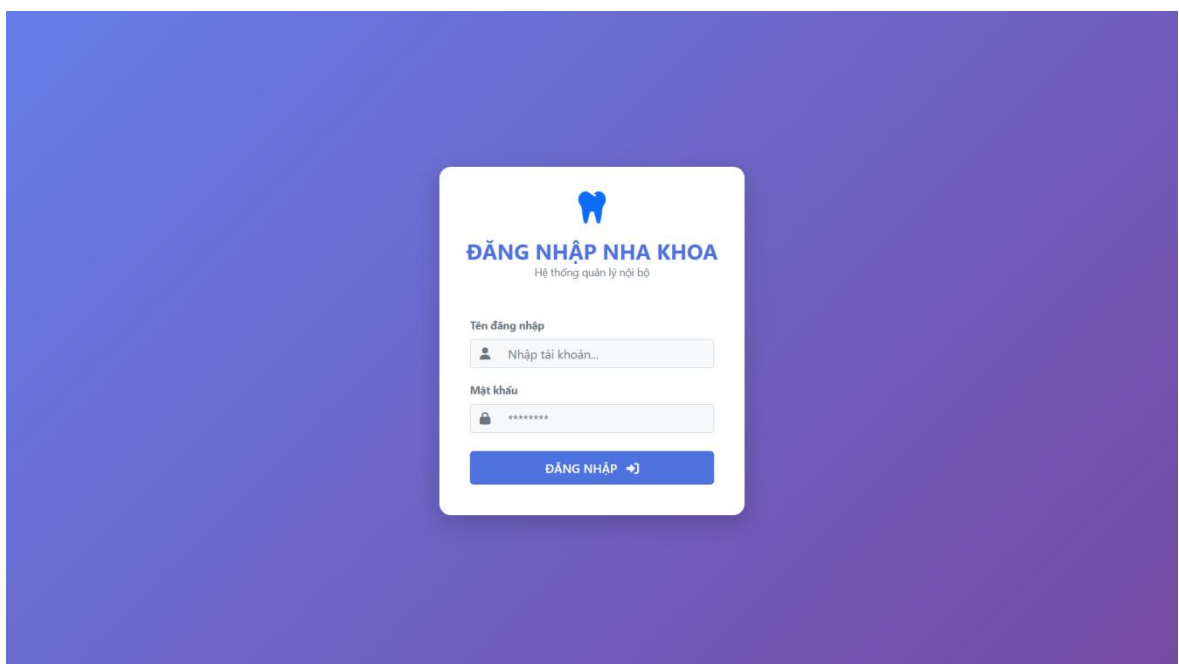
Admin: Dashboard, Bệnh nhân, Lịch khám, Nhân sự, Dịch vụ, Vật tư, duyệt lịch.

Lễ tân: Dashboard, Bệnh nhân, Lịch khám, Dịch vụ, Vật tư, Duyệt lịch.

Bác sĩ: Dashboard, Bệnh nhân, Lịch khám.

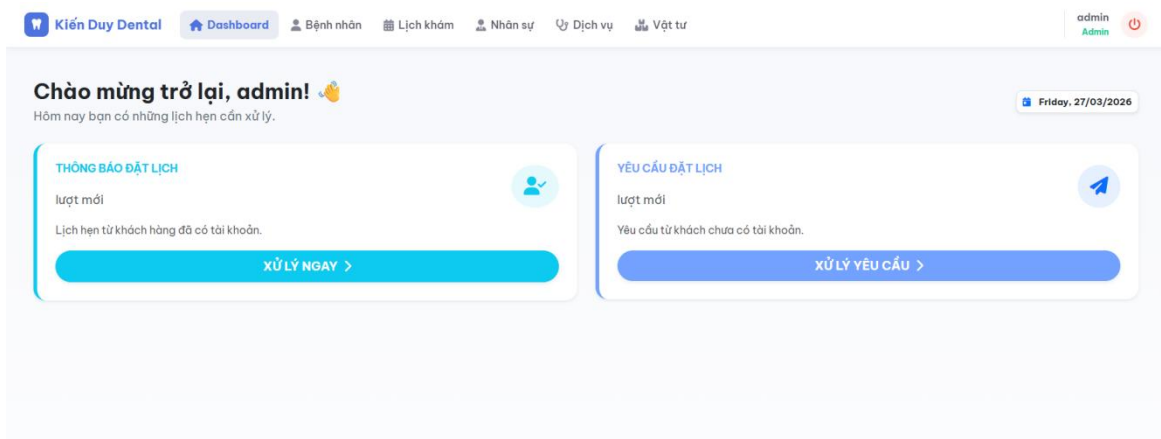
Đường dẫn: /DangNhapPhongKham

6.2.1 Giao diện Đăng nhập - Phòng Khám



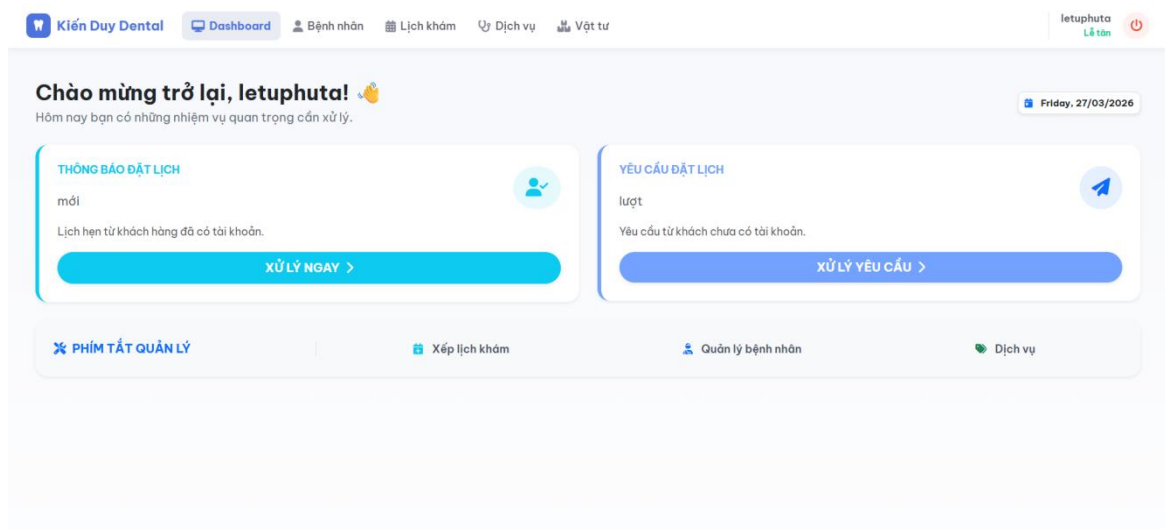
Hình 6.15 Giao diện Phòng khám - Đăng nhập

6.2.2 Giao diện Dashboard Admin



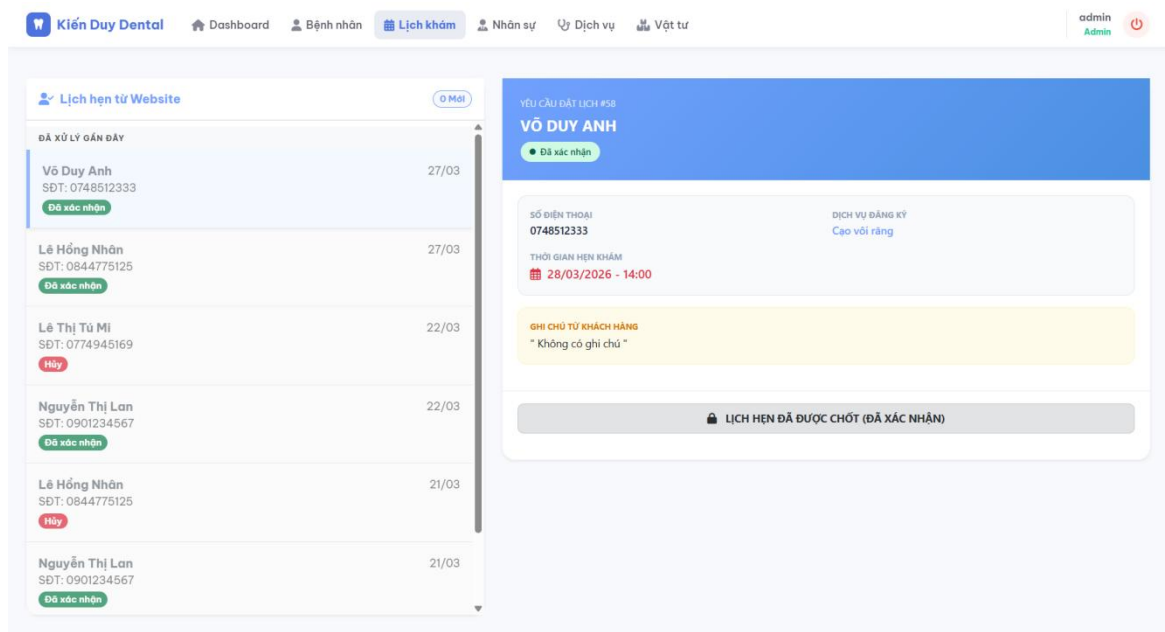
Hình 6.16 Giao diện Phòng khám - Dashboard Admin

6.2.3 Giao diện Dashboard Lễ tân



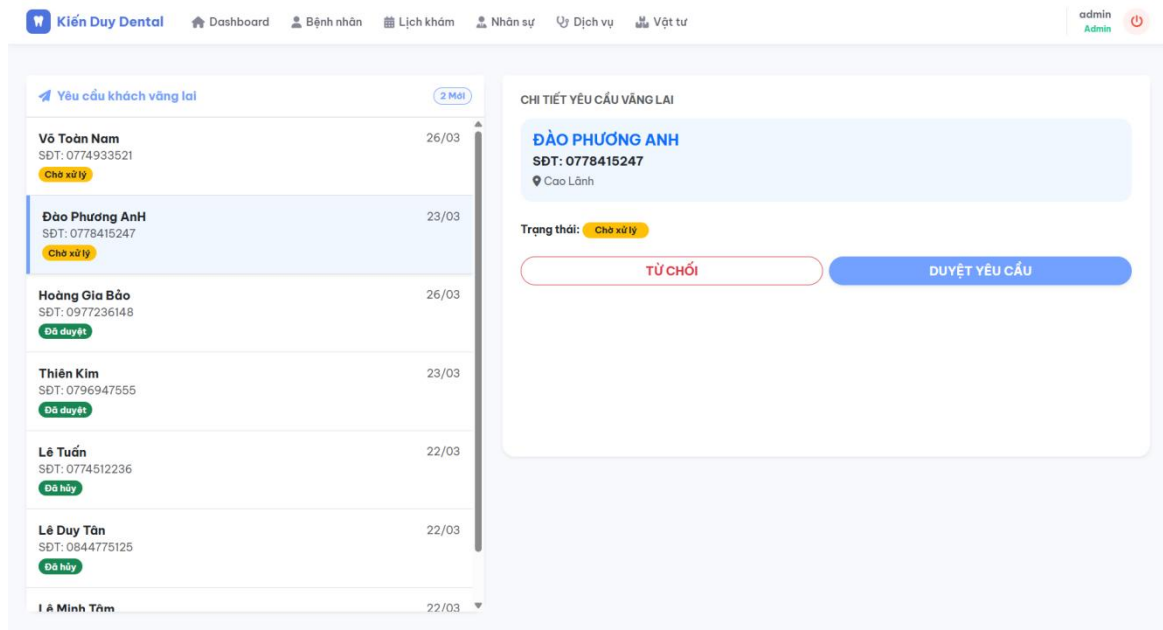
Hình 6.17 Giao diện Phòng khám - Dashboard Lễ tân

6.2.4 Giao diện Xử lý đặt lịch Khách có tài khoản



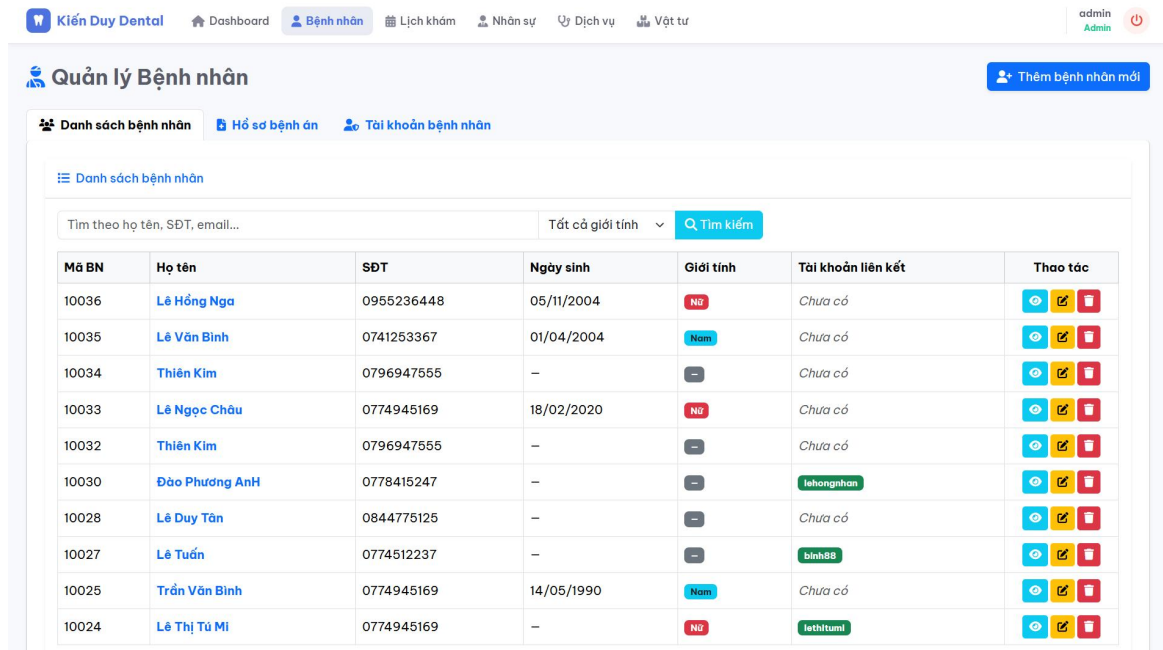
Hình 6.18 Giao diện Phòng khám - Xử lý Đặt lịch khám khách có tài khoản

6.2.5 Giao diện Xử lý đặt lịch Khách đặt không tài khoản



Hình 6.19 Giao diện Phòng khám - Xử lý Đặt lịch khám khách vắng lại

6.2.6 Giao diện Quản lý Bệnh nhân



Hình 6.20 Giao diện Phòng khám - Quản lý Bệnh nhân

6.2.7 Giao diện Thêm bệnh nhân

Thêm bệnh nhân mới

Thông tin cá nhân

Họ và tên *
Nguyễn Văn A

Số điện thoại *
09xxxxxxx

Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Giới tính
-- Chọn --

Email
email@example.com

Địa chỉ
Số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố

Liên kết tài khoản

Tài khoản chủ
-- Không liên kết --

Quan hệ với chủ TK
-- Chọn quan hệ --

Thông tin y tế

Tiền sử bệnh
Các bệnh đã/đang mắc (nếu có)...

Dị ứng
Dị ứng thuốc, thực phẩm... (nếu có)

Thao tác

X Hủy | Lưu hồ sơ mới

Mã BN	Họ và tên	Số điện thoại	Ngày sinh	Giới tính	Email	Địa chỉ	Trạng thái
10036							
10035							
10034							
10033							
10032							
10030	Đào Phương Anh	0778415247					lehangnhan
10028	Lê Duy Tân	0844775125					Chưa có
10027	Lê Tuấn	0774512237					binh88
10025	Trần Văn Bình	0774945169	14/05/1990	Nam			Chưa có
10024	Lê Thị Tú Mi	0774945169		Nữ			lethitumi

Hình 6.21 Giao diện Phòng khám - Thêm Thông tin bệnh nhân

6.2.8 Giao diện Cập nhật Thông tin bệnh nhân

Sửa thông tin bệnh nhân

Thông tin cá nhân

Họ và tên *
Lê Văn Bình

Số điện thoại *
0741253367

Ngày sinh
01/04/2004

Giới tính
Nam

Email
email@example.com

Địa chỉ
Số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố

Liên kết tài khoản

Tài khoản chủ
-- Không liên kết --

Quan hệ với chủ TK
-- Chọn quan hệ --

Thông tin y tế

Tiền sử bệnh
Các bệnh đã/đang mắc (nếu có)...

Dị ứng
Dị ứng thuốc, thực phẩm... (nếu có)

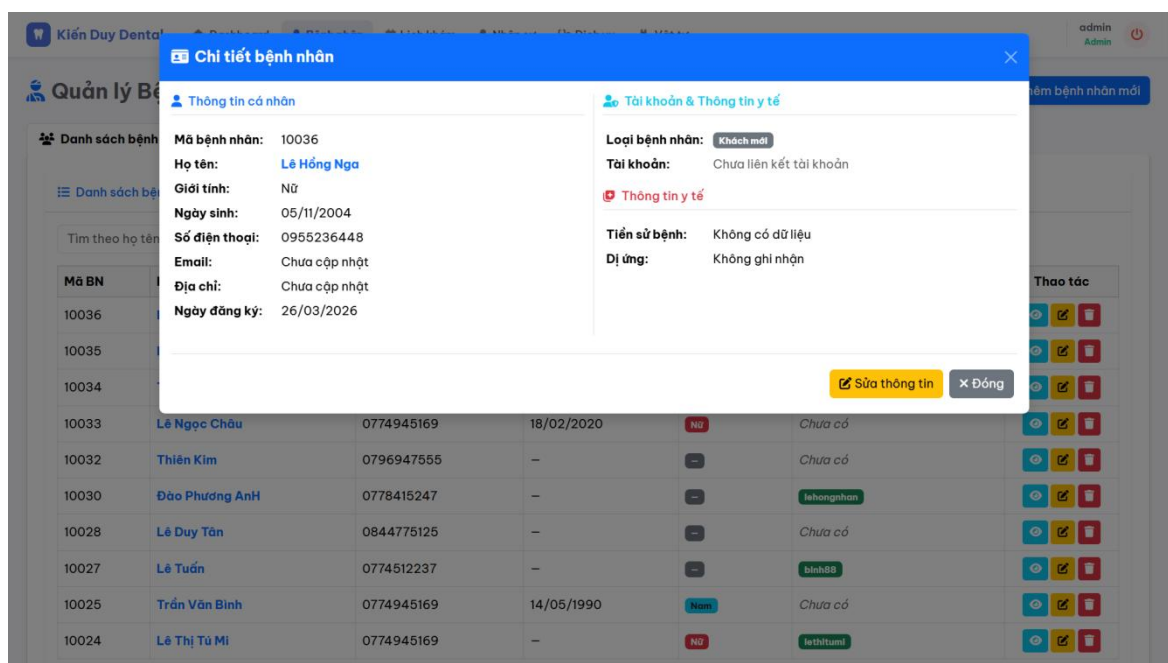
Thao tác

X Hủy | Lưu thông tin

Mã BN	Họ và tên	Số điện thoại	Ngày sinh	Giới tính	Email	Địa chỉ	Trạng thái
10036							
10035							
10034							
10033							
10032							
10030	Đào Phương Anh	0778415247					lehangnhan
10028	Lê Duy Tân	0844775125					Chưa có
10027	Lê Tuấn	0774512237					binh88
10025	Trần Văn Bình	0774945169	14/05/1990	Nam			Chưa có
10024	Lê Thị Tú Mi	0774945169		Nữ			lethitumi

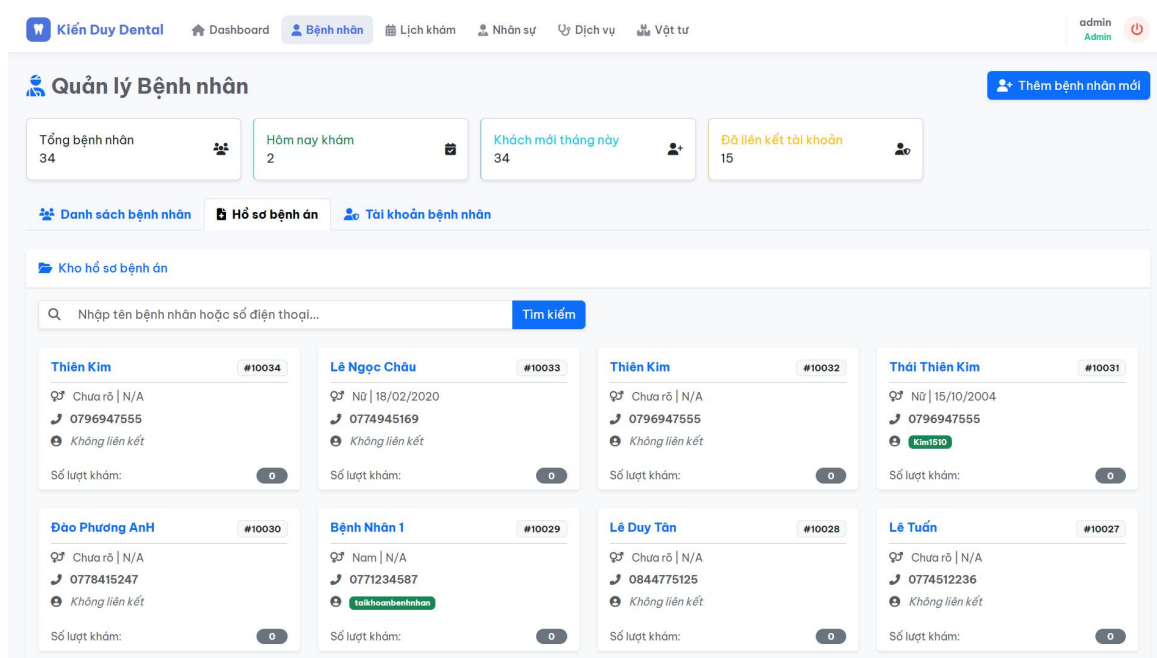
Hình 6.22 Giao diện Phòng khám - Cập nhật Thông tin bệnh nhân

6.2.9 Giao diện Xem thông tin bệnh nhân



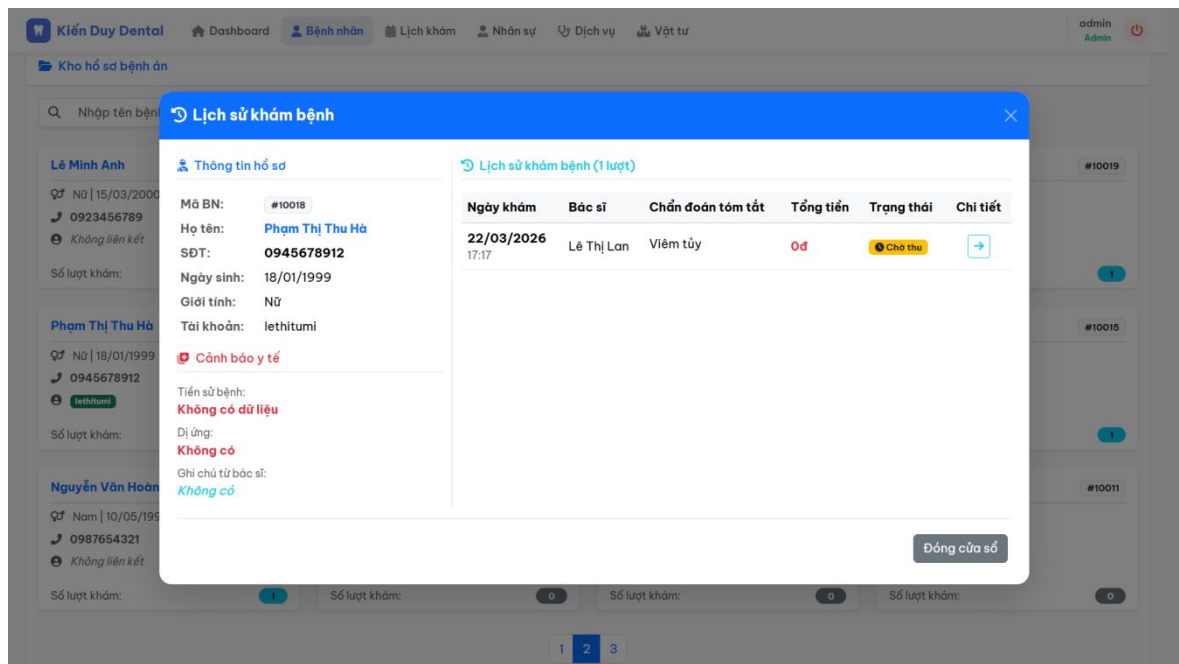
Hình 6.23 Giao diện Phòng khám - Xem Thông tin bệnh nhân

6.2.10 Giao diện Quản lý Danh sách hồ sơ bệnh nhân



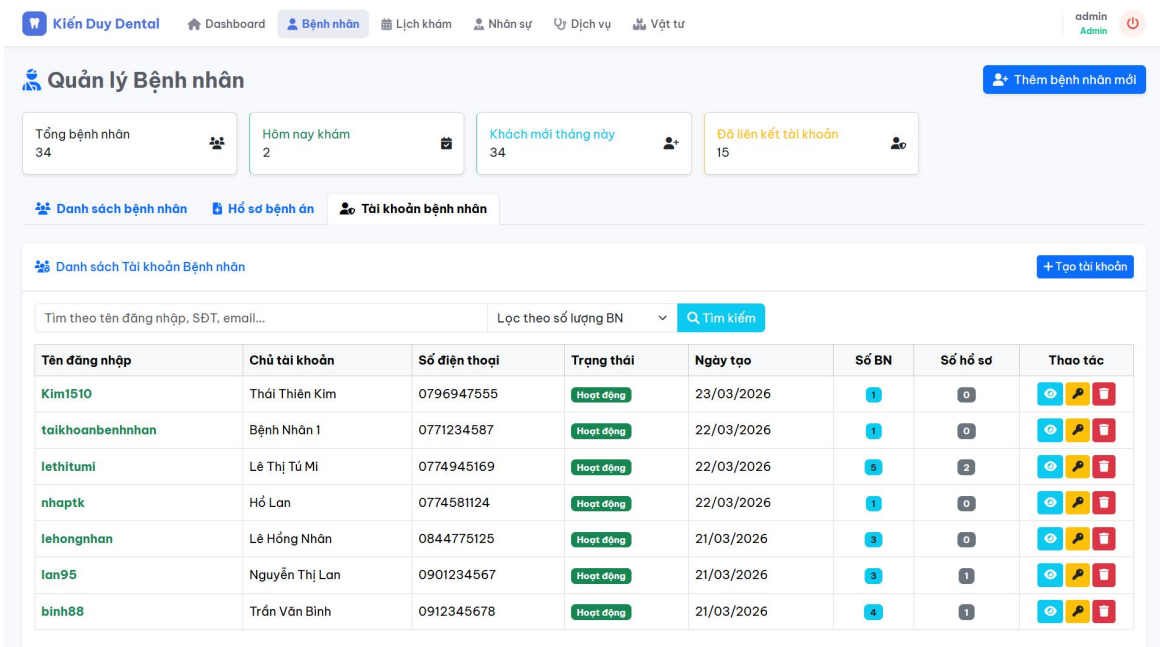
Hình 6.24 Giao diện Phòng khám - Danh sách Hồ sơ bệnh nhân

6.2.11 Giao diện Xem hồ sơ bệnh nhân



Hình 6.25 Giao diện Phòng khám - Xem Hồ sơ bệnh nhân

6.2.12 Giao diện Quản lý Tài khoản bệnh nhân



Hình 6.26 Giao diện Phòng khám - Danh sách Hồ sơ bệnh nhân

6.2.13 Giao diện Tạo Tài khoản bệnh nhân

Tạo tài khoản mới

Thông tin đăng nhập

Tên đăng nhập *
Nhập tên viết liền không dấu...

Mật khẩu *
Mặc định là 123456 (Nếu bỏ trống)

Trạng thái
Hoạt động

Thông tin chủ tài khoản

Họ tên *
Nhập họ và tên...

Số điện thoại *
09xxxxxxx

Giới tính
Chọn

Email
email@example.com

X Hủy bỏ T Tạo tài khoản

Hình 6.27 Giao diện Phòng khám - Tạo Tài khoản mới cho bệnh nhân

6.2.14 Giao diện Xem chi tiết Tài khoản bệnh nhân

Chi tiết tài khoản

Thông tin tài khoản

Tên: lethitumi
ĐN: Lê Thị Tú Mị
Số: 0774945169
ĐT: lethitumi05112004@gmail.com
Trạng thái: Hoạt động
Ngày tạo: 22/03/2026 18:52

Bệnh nhân liên kết (5)

Mã BN	Họ tên bệnh nhân	Số điện thoại	Quan hệ	Thao tác
#10024	Lê Thị Tú Mị	0774945169	Bản thân	Xóa
#10025	Trần Văn Bình	0774945169	Anh	Xóa
#10019	Vô Thanh Tùng	0956789123	Khác	Xóa
#10018	Phạm Thị Thu Hà	0945678912	Khác	Xóa
#10033	Lê Ngọc Châu	0774945169	Chị	Xóa

Hồ sơ bệnh án trực thuộc

Ngày khám	Bệnh nhân	Bác sĩ	Triệu chứng / Chẩn đoán	Tổng tiền	Chi tiết
22/03/2026 17:17	Vô Thanh Tùng	Lê Thị Lan	Mất răng	0đ	Xem
22/03/2026 17:17	Phạm Thị Thu Hà	Lê Thị Lan	Viêm tủy	0đ	Xem

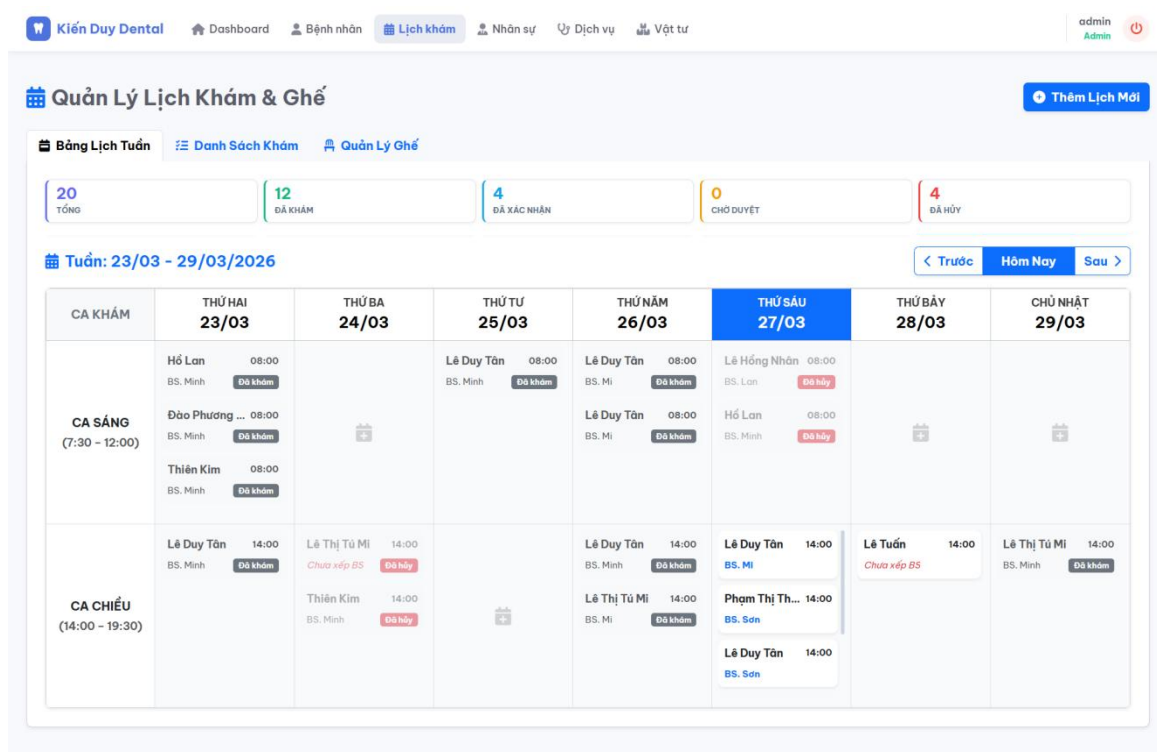
Thêm liên kết

SDT bệnh nhân...
Quan hệ...
+ Thêm

Khôi phục mật khẩu X Đóng

Hình 6.28 Giao diện Phòng khám - Xem chi tiết Tài khoản bệnh nhân

6.2.15 Giao diện Quản lý Lịch khám



Hình 6.29 Giao diện Phòng khám - Quản lý Lịch khám

6.2.16 Giao diện Thêm lịch hẹn khám bệnh

Hình 6.30 Giao diện Phòng khám - Thêm Lịch hẹn khám bệnh

6.2.17 Giao diện Xem và Cập nhật Lịch hẹn khám bệnh

Cập nhật Lịch Hẹn

Thông tin bệnh nhân

Đang cập nhật: Không thể thay đổi người bệnh.

Họ tên: **Lê Duy Tân** SĐT: **0774945169**
Giới tính: **Nữ** Tài khoản: **Đã liên kết**
Địa chỉ: ---

Ghi chú y tế / Yêu cầu

Ghi chú bệnh lý, yêu cầu đặc biệt...

Kế hoạch Khám

Ngày khám * **27/03/2026** Ca khám * ☐ Sáng ☒ Chiều
Bác sĩ (Tùy chọn) **Lê Hồng Sơn (Đầy lịch)** Ghế (Tùy chọn) **Phòng 1 (Đầy lịch)**
Trạng thái lịch **Đã xác nhận**

CA SÁNG (7:30 - 12:00)

CA CHIỀU (14:00 - 19:30)

Đóng **Hủy lịch này** **Cập nhật Lịch hẹn**

Hình 6.31 Giao diện Phòng khám - Xem/ Cập nhật Lịch hẹn khám bệnh

6.2.18 Giao diện Xem Lịch hẹn khám bệnh

Cập nhật Lịch Hẹn

Lịch hẹn này ở trạng thái "Hủy". Chỉ được xem, không thể chỉnh sửa!

Thông tin bệnh nhân

Đang cập nhật: Không thể thay đổi người bệnh.

Họ tên: **Thiên Kim** SĐT: **0796947555**
Giới tính: --- Tài khoản: **Không có**
Địa chỉ: ---

Ghi chú y tế / Yêu cầu

Ghi chú bệnh lý, yêu cầu đặc biệt...

Kế hoạch Khám

Ngày khám * **24/03/2026** Ca khám * ☐ Sáng ☒ Chiều
Bác sĩ (Tùy chọn) **Chosen ngày & ca...** Ghế (Tùy chọn) **Chosen ngày & ca...**
Trạng thái lịch **Chờ xác nhận**

Đóng

© 2026 - Nha Khoa Kiến Duyệt | Quản lý phòng khám - lịch hẹn

Hình 6.32 Giao diện Phòng khám - Xem Lịch hẹn đã hủy

6.2.19 Giao diện Danh sách Lịch hẹn mới

Kiến Duy Dental

Dashboard

Bệnh nhân

Lịch khám

Nhân sự

Dịch vụ

Vật tư

adminAdmin

Quản Lý Lịch Khám & Ghế

Thêm Lịch Mới

Bảng Lịch Tuần

Danh Sách Khám

Quản Lý Ghế

Danh sách lịch khám

Tìm theo họ tên BN, SĐT, Tên bác sĩ...

Tìm kiếm

Hiện tại & Tương lai 12

Quá khứ 23

Mã	Bệnh nhân / SĐT	Bác sĩ / Ca khám	Giờ khám	Ghế / Dịch vụ	Trạng thái	Thao tác
Hôm nay						
30	Hồ Lan 0774581124	BS. Minh Ca Sáng	08:00	Ghế 1 Khám tổng quát	Hủy	
2	Lê Hồng Nhân 0844775125	BS. Lan Ca Sáng	08:00	Ghế 4 Khám tổng quát	Hủy	
32	Lê Thị Tú Mi 0774945169	BS. Mi Ca Chiều	14:00	Ghế 1 Khám tổng quát	Đã khám	
33	Lê Thị Tú Mi 0774945169	Chưa xếp Ca Chiều	14:00	- Khám tổng quát	Đã khám	
41	Lê Duy Tân 0774945169	BS. Mi Ca Chiều	14:00	Ghế 1 Khám tổng quát	Đã xác nhận	
48	Phạm Thị Thu Hà 0945678912	BS. Sơn Ca Chiều	14:00	Ghế 1 Khám tổng quát	Đã xác nhận	
49	Lê Duy Tân 0844775125	BS. Sơn Ca Chiều	14:00	Ghế 1 Khám tổng quát	Đã xác nhận	
Ngày mai						
50	Lê Tuấn 0774512237	Chưa xếp Ca Chiều	14:00	- Khám tổng quát	Đã xác nhận	

Hình 6.33 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Lịch hẹn mới

6.2.20 Giao diện Danh sách Lịch hẹn cũ

Kiến Duy Dental

Dashboard

Bệnh nhân

Lịch khám

Nhân sự

Dịch vụ

Vật tư

adminAdmin

Quản Lý Lịch Khám & Ghế

Thêm Lịch Mới

Bảng Lịch Tuần

Danh Sách Khám

Quản Lý Ghế

Danh sách lịch khám

Tìm theo họ tên BN, SĐT, Tên bác sĩ...

Tìm kiếm

Hiện tại & Tương lai 12

Quá khứ 23

Mã	Bệnh nhân / SĐT	Bác sĩ / Ca khám	Giờ khám	Ghế / Dịch vụ	Trạng thái	Thao tác
Hôm qua						
34	Lê Thị Tú Mi 0774945169	BS. Mi Ca Chiều	14:00	Ghế 1	Đã khám	
31	Lê Duy Tân 0844775125	BS. Minh Ca Chiều	14:00	Ghế 3	Đã khám	
45	Lê Duy Tân 0844775125	BS. Mi Ca Sáng	08:00	Ghế 1	Đã khám	
46	Lê Duy Tân 0774945169	BS. Mi Ca Sáng	08:00	Ghế 1	Đã khám	
Thứ TƯ, 25/03/2026						
56	Lê Duy Tân 0774945169	BS. Minh Ca Sáng	08:00	Ghế 3	Đã khám	
Thứ BA, 24/03/2026						
29	Thiên Kim 0796947555	BS. Minh Ca Chiều	14:00	Ghế 3	Hủy	
21	Lê Thị Tú Mi 0774945169	Ca Chiều	14:00	-	Hủy	

Hình 6.34 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Lịch hẹn đã qua

6.2.21 Giao diện Quản lý Danh sách Ghế

Quản lý Ghế

Tổng ghế: 6, Sẵn sàng: 2, Bảo trì: 2, Hỏng: 2

MÃ	TÊN GHẾ	VỊ TRÍ	VẬN HÀNH HÔM NAY	THAO TÁC
#1	Ghế 1	Phòng 1	Đã xếp 4 ca	
#2	Ghế 2	Phòng 1	Bảo trì	
#3	Ghế 3	Phòng 2	Sẵn sàng	
#4	Ghế 4	Phòng 2	Bảo trì	
#5	Ghế 5	Phòng 2	Hỏng	
#10	Ghế 6	Phòng 3	Hỏng	

Hình 6.35 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Ghế

6.2.22 Giao diện Thêm Ghế mới

+ Thêm Ghế Nha Khoa

THÔNG TIN GHẾ

Tên ghế*
VD: Ghế 1...

Vị trí / Phòng
VD: Phòng 1...

Mô tả thêm

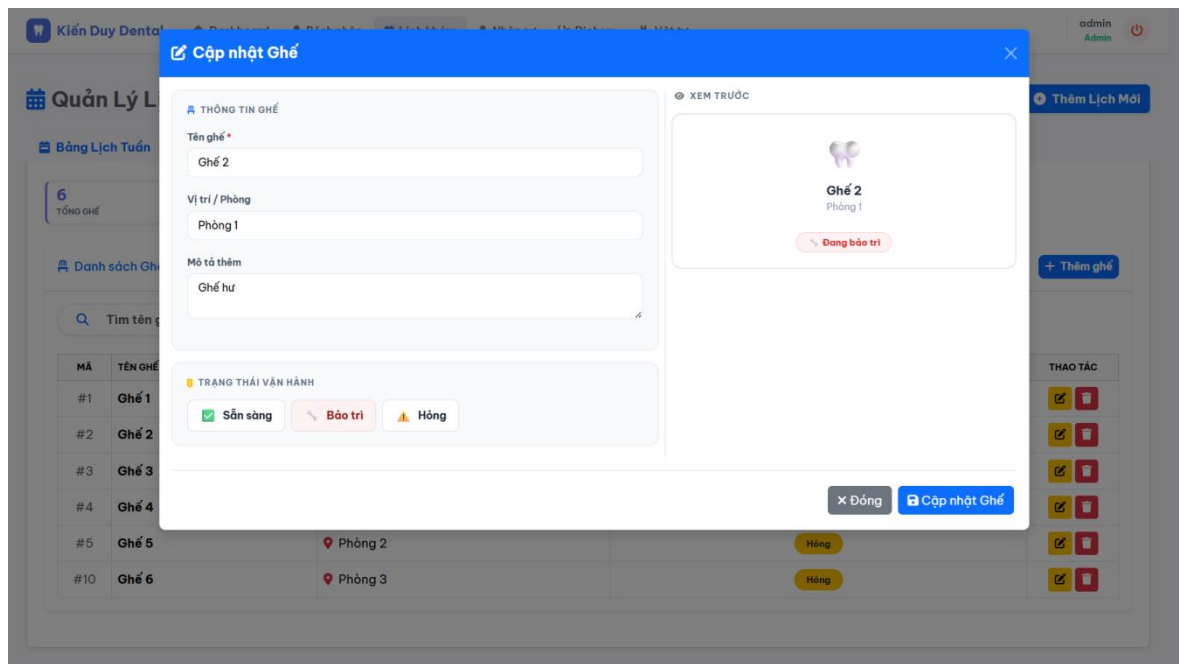
XEM TRƯỚC

Tên ghế
Vị trí chưa xác định

Hoạt động

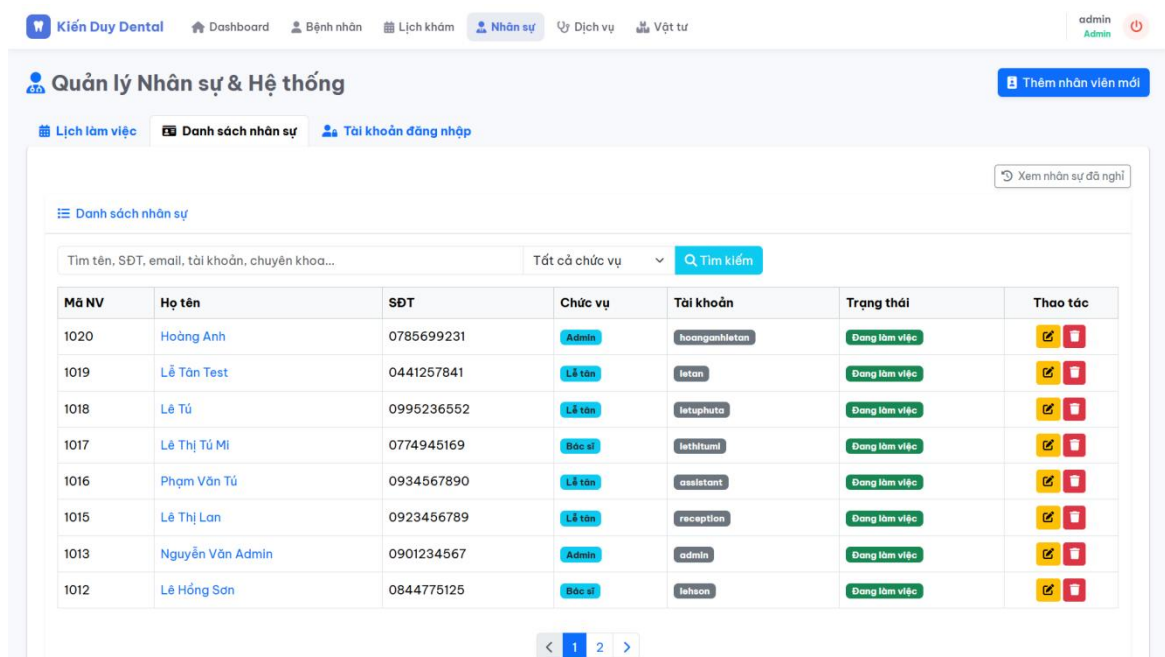
Hình 6.36 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Ghế mới

6.2.23 Giao diện Cập nhật Thông tin ghế



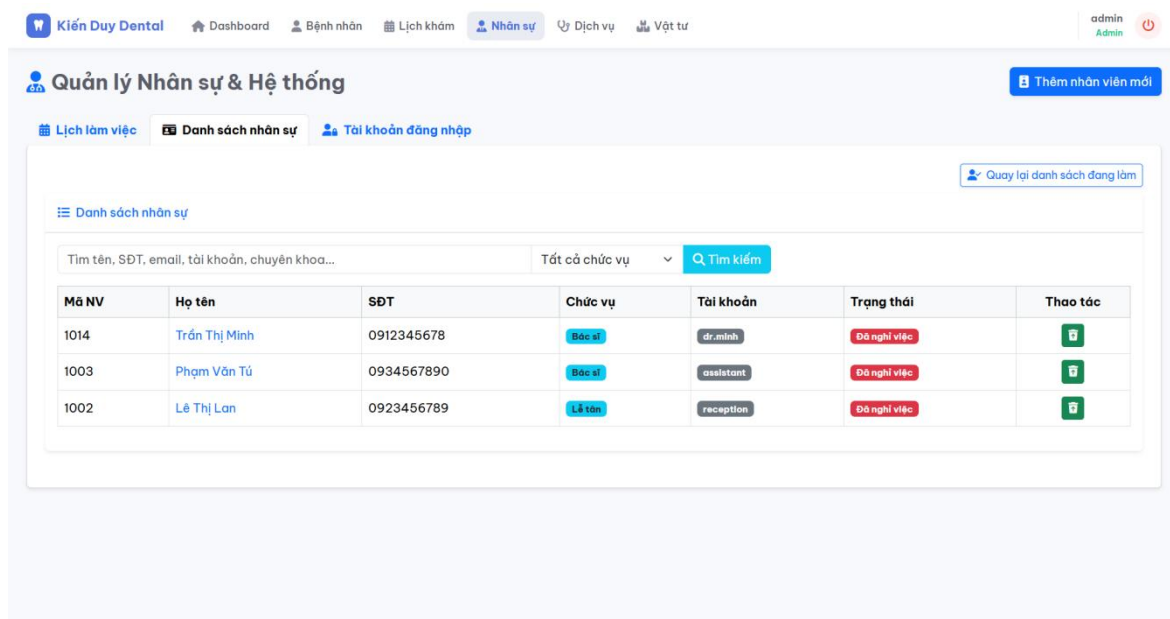
Hình 6.37 Giao diện Phòng khám - Cập nhật thông tin Ghế

6.2.24 Giao diện Quản lý Danh sách Nhân viên



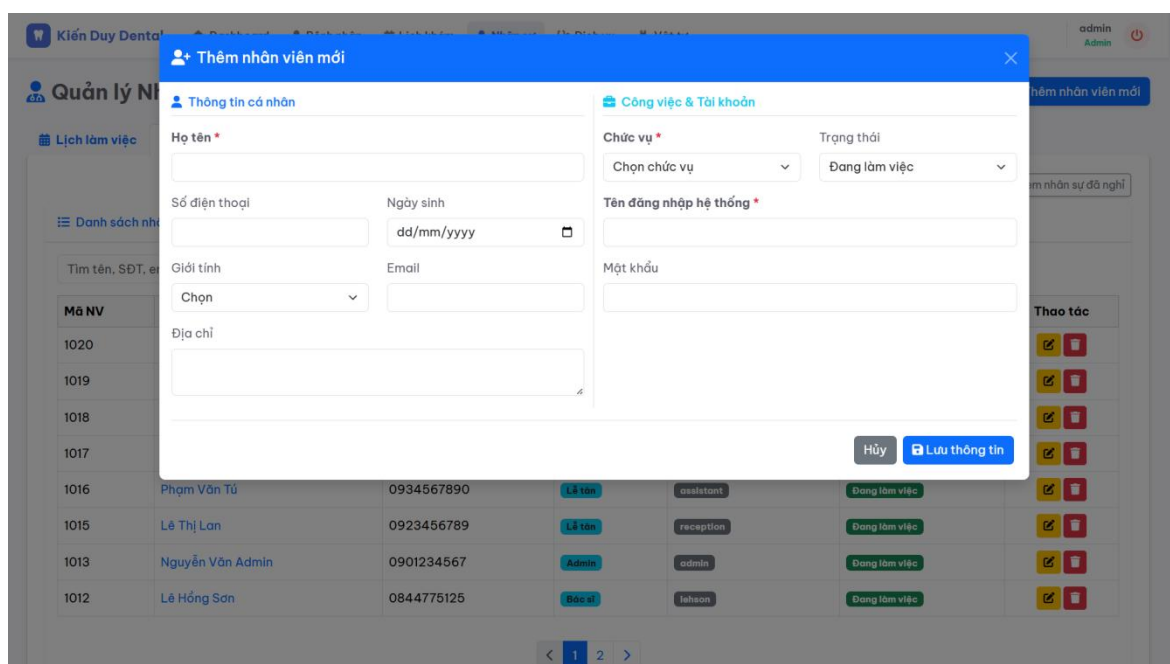
Hình 6.38 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Nhân viên

6.2.25 Giao diện Quản lý Danh sách Nhân viên nghỉ việc



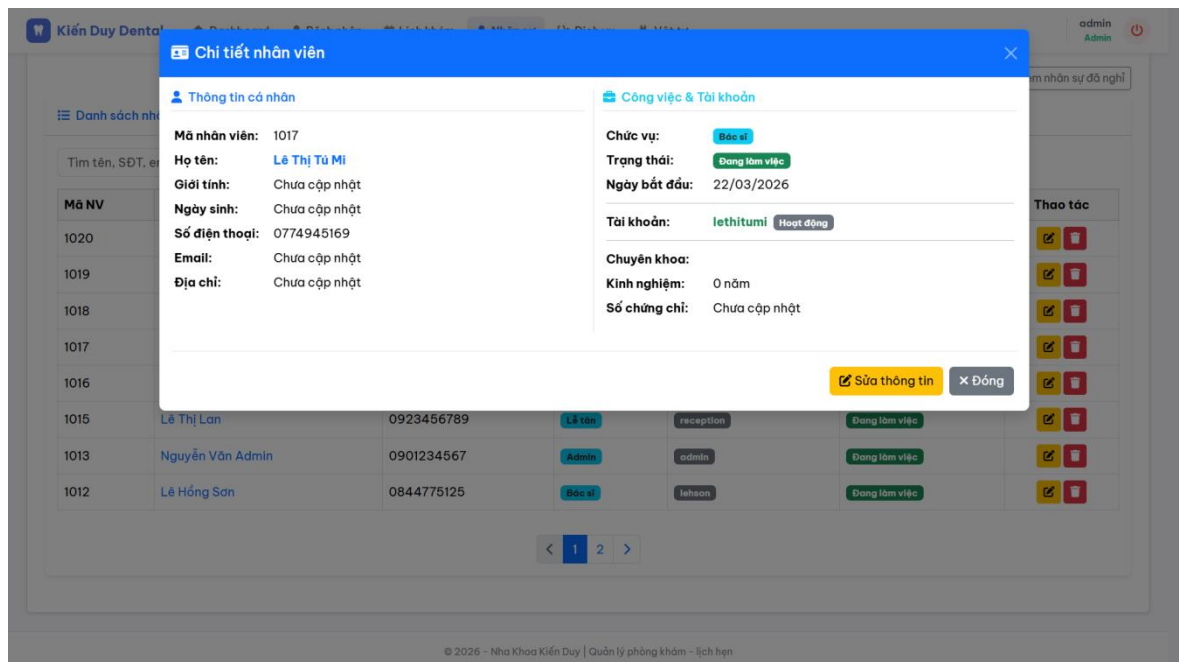
Hình 6.39 Giao diện Phòng khám - Quản lý danh sách Nhân viên nghỉ việc

6.2.26 Giao diện Thêm Nhân viên, Tài khoản Nhân viên



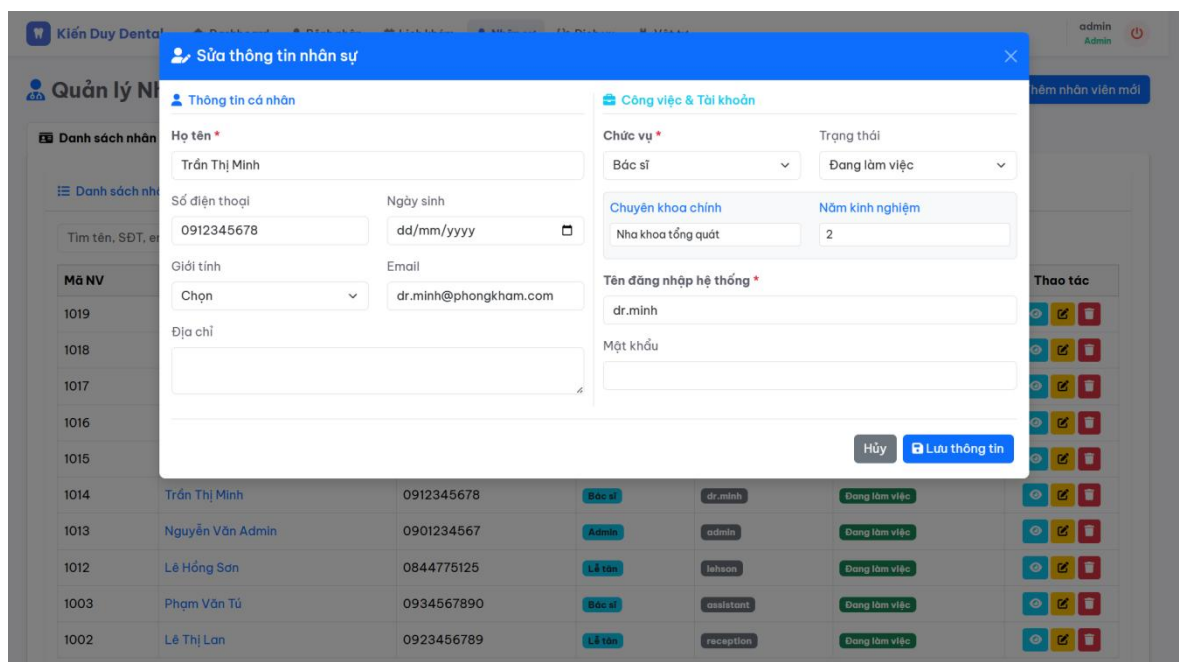
Hình 6.40 Giao diện Phòng khám - Thêm Nhân viên, Tài khoản Nhân viên

6.2.27 Giao diện Xem thông tin Nhân viên



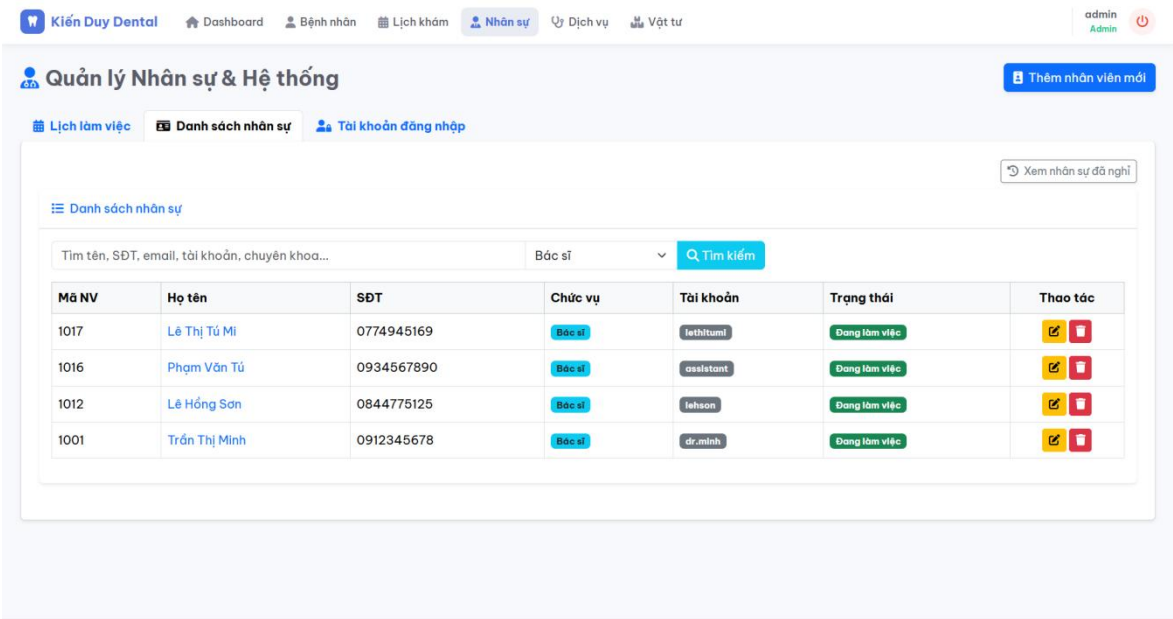
Hình 6.41 Giao diện Phòng khám - Xem thông tin Nhân viên

6.2.28 Giao diện Cập nhật thông tin Nhân viên



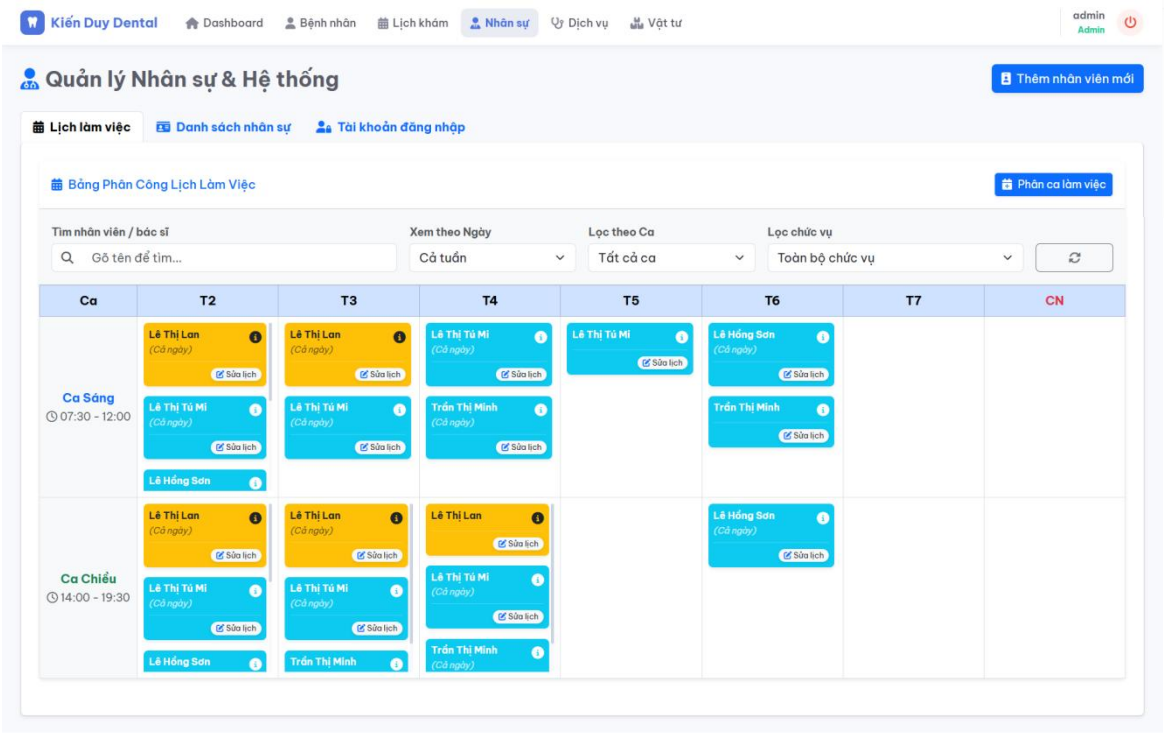
Hình 6.42 Giao diện Phòng khám - Cập nhật thông tin Nhân viên

6.2.29 Giao diện Tìm kiếm Nhân viên



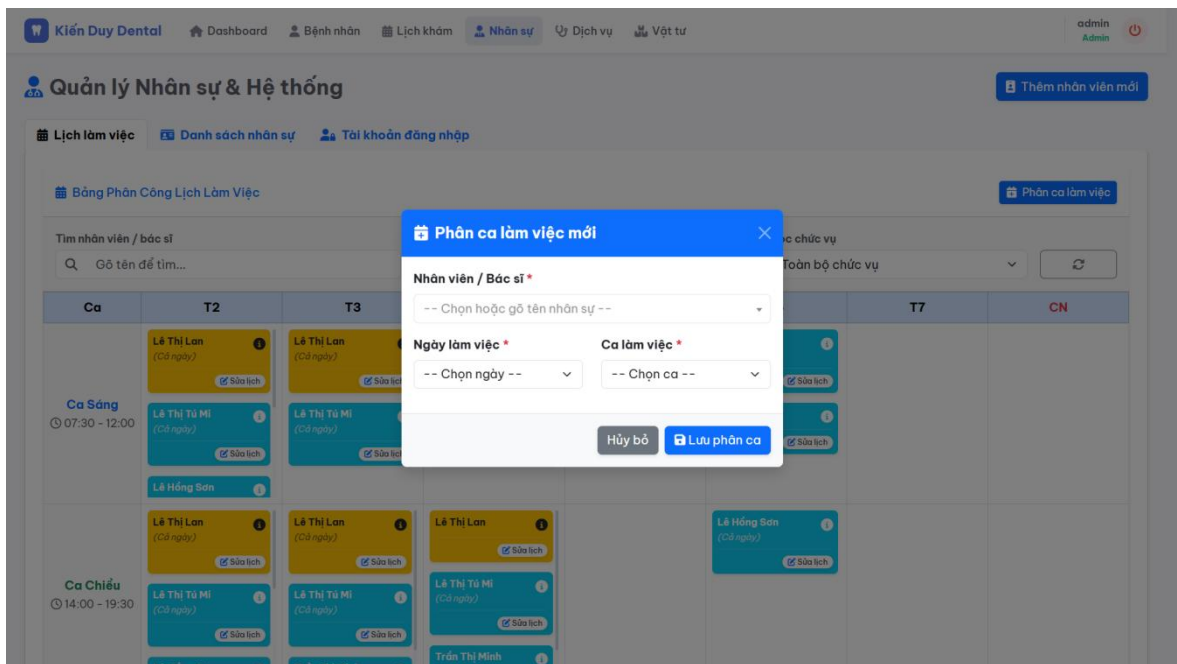
Hình 6.43 Giao diện Phòng khám - Tìm kiếm thông tin Nhân viên

6.2.30 Giao diện Quản lý Lịch làm việc Nhân viên



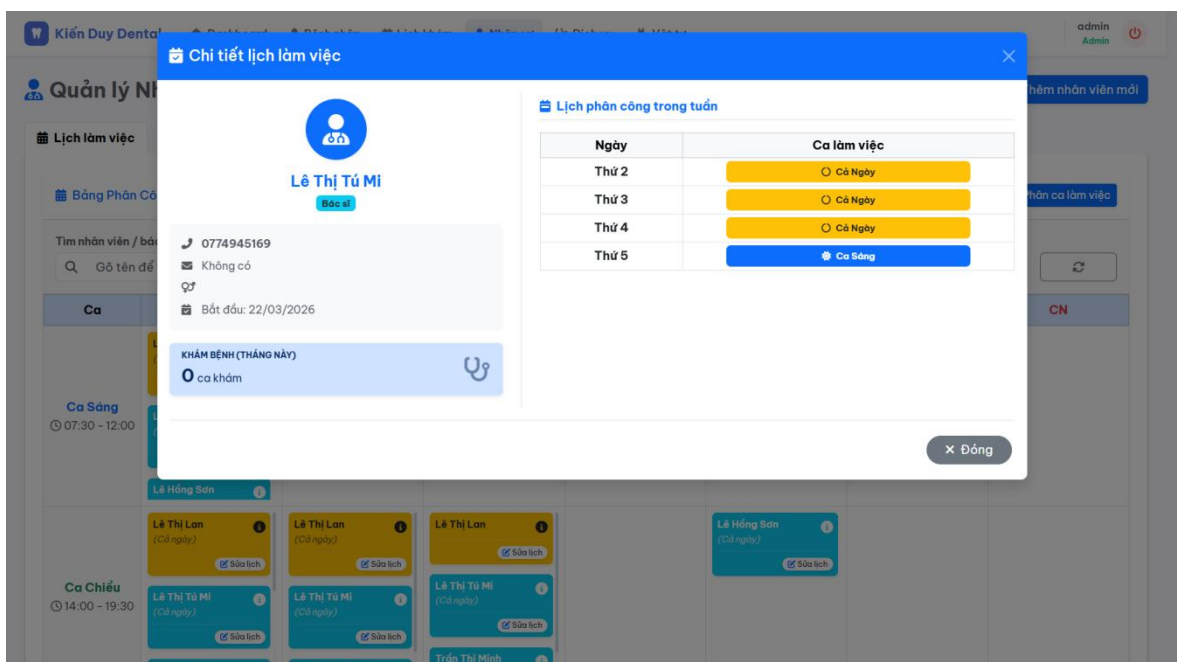
Hình 6.44 Giao diện Phòng khám - Quản lý Lịch làm việc Nhân viên

6.2.31 Giao diện Đăng ký Ca làm Nhân viên



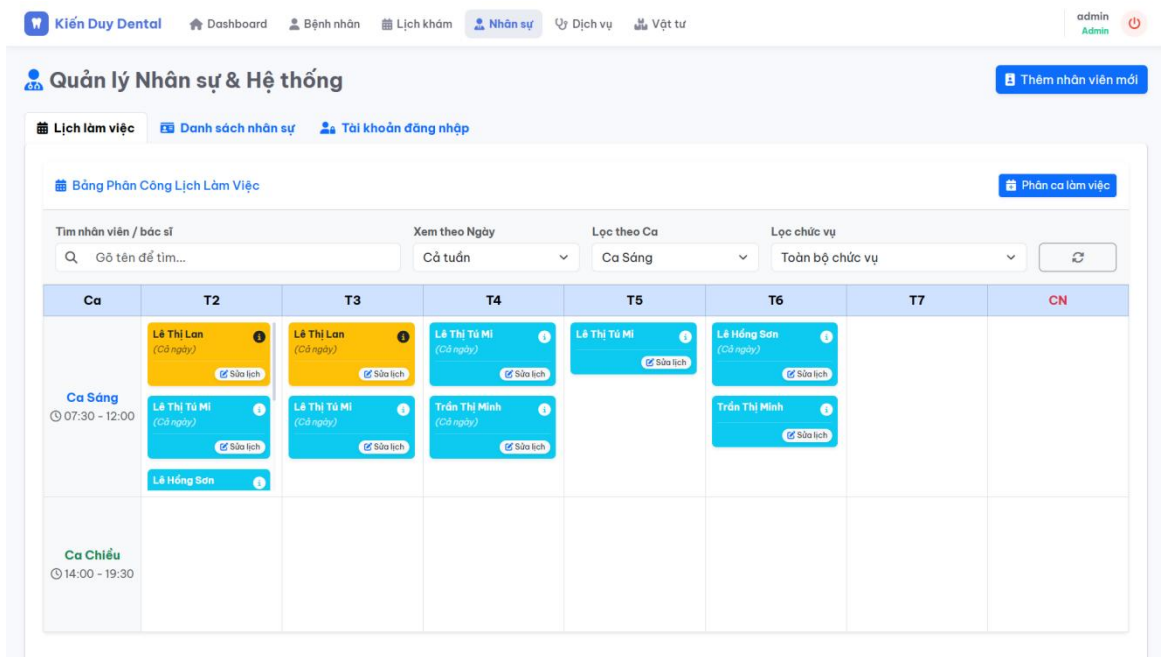
Hình 6.45 Giao diện Phòng khám - Đăng ký Ca làm Nhân viên

6.2.32 Giao diện Xem chi tiết Ca làm Nhân viên



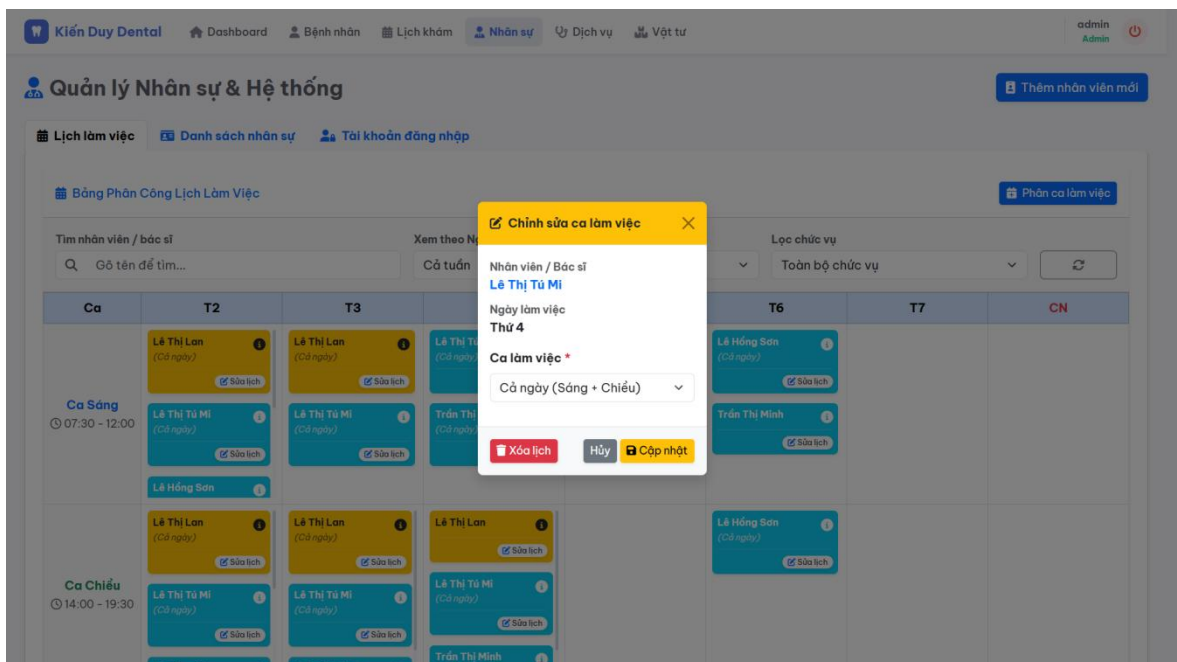
Hình 6.46 Giao diện Phòng khám - Xem Lịch làm việc Nhân viên

6.2.33 Tìm kiếm Lịch làm việc Nhân viên



Hình 6.47 Giao diện Phòng khám - Tìm kiếm Lịch làm việc Nhân viên

6.2.34 Giao diện Sửa thông tin ca làm Nhân viên



Hình 6.48 Giao diện Phòng khám - Sửa thông tin Ca làm Nhân viên

6.2.35 Giao diện Quản lý Dịch vụ

admin Admin

Thêm dịch vụ mới

Danh sách dịch vụ

Tìm kiếm theo tên dịch vụ...

Sắp xếp

Tên dịch vụ	Phân loại	Thời gian	Giá hiện tại	Trạng thái	Thao tác
Cạo vôi răng	Tổng quát	45 phút	500,000 đ	Khả dụng	
Khám tổng quát	Tổng quát	30 phút	780,000 đ	Khả dụng	
Khám tổng quát (Đã ngưng)	Tổng quát	30 phút	0 đ	Ngưng	
Niềng răng (Đã ngưng)	Chỉnh nha	120 phút	0 đ	Ngưng	
Niềng răng	Chỉnh nha	120 phút	30,000,000 đ	Khả dụng	
Trám răng (Đã ngưng)	Tổng quát	60 phút	0 đ	Ngưng	
Trám răng	Tổng quát	60 phút	457,000 đ	Khả dụng	

© 2026 - Nha Khoa Kiến Duyệt | Quản lý phòng khám - lịch hẹn

Hình 6.49 Giao diện Phòng khám - Xem Danh sách Dịch vụ

6.2.36 Giao diện Thêm thông tin Dịch vụ

admin Admin

Thêm dịch vụ mới

Thêm dịch vụ mới

Tên dịch vụ *

Loại dịch vụ

Đơn giá khởi tạo (VNĐ)

Thời gian (phút)

Trạng thái

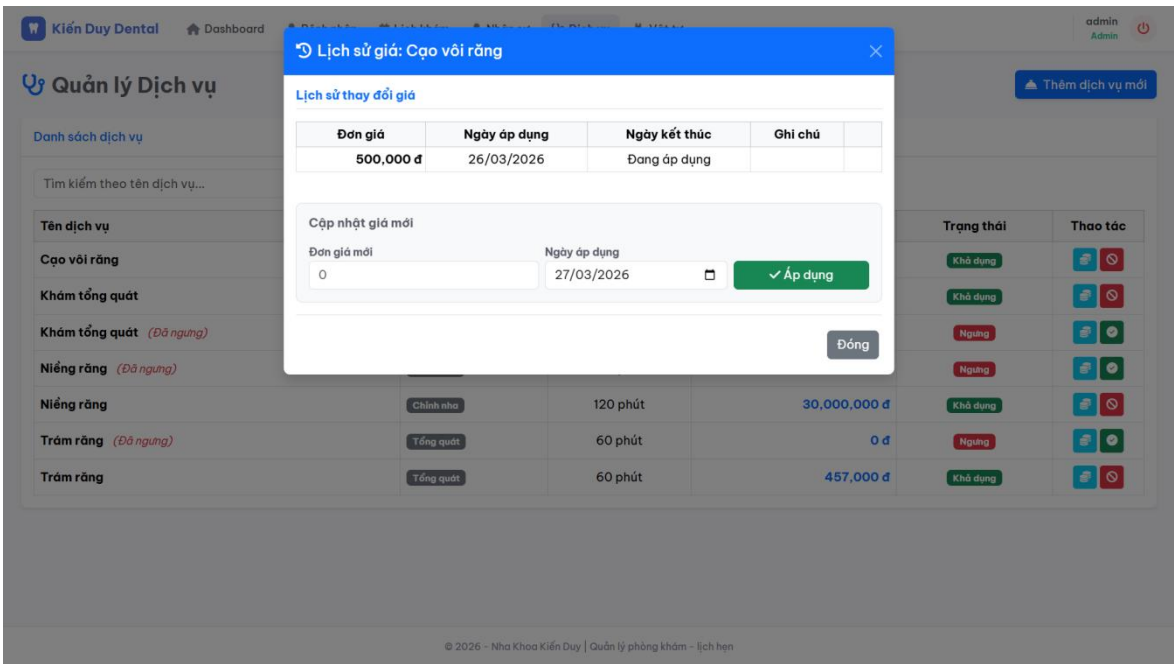
Mô tả

Hủy bỏ Lưu dịch vụ

© 2026 - Nha Khoa Kiến Duyệt | Quản lý phòng khám - lịch hẹn

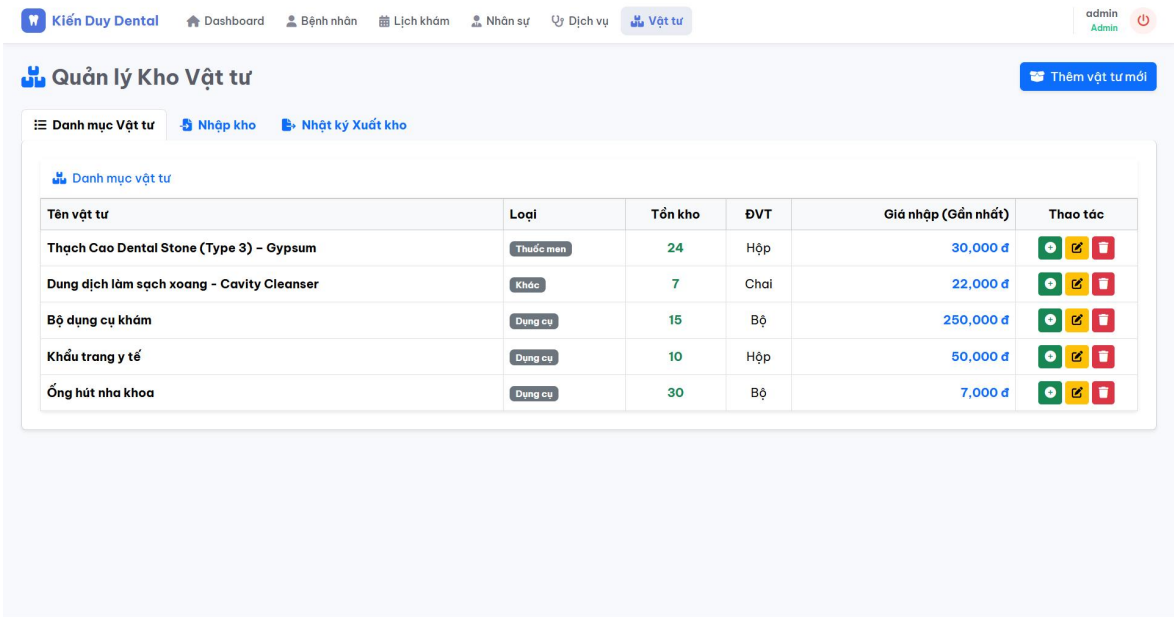
Hình 6.50 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Dịch vụ

6.2.37 Giao diện Cập nhật Giá dịch vụ



Hình 6.51 Giao diện Phòng khám - Cập nhật Giá dịch vụ

6.2.38 Giao diện Quản lý Vật tư



Hình 6.52 Giao diện Phòng khám - Xem danh sách Vật tư

6.2.39 Giao diện Thêm Vật tư

Thêm vật tư mới

Tên vật tư *

Loại vật tư: Thuốc men

Đơn vị tính: VD: Cái, Hộp, Viên...

Ngưỡng tồn tối thiểu: 10

Hạn sử dụng: dd/mm/yyyy

Nhà cung cấp

Hủy bỏ | Lưu thông tin

Hình 6.53 Giao diện Phòng khám - Thêm thông tin Vật tư

6.2.40 Giao diện Sửa thông tin Vật tư

Sửa thông tin vật tư

Tên vật tư *: Thạch Cao Dental Stone (Type 3) - Gypsum

Loại vật tư: Thuốc men

Đơn vị tính: Hộp

Ngưỡng tồn tối thiểu: 1

Hạn sử dụng: 22/12/2028

Nhà cung cấp

Hủy bỏ | Lưu thông tin

Hình 6.54 Giao diện Phòng khám - Sửa thông tin Vật tư

6.2.41 Giao diện Nhập kho

The screenshot displays the 'Quản lý Kho Vật tư' (Inventory Management) interface. The top navigation bar includes links to 'Kiến Duy Dental', 'Dashboard', 'Bệnh nhân', 'Lịch khám', 'Nhân sự', 'Dịch vụ', and 'Vật tư'. The user is logged in as 'admin'. The main header shows 'Quản lý Kho Vật tư' with a '+ Thêm vật tư mới' button. The sidebar has tabs for 'Danh mục Vật tư', 'Nhập kho', and 'Nhật ký Xuất kho'. The 'Nhập kho' tab is active, showing a form titled 'Phiếu nhập: Khẩu trang y tế'. The form includes fields for 'Số lượng nhập thêm (Hộp)' (1) and 'Đơn giá nhập thực tế (VNĐ)' (50000,00). A text area for 'Ghi chú phiếu nhập' contains the example: 'Ví dụ: Nhập từ nhà cung cấp A, số hóa đơn 123...'. A green button at the bottom says 'XÁC NHẬN NHẬP KHO'. A footer note reads: '© 2026 - Nha Khoa Kiến Duy | Quản lý phòng khám - lịch hẹn'.

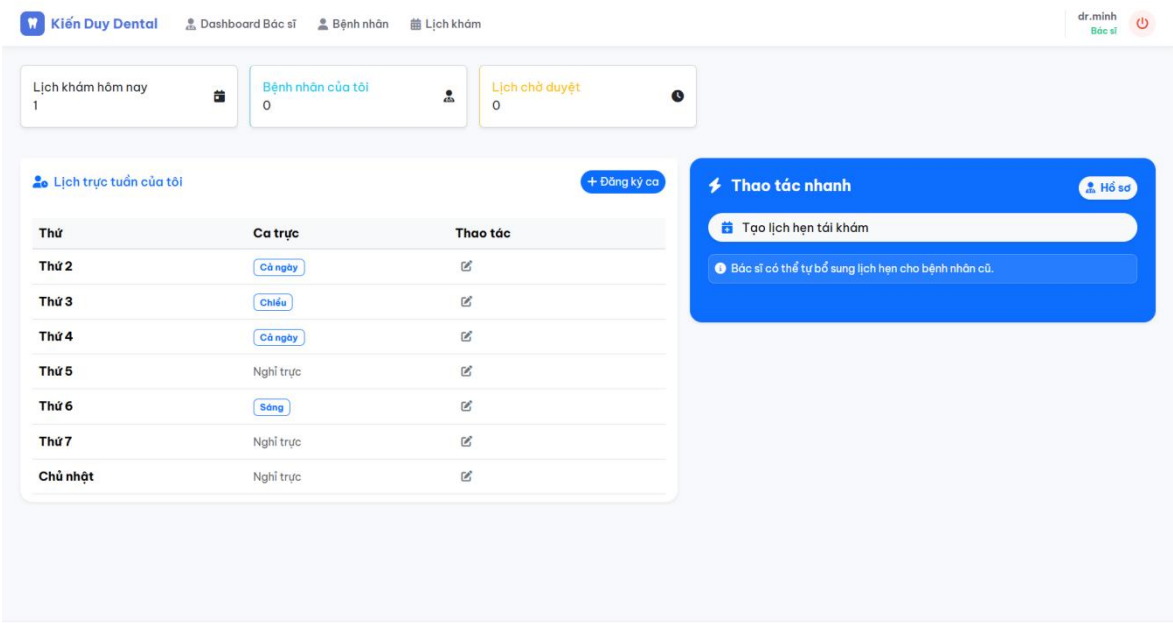
Hình 6.55 Giao diện Phòng khám - Nhập kho

6.2.42 Giao diện Xuất kho

The screenshot displays the 'Quản lý Kho Vật tư' (Inventory Management) interface. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The user is logged in as 'admin'. The main header shows 'Quản lý Kho Vật tư' with a '+ Thêm vật tư mới' button. The sidebar has tabs for 'Danh mục Vật tư', 'Nhập kho', and 'Nhật ký Xuất kho'. The 'Nhật ký Xuất kho' tab is active, showing a message: 'Nhật ký tiêu hao vật tư' (Inventory consumption log). Below the message is a large empty box with a box icon and the text: 'Chưa có dữ liệu biến động kho gần đây.' (No recent inventory movement data). A footer note reads: '© 2026 - Nha Khoa Kiến Duy | Quản lý phòng khám - lịch hẹn'.

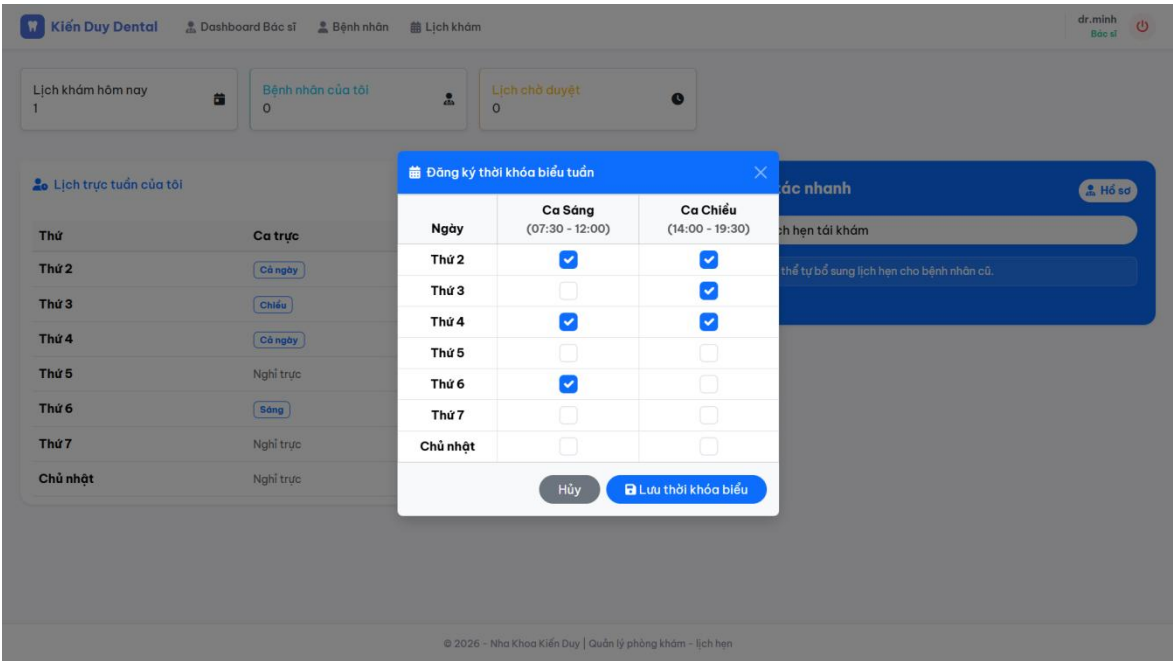
Hình 6.56 Giao diện Phòng khám - Xuất kho

6.2.43 Giao diện Dashboard Bác sĩ



Hình 6.57 Giao diện Bác Sĩ - Dashboard Bác sĩ

6.2.44 Giao diện Đăng ký ca làm việc



Hình 6.58 Giao diện Bác Sĩ - Đăng ký Ca làm việc

6.2.45 Giao diện Xem, Cập nhật hồ sơ Bác sĩ

Hình 6.59 Giao diện Bác Sĩ - Xem, Cập nhật Hồ sơ cá nhân

6.2.46 Giao diện Thêm Lịch tái khám

Hình 6.60 Giao diện Bác Sĩ – Thêm Lịch tái khám

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

Qua quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử, hệ thống quản lý phòng khám nha khoa đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đáp ứng được yêu cầu quản lý toàn diện các hoạt động của phòng khám. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình đặt lịch, quản lý bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót và cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân.

Kết quả đạt được

Xây dựng thành công hệ thống quản lý phòng khám nha khoa với các chức năng chính: quản lý bệnh nhân, đặt lịch khám thông minh (kiểm tra xung đột tự động), quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, quản lý dịch vụ và giá, quản lý nhân viên, lịch làm việc, vật tư kho, thanh toán và báo cáo.

Ứng dụng kiến trúc MVC, ASP.NET Core, Entity Framework Core và SQL Server giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

Giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ đa thiết bị, phân quyền chi tiết (Admin, Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân) đảm bảo an toàn dữ liệu.

Các quy tắc nghiệp vụ (ràng buộc thời gian đặt lịch, số lượng bệnh nhân/bác sĩ/ghế, xử lý lịch hẹn online) được cài đặt chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba – 2019 – Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông – Lập trình Web với ASP.NET MVC
- [2] Phạm Hữu Khang – 2020 – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – Phát triển ứng dụng Web với ASP.NET Core
- [3] Nhiều tác giả – 2021 – Đại học Cần Thơ – Đồ án hệ thống quản lý phòng khám nha khoa
- [4] Nhiều tác giả – 2020 – Đại học Bách Khoa TP.HCM – Xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện bằng ASP.NET
- [5] Nguyễn Văn Ba – 2014 – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM – Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
- [6] Nguyễn Kim Anh – 2017 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server